



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

국내 건강 관련 공공기관 유튜브 콘텐츠의 디지털 네티지 효과 탐색

- 머신러닝 및 딥러닝 기법과 텍스트 마이닝 기반 댓글 분석 -



2025년 6월

서강대학교 대학원
신문방송학과
정 은 주

국내 건강 관련 공공기관 유튜브 콘텐츠의 디지털 네티지 효과 탐색

- 머신러닝 및 딥러닝 기법과 텍스트 마이닝 기반 댓글 분석 -

지도교수 유현재

이 논문을 신문방송학 석사 학위논문으로 제출함

2025년 6월

서강대학교 대학원

신문방송학과

정 은 주



논 문 인 준 서

정은주의 신문방송학 석사 학위논문을 인준함

2025년 7월 2일

주심 사 영 준 ①인

부심 유 현 재 ①인

부심 정 수 린 ①인



목 차

제1장. 서론	1
제1절. 연구 배경 및 필요성.....	1
제2절. 연구의 목적.....	3
제3절. 연구 문제.....	4
제4절. 연구의 방법 및 범위.....	6
 제2장. 이론적 배경 및 선행연구 고찰	7
제1절. 네티 이론과 디지털 네티의 개념	7
제2절. 공공기관의 디지털 커뮤니케이션.....	17
제3절. 유튜브 플랫폼에서의 디지털 네티 유형과 효과	22
제4절. 텍스트 마이닝과 인공지능 기법을 활용한 텍스트 분석.....	33
 제3장. 연구방법	35
제1절. 연구 절차 및 분석 프레임워크.....	35
제2절. 데이터 수집	36
제3절. 데이터 전처리	39



제4절. 머신러닝과 딥러닝 기법 적용	41
제5절. BERTopic 적용	45
제6절. 감성분석.....	47
제4장. 분석 결과	49
제1절. 분석 대상 유튜브 채널 기술 통계	49
제2절. 머신러닝 기반 네티즌 요소 유무 식별 결과.....	51
제3절. 딥러닝 기반 BERT 모델을 활용한 네티즌 요소 유무 식별 결과	53
제4절. 두 채널의 디지털 네티즌 유형 탐색 결과.....	55
제5절. BERTopic 분석 결과.....	57
제6절. 댓글 감성분석 결과.....	98
제7절. 연구 문제별 분석 결과.....	102
제5장. 결론	104
제1절. 연구 요약.....	104
제2절. 연구의 학술적 기여	106
제3절. 연구의 한계 및 후속 연구 제안.....	107
참고문헌	109



<표 목차>

<표 1>. 인간의 인지적·심리적 성향에 기반한 넛지 설계 프레임워크 유형.....	10
<표 2>. 유튜브에서 활용되는 디지털 넛지 유형 및 효과 분류.....	28
<표 3>. 보건복지부 유튜브 댓글 주요 토픽 분석 결과	58
<표 4>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽별 주제 간 거리 시각화.....	62
<표 5>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽별 키워드 중요도 감소 그래프.....	68
<표 6>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 확률 분포 시각화	73
<표 7>. 보건복지부 계층적 주제 축소에 따른 문서-토픽 분포 변화 시각화.....	76
<표 8>. 질병관리청 유튜브 댓글 주요 토픽 분석 결과	79
<표 9>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 주제 간 거리 시각화.....	83
<표 10>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 키워드 중요도 감소 그래프	90
<표 11>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 확률 분포 시각화.....	94
<표 12>. 질병관리청 계층적 주제 축소에 따른 문서-토픽 분포 변화 시각화	96



<그림 목차>

<그림 1>. 보건복지부 유튜브 댓글 주요 키워드 워드클라우드.....	60
<그림 2>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 간 계층적 군집 시각화.....	63
<그림 3>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 주요 키워드 중요도 시각화.....	64
<그림 4>. 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 간 유사도 행렬	66
<그림 5>. 보건복지부 유튜브 댓글 문서-토픽 분포 시각화	69
<그림 6>. 보건복지부 유튜브 댓글 문서-토픽 분포의 UMAP 시각화.....	71
<그림 7>. 질병관리청 유튜브 댓글 주요 키워드 워드클라우드.....	81
<그림 8>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 간 계층적 군집 시각화.....	84
<그림 9>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 주요 키워드 중요도 시각화.....	86
<그림 10>. 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 간 유사도 행렬.....	88
<그림 11>. 질병관리청 유튜브 댓글 문서-토픽 분포 시각화.....	91
<그림 12>. 질병관리청 유튜브 댓글 문서-토픽 분포의 UMAP 시각화	93
<그림 13>. 보건복지부 채널 댓글 감성분석 결과.....	98
<그림 14>. 질병관리청 채널 댓글 감성분석 결과.....	99



국문 초록

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 콘텐츠에 적용된 디지털 네티지의 유형과 효과를 탐색하고자 하였다. 이를 위해 선행연구 고찰을 통해 디지털 네티지를 유튜브 플랫폼에 적합한 네 가지 사회적 접근(메신저 효과 네티지, 사회적 네티지, 참여 유도형 네티지, 정서적 공감 기반 네티지)과 기술적 접근(행동 안내 네티지 등)의 유형으로 정리하였으며, 이 분류 체계를 토대로 보건복지부와 질병관리청의 유튜브 채널의 콘텐츠에서 디지털 네티지 유무를 머신러닝과 딥러닝 기법으로 판별하였다.

먼저 유튜브 API를 통해 두 기관 채널의 전체 댓글 데이터를 수집하였으며, 전처리와 TF-IDF 벡터화를 수행한 후 전통적 머신러닝 기법들인 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀, 릿지 회귀, 라쏘 회귀 등 모델을 적용하여 댓글에 포함된 디지털 네티지 요소의 유무를 자동으로 분류하였고, 문맥 파악이 뛰어난 딥러닝 기법인 BERT 모델을 통해서도 네티지 요소 유무도 확인하였다.

이후 두 분석 결과를 종합하여 디지털 네티지가 포함된 영상만을 최종 연구 대상으로 선정하여 보건복지부 채널 62개 영상(댓글 28,994건)과 질병관리청 채널 50개 영상(댓글 15,834건), 총 112개 영상(댓글 44,828건)이 분석 대상에 포함되었다. 앞서 BERT 모델을 통해 네티지 요소 포함 확률이 높게 예측된(accuracy 0.8 이상) 영상의 댓글들로 선별하였다. 구체적으로, 보건복지부 채널의 62개 영상 중 18개 영상(29%)과 질병관리청 채널의 50개 영상 중 15개 영상(30%)이 이 기준을 충족하였다. 이에 따라 보건복지부 채널의 11,416개 댓글과 질병관리청 채널의 14,313개 댓글을 BERTopic 분석 대상으로 선정하였다. 이어서 BERTopic 기법을 활용하여 댓글의 주요 토픽과 주제 간 의미적 관계를 계층적으로 도출하고, KLUE-BERT 기반 감성분석을 실시하여 댓글에 나타난 정서적 반응과 수용 태도를 체계적으로 탐색하였다.

분석 결과, 두 기관 모두 다양한 디지털 네티지 유형이 혼합적으로 활용되고 있음이 확인되었다. 보건복지부 채널은 공신력 있는 인물과 기관의 이미지를 활용하는 메신저 효과 네티지와 감정적 공감을 유도하는 정서적 공감 기반 네티지가 주요하게 나타났으며, 질병관리청 채널은 건강 행동 실천을 촉진하는 참여 유도형 네티지와 구체적 실천 방안을 안내하는 행동 안내 네티지가 상대적으로 두드러졌다.

본 연구는 공공 헬스커뮤니케이션 영역에서 디지털 네티지의 실질적 효과를 탐색적 수준에서 실증적으로 검토하고, 머신러닝·딥러닝·텍스트 마이닝 기법을 접목해 대규모 소셜미디어 데이터의 분석 가능성을 제시하였다는 점에서 학술적·실무적 의의가 있다.

주요어(Keywords): 디지털 네티지, 유튜브 댓글, 헬스 커뮤니케이션, 텍스트 마이닝



제1장 서론

제1절. 연구 배경 및 필요성

현대 사회에서 국민 건강 증진은 국가 발전과 사회적 지속가능성을 위한 핵심 과제로 자리 잡고 있다. 개인의 건강은 단순히 질병의 부재를 넘어 신체적, 정신적, 사회적 웰빙의 총체적 상태로 인식되며, 이러한 건강에 대한 올바른 인식 형성은 개인의 삶의 질에 결정적 영향을 미친다(Khan, 2017). 공공커뮤니케이션은 이러한 건강 인식을 형성하고 건강 행동을 촉진하는 핵심 매개체로서, 국가와 시민 간 정보 교환의 중요한 통로가 되어왔다. 특히 공공 보건기관의 커뮤니케이션 활동은 건강 정보의 접근성과 신뢰성을 높이고, 국민의 건강 행동 변화를 유도하는 데 결정적 역할을 담당한다.

디지털 기술의 급속한 발전과 보급으로 인해 건강 정보의 소비 패턴이 근본적으로 변화하고 있다. 특히 코로나19 팬데믹은 디지털 헬스커뮤니케이션의 중요성을 더욱 부각시켰으며, 온라인 플랫폼을 통한 건강 정보 소비가 급증하는 계기가 되었다. 이러한 변화 속에서 일방적 정보 전달에서 다방향적 소통으로 전환이 가능한 소셜미디어 플랫폼 등을 활용(Permatasari et al., 2021)한 효과적인 디지털 건강 정보 전달 전략의 필요성이 증대되고 있으며, 단순한 정보 제공을 넘어 행동 변화를 실질적으로 유도할 수 있는 새로운 접근법이 요구되고 있다.

행동경제학의 ‘넛지(Nudge)’ 이론은 이러한 요구에 적합한 전략적 틀을 제공한다. 탈러와 선스테인(Thaler & Sunstein, 2008)에 따르면, 넛지는 ‘선택 설계를 통해 사람들의 행동을 예측할 수 있는 방식으로 변화시키는 부드러운 개입’으로 정의되며, 강제나 의무 없이 개인의 자유를 존중하면서도 바람직한 행동 변화를 유도할 수 있는 효과적인 방법이다. 디지털 환경에서는 인터페이스 디자인, 알림 시스템, 기본값 설정, 정보 프레이밍 등 다양한 형태로 넛지가 구현될 수 있으며, 이는 건강 관련 커뮤니케이션의 효과를 극대화하는 중요한 도구가 될 수 있다.

소셜미디어 플랫폼 중에서도 유튜브는 영상 기반의 직관적 정보 전달이 가능하다는 특성으로 인해 건강 정보 확산의 주요 채널로 급부상하고 있다(김락근·박진호, 2022). 시각적, 청각적 요소를 동시에 활용할 수 있는 영상 콘텐츠는 복잡한 건강 정보를 이해하기 쉽게 전달할 수 있으며, 댓글 시스템을 통한 사용자 간 상호작용은 정보의 확산과 공유를 촉진한다. 공공기관 경영 정보 공개시스템인 알리오(Alio)에 등



록된 339개 공공기관 중 279개 기관(82%)이 유튜브 채널을 운영하고 있다는 사실은 유튜브가 디지털 공공커뮤니케이션의 주요 채널로 자리 잡았음을 보여준다.

건강 관련 공공기관의 네티 전략은 본질적으로 긍정적 방향성을 지녀야 한다. 이들 기관의 설립 및 존재 목적이 근본적으로 국민 건강 증진에 있기 때문이다. 공공 보건기관의 모든 활동과 커뮤니케이션에 포함된 네티는 개인과 사회의 건강 증진이라는 공익적 가치를 추구한다. 긍정적 네티의 효과적 구현은 공공기관의 신뢰성과 정당성을 강화하고, 건강 행동 변화의 지속가능성을 높이는 데 이바지할 수 있다.

그러나 유튜브를 통한 건강 정보 확산에는 한계점도 존재한다. 정보의 질적 통제가 어렵고 잘못된 정보가 빠르게 확산할 위험이 있으며(Li et al., 2022; Humprecht & Kessler, 2024), 알고리즘에 의한 콘텐츠 추천 시스템으로 인해 확증 편향이 강화될 수 있다(Habib & Nithyanand, 2025). 또한 조회수와 인기도에 의존한 콘텐츠 생산은 자극적이고 과장된 정보를 양산할 우려가 있다(Osman et al., 2022; Chidambaram et al., 2022). 이러한 한계를 극복하기 위해서는 공익적 가치에 기반한 효과적인 디지털 네티 전략의 개발이 필요하다.

건강 관련 공공기관의 유튜브 콘텐츠가 실제로 긍정적 디지털 네티로서 기능하는지, 그리고 어떤 유형의 콘텐츠가 더 효과적인 네티 효과를 발휘하는지에 대한 실증적 검증은 미흡한 상황이다. 특히 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼에서 건강 관련 공공기관의 콘텐츠가 시청자들에게 어떤 긍정적 네티 효과를 불러일으키는지에 대한 연구는 제한적이다.

또한, 네티 효과를 측정하는 방법론적 접근에도 혁신이 필요하다. 전통적인 설문조사나 인터뷰 방식으로는 실제 행동 변화를 정확히 포착하기 어렵고, 대규모 온라인 데이터를 효과적으로 분석하는 데 한계가 있다. 따라서 최신 인공지능 기술과 텍스트 마이닝 기법을 활용한 새로운 분석 방법론의 개발과 적용이 요구된다.

본 연구는 탐색적 성격을 가지며, 디지털 네티와 소셜미디어 댓글 분석이라는 상대적으로 새로운 연구 영역을 개척하고자 한다. 이러한 탐색적 접근은 아직 충분히 연구되지 않은 현상에 대한 초기 이해를 형성하고, 향후 보다 체계적인 연구를 위한 기초를 마련한다는 점에서 중요한 의미가 있다.



제2절. 연구의 목적

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 콘텐츠가 발휘하는 디지털 네티지 효과를 탐색적으로 파악하고, 향후 효과적인 디지털 네티지 전략 수립을 위한 기초 자료를 제공하는 데 목적으로 한다. 인과관계 규명보다는 현상의 구조와 특성을 여러모로 파악하는 데 중점을 두며 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, 국내 주요 건강 관련 공공기관 두 곳의 유튜브 채널(보건복지부와 질병관리청)을 대상으로, 이론적으로 정의한 디지털 유형(메신저 효과, 사회적 네티지, 참여 유도형 네티지, 정서적 공감 기반 네티지)의 특성을 정리하고, 최신 인공지능 기법인 머신러닝(결정 트리, 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀, 릿지 회귀, 라쏘 회귀)과 딥러닝(BERT)을 활용하여 디지털 네티지 유무를 탐색적으로 식별하고자 한다. 특히 댓글에서 건강 행동 의도 표현(Michaelidou & Christodoulides, 2011), 정보 공유 의지(Zeng et al., 2023; Park et al., 2016; Thelwall et al., 2012), 태도 변화 표현(Liao & Wang, 2022; Dimitrova & Mitrovic, 2022), 영상 내용에 대한 긍정적 반응(Choi et al., 2025), 실천 혹은 참여 계획 언급(Hoiles et al. 2020) 등의 표현을 기준으로 네티지 효과의 발현 여부를 분류한다.

둘째, 머신러닝·딥러닝 기반으로 네티지 효과가 있다고 판별된 댓글을 대상으로 BERTopic 토픽 모델링과 KLUE-BERT 기반 감성분석을 실시하여, 디지털 네티지가 유발하는 주요 주제와 그에 따른 반응을 탐색적으로 분석하고자 한다. 이를 통해 각 기관의 디지털 네티지가 대중의 인식, 태도, 참여, 감정에 미치는 영향의 특징과 경향을 파악할 수 있으며, 향후 공공 헬스커뮤니케이션 전략 수립을 위한 기초적 근거를 제공할 것이다.



제3절. 연구 문제

공공기관의 온라인 채널 운영이 보편화되면서, 대중의 긍정적 인식 제고와 행동 유도를 목적으로 한 다양한 디지털 커뮤니케이션이 활발히 이루어지고 있으며, 이에 따른 데이터의 축적 또한 시간의 흐름에 따라 급격히 증가하고 있다. 이러한 변화 속에서 공공기관이 정책과 실행 내용을 효과적으로 전달하기 위해서는 디지털 환경에 최적화된 커뮤니케이션 전략, 특히 디지털 네티지의 활용이 중요하다.

이에 본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 대표적 소셜미디어 채널인 유튜브를 분석 대상으로 삼고, 디지털 네티지가 실제로 어떻게 활용되고 어떤 유형으로 나타나는지 그 현황을 탐색하고자 한다. 이를 위해 머신러닝 및 딥러닝 기반 인공지능 기법을 적용하여 그 효과를 수치로 평가하고자 한다. 나아가, 디지털 네티지가 포함된 것으로 식별된 콘텐츠의 댓글 데이터를 대상으로 BERTopic 기반 토픽 모델링과 감성분석을 함으로써, 주요 주제 구조와 사용자 반응의 정서적 경향을 탐색하고자 한다. 이러한 과정을 통해 디지털 네티지의 실질적인 효과를 정량적이고 실증적으로 분석하는 시도를 하고자 한다.

기존의 디지털 네티지 효과에 관한 연구들은 주로 실험적 설계(Michels et al., 2024) 또는 혼합 방법론 연구(Aziz, 2024; Mirbabaie et al., 2023)에 기반하여 이루어져 왔다. 이들 연구는 네티지 전략의 효과를 일정 부분 확인하는 데 이바지했으나, 분석 과정에서 연구자의 주관적 개입될 여지가 크고, 결과적으로 효과 판단의 일관성 확보하는 데 한계가 있었다. 특히, 유튜브와 같은 디지털 환경에서 생성되는 대규모 사용자 반응 데이터를 기반으로 네티지 효과를 인공지능 기법을 통해 정량적으로 실증 분석한 연구는 여전히 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 공공기관 유튜브 콘텐츠의 디지털 네티지 현황과 효과를 탐색하고자 다음과 같은 연구 문제를 설정하였다.

연구 문제 1. 선행연구 고찰을 토대로 유튜브 플랫폼에 적용될 수 있는 디지털 네티지의 주요 유형과 효과는 무엇인가?

연구 문제 2. 머신러닝과 딥러닝 기반 인공지능 분석기법을 활용하여 공공기관 유튜브 콘텐츠의 디지털 네티지 효과 유무를 판별하는 것이 가능한가?



연구 문제 3. 보건복지부와 질병관리청의 유튜브 콘텐츠에는 어떠한 디지털 네티지 유형이 나타나는가?

연구 문제 4. 디지털 네티지가 적용된 것으로 식별된 콘텐츠에 달린 댓글은 BERTopic 기반 토픽 모델링을 통해 어떠한 주요 주제들로 나타나는가?

연구 문제 5. 디지털 네티지가 적용된 콘텐츠의 댓글은 감성분석을 통해 어떠한 정서적 경향을 보이는가?



제4절. 연구의 방법 및 범위

1. 연구의 범위 및 대상

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 콘텐츠에 나타난 디지털 너지의 효과를 분석하기 위해 다음과 같은 범위와 대상으로 연구를 설계하였다.

(1) 분석 대상 기관 및 채널

국내 주요 건강 관련 공공기관 중 유튜브 채널을 활발히 운영하는 보건복지부와 질병관리청 두 곳을 선정하였다. 이 두 기관은 국가 보건 정책의 수립 및 실행을 담당하는 대표적인 공공기관으로, 국민 건강 정보 전달을 위해 유튜브 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있다. 각 기관의 공식 유튜브 채널에서 제공하는 영상 콘텐츠 및 그에 따른 댓글 데이터를 분석 대상으로 설정하였다.

(2) 분석 단위 및 데이터 규모

분석의 대표성과 충분한 상호작용 데이터 확보를 위해 각 채널에 업로드된 모든 영상 중 댓글 수가 100개 이상인 영상 콘텐츠만을 분석 대상으로 선정하였다. 최종적으로 보건복지부 62개 영상(총 28,994건의 댓글)과 질병관리청 50개 영상(총 15,834건의 댓글)이 분석 자료로 활용하였다. 댓글 수 100개 이상을 기준으로 설정한 이유는 온라인 환경에서 너지의 효과로 나타나는 행위성(agency)이 댓글 작성이라는 실질적 행동으로 표출된 경우를 집중적으로 분석하기 위함이다. 본 연구에서는 사용자가 단순히 콘텐츠를 소비하는 것을 넘어 적극적으로 의견을 표현하고 상호작용에 참여하는 행위를 너지 효과의 중요한 지표로 간주하였기에, 충분한 사용자 반응이 확인된 콘텐츠를 대상으로 분석을 진행하였다.

(3) 시간적 범위

본 연구는 시간적 범위를 특정하지 않고, 각 기관의 유튜브 채널 개설 시점부터 데이터 수집 시점까지 업로드된 모든 영상 중 선정 기준(댓글 100개 이상)을 충족하는 콘텐츠를 포괄적으로 포함하였다. 이는 디지털 너지의 효과가 특정 시기에 국한되지 않고 지속해서 나타나는 현상임을 고려한 것이며, 다양한 시기에 제작된 콘텐츠의 너지 효과를 종합적으로 분석하기 위함이다. 또한 기관의 목적에 맞게 온라인상 디지털 너지가 포함된 것으로 간주하는 모든 영상의 댓글을 대상으로 하여, 시간적 제약 없이 너지 효과의 보편성과 다양성을 포착하고자 하였다.



제2장 이론적 배경 및 선행연구 고찰

제1절. 넛지 이론과 디지털 넛지의 개념

1. 넛지의 정의

넛지(nudge)는 사람들의 행동을 예측할 수 있는 방식으로 유도하되, 특정 선택을 금지하거나 경제적 유인을 실질적으로 변경하지 않는 비강제적 개입을 의미한다(Thaler & Sunstein, 2008). 이 개념은 어원적으로 ‘가볍게 찌르다’, ‘슬쩍 밀다’라는 뜻에서 출발하여, 행동경제학의 이론적 맥락 속에서 인간의 선택을 부드럽게 이끄는 전략으로 발전하였다(송창룡, 2020; 김용준, 2022). 리처드 탈러(Richard Thaler)와 카스 선스테인(Cass Sunstein)은 이들은 2008년 저서 『Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness』를 통해 넛지를 “선택의 자유를 유지하면서 행동을 변화시키는 선택 아키텍처의 구성 방식”으로 정의하였다. 이들은 넛지를 자유주의적 가부장주의(libertarian paternalism)라는 철학적 이념 위에 정립하였으며, 이는 개인의 자율성과 공공의 이익을 동시에 추구하는 정책적 기반을 형성한다(강준만, 2016; 라이언·여동훈·황병일·김동주·서영주·황도경, 2022).

넛지 개념은 인간이 항상 합리적으로 판단하고 행동한다는 전통 경제학의 전제를 비판하는 행동경제학의 통찰에서 출발한다. 실제 의사결정 과정에서는 다양한 인지 편향과 제한된 정보 처리 능력이 작용하며, 넛지는 이러한 비합리성을 고려하여 개인의 행동을 유도하는 전략으로 기능한다(Congiu et al., 2021).

무라야마 외(2023)는 넛지의 작동 원리를 세 가지로 요약하였다. 첫째, 강제하지 않으며, 둘째, 선택의 자유를 보장하고, 셋째, 경제적 유인을 실질적으로 변경하지 않는 것이다. 김이수(2019)는 넛지를 선택 아키텍처이자 행동 개입이라는 이중적 성격의 개념으로 보았고, 특히 내부 귀인을 유도하는 방식은 정체성 형성과 긍정적 정서 경험을 통해 행동 지속성을 강화한다고 보았다(Van Rookhuijzen et al., 2021).

넛지의 이론적 기반은 크게 세 가지 구성 요소로 설명된다. 첫째, 선택 아키텍처(choice architecture)는 사람들이 결정을 내리는 환경을 설계함으로써 의사결정에 영향을 주는 방식을 의미한다. 둘째, 인지 편향(cognitive bias)은 프레이밍 효과, 기본값 효과, 사회적 규범 등의 인지적 오류를 전략적으로 활용하는 것이다(Mojašević, 2021; Congiu et al., 2021). 셋째, 자유주의적 가부장주의는 개인의 자



을성을 보장하면서 동시에 복지를 증진하려는 철학적 접근을 지향한다(Congiu et al., 2021).

이와 같이, 넛지는 선택 환경을 정교하게 설계하여 인지적 한계를 보완하면서도 개인의 자유로운 선택권을 유지하는 비강제적 개입으로 현대 공공정책과 조직 전략에 중요한 역할을 하고 있다.

2. 넛지의 유형과 적용 사례

탈러와 스테인(Thaler & Sunstein, 2009; 2021)은 넛지의 효과성을 위해 행동 변화의 예측 가능성이 중요하며, 선택의 자유를 보장하면서도 쉽게 회피할 수 있는 특성을 갖추어야 한다고 강조했다.

첫째, 기본값(Default)은 정책 입안자가 의도한 선택을 기준값(default)으로 설정하여 자동 선택을 유도하는 것으로, 저축 제도 자동 등록(Thaler & Benartzi, 2004)이나 장기 기증 제도(Johnson & Goldstein, 2003)가 대표적 사례이다.

둘째, 캠페인(Campaigns)은 올바른 선택을 위한 도덕적 메시지와 사회규범을 활용하여 바람직한 선택을 설득 전략으로, 안전띠 사용 촉진(Linkenbach & Perkins, 2003)과 손 씻기(Scott et al., 2007), 탄소 제로 선택(Agarwal et al., 2017) 같은 활동이 포함된다.

셋째, 약속(Commitments)은 특정 목표 행동에 집중하고 책임을 지도록 하는 전략이다. 운동 약속 계약(Bhattacharya et al., 2015), 친환경 행동 서약(Baca-Motes et al., 2013) 등이 있다.

넷째, 정보 메커니즘(Information mechanisms)은 정보의 가시성과 명확성을 높여 인지적 주목과 행동 유도하는 것으로 자기 통제력 향상을 위한 정보 제공(Mariotti et al., 2023), 식품 정보 제공(Campbell-Arvai et al., 2012)의 사례가 있다.

다섯째, 거래 지름길(Transaction shortcuts)은 의사결정 과정을 간소화하여 인지적 부담을 감소함으로 바람직한 행동을 촉진한다. 간단한 식품 규칙(Pollan, 2013), GPS 기반 탐색 넛지(Nori et al., 2022)이 이에 해당하는 사례이다.

여섯째, 개선된 디자인 전략(Improved design strategies)은 환경이나 제품 디자인을 통해 선택의 갈등을 제거하거나 최소화함으로 바람직한 행동을 유도하는 것으로



멤버십 취소 마찰 감소 및 사전 정보 과부하 방지(Halpern, 2015)의 사례가 있다.

일곱째, 경고와 알림(Warnings and reminders)은 특정 행동을 상기시키는 경과와 알림 같은 주의를 통해 실천을 촉진하는 방법이다. 진료 예약 미이행 경고(Altmann & Traxler, 2014; Hallsworth, 2015), 예방접종 알림(Dai et al., 2021), 세금 납부 알림(Holz et al., 2020; Kettle et al., 2016)이 이에 해당하는 사례이다.

한편 국내 연구에서도 넛지 유형에 관한 연구가 있었다. 강준만(2016)은 인간의 인지적·심리적 성향을 고려한 설계 기반을 일곱 가지 유형으로 분류하였고, 이종혁(2018)은 이에 따라 분류된 구체적 적용 사례를 제시하였다. 이 접근은 넛지의 작동 원리를 해석하는 이론적 틀을 제공하며, 실질적인 설계 시 참고할 수 있는 구조를 제시한다. 다음 <표 1>은 이러한 유형을 인지적·심리적 성향을 중심으로 정리한 것이다. 이 일곱 가지 유형은 인지적 효율성, 유도성, 흥미성, 긍정성, 비교성, 일관성, 타성으로, 이는 넛지를 설계하고 적용하기 위한 심리적 기반이자 접근법이라고 볼 수 있다.

먼저 인지적 효율성(cognitive efficiency)은 인간이 인지적 자원을 많이 소모하는 깊은 사고를 회피하고 익숙하고 쉽게 떠오르는 경험이나 정보를 토대로 판단을 내리는 성향을 활용한다. 한정적 합리성, 가용성 편향, 생존 편향 등의 이론적 근거를 바탕으로 하며 ‘씩~ 웃는 스마일 프로젝트’가 대표적 사례이다.

둘째, 유도성(affordance)은 특정 형태, 이미지, 또는 속성이 특정 행동을 자연스럽게 유도하는 어포던스의 원리를 활용한다. 이는 무주의 맹신, 터널 비전 등의 이론에 기반하여 ‘버스 정류장 괄호 프로젝트’가 실제 적용 사례이다.

셋째, 흥미성(interest)은 사람들이 즐거움을 느끼는 활동에 자발적으로 참여한다는 재미 이론과 타인의 인정을 원하는 인정투쟁 이론을 기반으로 한다. ‘노란 발자국’과 ‘양옆을 살피요’ 캠페인이 이에 해당한다.

넷째, 긍정성(positivity)은 사람들이 객관적으로 불리한 상황에서도 긍정적 프레임의 메시지를 선호하는 심리적 경향을 활용하는 것으로 ‘금지’ 표시를 개선한 프로젝트가 대표적 사례이다.



<표 1> 인간의 인지적 · 심리적 성향에 기반한 넋지 설계 프레임워크 유형(강준만, 2016; 이중혁, 2018 재구성)

	넋지 설계 유형	주요 인지 성향 내용	이론적 근거	적용 사례
1	인지적 효율성 (cognitive efficiency)	인간은 인지 자원이 많이 드는 깊은 사고를 회피하고, 익숙하고 쉽게 떠오르는 정보에 의존해 판단하려는 경향이 있음	한정적 합리성 (bounded rationality) 가용성 편향 (availability bias) 생존 편향 (survivorship bias)	‘씩~ 웃는 스마일 프로젝트’ 처럼 웃는 얼굴 이미지를 활용하여 빗물받이에 쓰레기를 버리지 않도록 유도함
2	유도성 (affordance)	특정 형태나 이미지, 속성이 자연스럽게 특정 행동을 유도하는 어포던스(affordance) 원리를 기반으로 작동함	어포던스 (affordance) 무주의 맹신 (inattention blindness) 터널 비전 (tunnel vision)	‘버스 정류장 괄호 프로젝트’ 처럼 두 개의 괄호와 삼각형 화살표로 광역 버스 정류장에서 보행자의 행동 개선을 유도함
3	흥미성 (interest)	즐거움을 느끼는 활동에 자발적으로 참여하며, 타인의 인정 욕구를 충족시키려는 심리를 함께 활용함	재미 이론 (fun theory) 인정투쟁 (struggle for recognition) 과잉 정당화 효과 (over-justification effect)	‘노란 발자국’ 과 ‘양옆을 살피요’ 캠페인처럼 초등학교 스쿨존에서 아이들의 안전을 위한 흥미로운 시각적 요소 활용
4	긍정성 (positivity)	불리한 상황에서도 부정적 표현보다 긍정적 프레임의 메시지를 선호하는 심리적 경향을 반영함	프레임 이론 (frame theory) 학습된 무력감 (learned helplessness) 자기 이행적 예언 (self-fulfilling prophesy)	‘금지’ 표시를 개선한 프로젝트로, 쓰레기 무단 투기 금지 게시물을 대화형 픽토그램으로 개선하고 ‘CCTV 감시 중’ 을 ‘스마일’ 픽토그램으로 변경
5	비교성 (comparability)	타인과의 비교를 통해 자기 평가를 하려는 경향이 있으며, 이는 자부심이나 행복감에 영향을 미침	사회 비교 이론 (social comparison theory) 정박 효과 (anchoring effect) 사회적 증거 (social proof)	‘스몸비 예방’ 픽토그램을 통해 일반인과 스마트폰 줌비(스몸비)를 비교할 수 있게 하여 새로운 문제 인식 유도
6	일관성 (consistency)	의견과 행동의 불일치로 생기는 불편을 줄이기 위해, 태도와 행동을 일치시키려는 성향을 보임	인지부조화 이론 (theory of cognitive dissonance) 단계적 순응 기법 (sequential compliance tactics) 단순 측정 효과 (mere-measurement effect)	엘리베이터 인사말 하기 ‘캠페인’으로 중간 소음 문제 해결을 위한 단계적 순응 기법 적용
7	타성 (inertia)	변화보다 익숙함을 유지하려는 경향, 귀찮음 회피 성향, 소유한 것에 가치를 부여하는 성향이 나타남	현상 유지 편향 (status quo bias) 디폴트 규칙 (default rule) 소유 효과 (endowment effect)	‘소화기 갤러리’ 프로젝트를 통해 소화기를 ‘챙겨두어야 할 것’이 아닌 ‘갖고 싶은 것’으로 인식 전환을 유도하여 소유 효과를 창출

다섯째, 비교성(comparability)은 인간의 비교 본능을 활용하여 공공 담론의 프레임과 내용을 긍정적 비교가 가능한 방향으로 재구성한다. ‘스몸비 예방’ 픽토그램이 이에 해당한다.

여섯째인 일관성(consistency)은 인간의 일관성 유지 경향을 공익 활동과 연결하는 방법을 모색한다. ‘엘리베이터 인사말 하기’ 캠페인이 대표적 사례이다.

일곱째인 타성(inertia)은 인간의 현상 유지 편향, 귀찮음 회피 성향, 소유 경험에 대한 의미 부여와 같은 심리적 타성을 고려한 윤리적 선택 설계를 통해 공익을 증진하며 ‘소화기 갤러리’ 프로젝트가 이에 해당한다.

이러한 분류는 전통적인 네티지 방법론이라기보다 네티지를 설계할 때 고려할 수 있는 인간의 인지적·심리적 성향들을 체계화한 것으로, 네티지 설계를 위한 이론적 기반이 되는 인지적 성향들의 유형화라고 볼 수 있다. 즉, ‘왜 그러한 네티지가 작동하는가?’의 심리적 기제와 이론적 근거를 유형화한 것이다.

이처럼 네티지의 요소와 유형은 인간의 인지적·심리적 특성을 고려한 다양한 분류 체계를 통해 체계화되고 있으며, 이는 기존의 오프라인 환경에서 디지털 환경으로 확장되며 새로운 적용 가능성을 열어가고 있다. 특히 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼에서는 영상 콘텐츠의 구성 방식, 시각적 요소, 메시지 프레이밍 등을 통해 다양한 형태의 네티지가 구현될 수 있으며, 이에 대한 시청자들의 댓글 반응은 네티지 효과의 발현을 실증적으로 관찰할 수 있는 중요한 데이터가 된다.

3. 네티지의 활용 분야 및 국제적 확산

네티지는 현대 사회의 다양한 영역에서 실질적으로 적용되고 있다. 개인 재정, 건강, 교육, 환경과 기후, 개인정보 보호, 법률, 인간 웰빙과 같은 다양한 분야의 공공정책에 광범위하게 적용되었고(Banerjee & John, 2023), 가장 활발하게 연구되고 있는 분야는 정책분야, 디자인, 커뮤니케이션, 사회적 이슈 해결, 소통 분야, 창업가 양성 교육 등 지속해서 범위가 확대되고 있다(송창룡, 2020). 이러한 이론적 확산은 구체적인 정책 영역에서의 실제 활용을 통해 더욱 명확히 확인된다. 강준만(2017)은 네티지가 교통안전, 교통질서, 쓰레기 처리, 자원 절약·환경 보호, 건강, 행정 및 범죄 예방 등 다양한 정책분야에서 적용될 수 있다고 강조한다. 구체적으로 교통안전 영역에서는 자동차 과속, 음주 운전, 졸음운전 예방에, 교통질서 영역에서는 대중교통 승하차 질서 유지 및 노약자석 갈등 해소에, 쓰레기 관련 영역에서는 무단투기 감소 및



분리수거 유도, 자원 절약 및 환경 보호 영역에서는 물, 에너지, 종이 낭비 예방에 넋지 전략이 활용되고 있다. 또한 건강 영역에서는 건강한 식생활 유지와 금연 유도를, 행정 및 범죄 예방 영역에서는 투표 참여 촉진, 세금 수납의 효율성 제고, 범죄 방지 등의 행정 서비스 개선에 넋지가 적용되고 있다.

이처럼 넋지는 정책 실행의 다양한 현장에서 실질적이고 반복적으로 활용되고 있으며, 이러한 넋지 기반의 행동 설계는 ‘행동 통찰력(behavioral insights)’이라는 보다 넓은 접근과 함께 공공정책 수단으로서의 중요성을 인정받고 있다. 행동 통찰력과 넋지 접근법은 개인 선택의 자유를 보존하면서도 바람직한 방향으로의 행동 변화를 유도할 수 있는 효과적이고 효율적인 수단으로 간주하며, 정치적 스펙트럼을 초월한 폭넓은 지지를 얻고 있다(Tummers, 2023). 그 결과, 넋지는 공공정책의 설계와 실행 전반에서 중요한 전략적 도구로 자리매김하고 있다.

이러한 정책 수단으로 적용되는 넋지의 개념은 전 세계적으로 제도화되고 확산하고 있다. 특히 2010년 영국 내각사무실의 행동 통찰팀(Behavioral Insights Team, 2016) 설립을 기점으로 본격화되었으며, 이 팀은 리처드 탈러(Richard Thaler)와 카스 선스테인(Cass Sunstein)의 넋지 개념을 실제 정책 설계에 적용한 첫 사례로 평가된다(Jones et al., 2014). 이후 호주(특히 뉴사우스웨일스 주), 싱가포르 등도 중앙 정부 차원의 행동 통찰 조직을 설립하였고, 미국 백악관에서도 마야 산커(Maya Shankar)의 주도로 사회 및 행동과학팀(Social and Behavioral Sciences Team, SBST)을 출범시켜 연방 정부 정책에 넋지를 체계적으로 적용하기 시작하였다(Halpern & Sanders, 2016). 또한 독일과 유럽 국가들도 넋지 접근을 제도화하며 정책 설계에 통합하여 공중보건, 환경, 금융, 교육, 교통 등 다양한 공공정책 영역에서 광범위하게 활용되고 있다(Hummel & Maedche, 2019).

구체적인 적용 사례로는 예방접종 장려, 에너지 소비 절감, 세금 납부 유도, 건강 식품 선택 촉진 등이 있으며, 이는 넋지가 사회적 행동 변화를 유도하는 효과적인 수단으로 기능함을 보여준다(Wheatley, 2024; Reñosa et al., 2021; List et al., 2023). 이들의 연구 동향을 살펴보면, 넋지 관련 실증 연구는 주로 미국, 영국, 네덜란드 등 서구 국가에 집중되어 있으며(Jones et al., 2014; Ledderer et al., 2020), 이에 따라 넋지 전략의 이론과 적용이 서구 중심으로 형성되었다는 한계가 지적되기도 한다. 그러나 최근에는 아시아와 중남미 등 비서구 지역에서도 넋지 기반 정책 실험과 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 특히 디지털 넋지 전략은 다양한 문화적 맥락에서 높은 적용 가능성과 효과성을 보인다(Murayama et al., 2023).



이처럼 넷지의 요소와 유형은 인간의 인지적·심리적 특성을 고려한 다양한 분류 체계를 통해 체계화되고 있으며, 이는 기존의 오프라인 환경에서 디지털 환경으로 확장되며 새로운 적용 가능성을 열어가고 있다. 특히 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼에서는 영상 콘텐츠의 구성 방식, 시각적 요소, 메시지 프레이밍 등을 통해 다양한 형태의 넷지가 구현될 수 있으며, 이에 대한 시청자들의 댓글 반응은 넷지 효과의 발현을 실증적으로 관찰할 수 있는 중요한 데이터가 된다. 따라서 넷지는 강제나 제한 없이 인간의 선택 자유를 존중하면서도 바람직한 방향으로 행동 변화를 끌어내는 효과적인 방법으로, 앞으로도 다양한 분야에서 그 적용 가능성이 계속해서 확장될 것으로 기대된다.

4. 디지털 넷지의 개념과 유형

디지털 기술의 발전은 인간의 의사결정 환경과 정보 처리 방식에 구조적 변화를 초래하였으며, 이에 따라 전통적인 넷지(nudge) 개념은 디지털 공간으로 확장되었다. 넷지란 본질적으로 사람들의 선택 구조를 미세하게 조정하여 바람직한 행동 변화를 유도하는 전략적 개입을 의미하며, 개인의 선택 자유를 제한하지 않으면서도 보다 나은 결정을 자연스럽게 끌어낸다는 특징을 지닌다(Thaler & Sunstein, 2008). 이러한 기본 개념이 디지털 환경으로 확장되면서 디지털 넷지(digital nudging)로 발전했다.

디지털 넷지는 디지털 선택 환경에서 사람들의 행동을 유도하기 위한 사용자 인터페이스 디자인 요소의 사용으로 정의되며(Weinmann et al., 2016), 행동경제학의 원리에 기반하여 디지털 선택 환경에서 사용자 인터페이스(UI)의 구조와 정보 제공 방식을 설계함으로써 개인의 판단과 행동에 예측할 수 있는 방식으로 영향을 미치는 전략적 개입으로 구체화한다(Weinmann et al., 2016, 2018; Jesse & Jannach, 2021; Zimmermann & Renaud, 2021).

최근까지 연구는 오프라인 선택 환경에서의 넷지를 중심으로 이루어졌으나, 오늘날 온라인 의사결정의 빈도가 급증함에 따라 정보시스템 연구 커뮤니티에서 디지털 넷지에 관한 관심이 급속히 증가하고 있다(Weinmann et al., 2016). 이러한 관심의 증가는 온라인 환경에서 자연스럽게 발생한 현상으로, 디지털 넷지 관련 연구 성과가 최근 5년간 약 10배 이상 증가한 것으로 보고되었다(Bergram et al., 2022).

디지털 넷지는 정보의 시각적 배열, 선택 옵션의 기본 설정, 메시지 프레이밍, 사회적 정보 제공 등의 방식으로 사용자의 행동을 유도하며, 선택의 자유를 침해하지



않는다는 점에서 강제적 개입과는 구별된다(Katner & Jianu, 2019; Lembcke et al., 2019). 구체적으로는 소셜미디어 플랫폼, 이메일, 푸시 알림, 모바일 앱, 게임화 같은 디지털 기술을 활용하여 의사결정 상황에서 선택 환경을 설계하는 접근 방식으로, 이러한 디지털 기술과 네티지의 결합은 상호 시너지 효과를 창출하여 행동 변화에 더 효과적으로 작용할 수 있다(이채은, 2019). 또한, 온라인 기관들은 웹사이트 디자인을 통해 제도적 네티지를 구현하고 있으며, 이는 온라인 사용자의 행동 패턴을 체계적으로 유도한다(Wu et al., 2021).

디지털 네티지는 적용 맥락과 설계 목적에 따라 다양한 유형으로 분류되며, 각 유형은 특정한 행동 유도 방식과 효과성을 지닌다. 이러한 다양한 네티지 유형들을 체계적으로 분류하기 위해 작동 메커니즘과 적용 방식에 따라 다섯 가지 주요 범주로 구분하였다. 덧붙여 본 연구는 공익적·건설적 디지털 네티지의 효과에 한정하며, 윤리적으로 고려나 다크 네티지의 조작적 개입에 관한 논의는 연구 범위에 포함하지 않는다.

1) 기본 메커니즘 기반 네티지

기본 메커니즘 기반 네티지는 인간의 기본적인 인지적 편향과 심리적 성향을 활용하여 행동 변화를 유도하는 방식이다. 대표적인 기본값 네티지는 사용자가 별도의 선택을 하지 않아도 자동으로 설정된 옵션이 유지되도록 설계된 개입 방식으로, 인지적 부담을 줄이고 사용자의 주의를 덜 요구한다는 점에서 높은 효과를 보이는 유형으로 평가된다(Henkel et al., 2019; Zimmermann & Renaud, 2021; Ioannou et al., 2021; Mirbabaie et al., 2023). 현상 유지 네티지는 개인이 변화보다는 현재 상태를 유지하려는 경향(현상 유지 편향)을 이용하며 기본 옵션을 통해 바람직한 행동을 촉진하는 방식으로 환경친화적 행동에 특히 효과적이다(Henkel et al., 2019). 앵커링 네티지는 사용자의 결정에 영향을 주는 기준점을 제시하여, 앵커에 노출된 개인의 제품 구매 확률을 증가시키며 전자 상거래 환경에서 유의미한 결과를 보인다(Katner & Jianu, 2019). 이러한 유형들은 모두 개별 사용자의 기본적인 인지 과정에 개입하여 행동 변화를 유도한다는 공통점을 지닌다.

2) 사회적 영향 기반 네티지

사회적 영향 기반 네티지는 타인과의 관계나 사회적 환경을 통해 개인의 행동을 유도하는 방식이다. 사회적 네티지는 타인의 행동이나 사회규범 정보를 제시함으로써 사회적 수용을 자극하며, ‘좋아요’, 댓글 수, 순위 노출과 같은 시각적 단서가 활용된다. 이는 개인 순응 장려에 효과적이나 사회적 규범이 인위적으로 보이면 역효과를



나타낼 수 있다(Mirbabaie et al., 2023). 이와 연계된 사회적 지원 및 동기 유발 넋지는 칭찬이나 ‘좋아요’ 같은 비언어적 단서 및 동기 부여 메시지를 사용하여 신체 활동이 적은 사용자에게 더 효과적으로 작용한다(Babar et al., 2023). 이들 넋지는 사회적 소속감과 인정 욕구를 활용하여 개인의 동기를 자극하고 지속적인 행동 변화를 촉진한다는 공통점을 갖는다.

3) 정보 제시 방식 기반 넋지

정보 제시 방식 기반 넋지는 동일한 정보라도 표현 방식을 달리하여 사용자의 인식과 행동을 유도하는 접근법이다. 메시지 프레이밍은 정보를 이익 프레임이나 손실 프레임으로 구성하여 사용자의 판단과 행동에 영향을 미치며, COVID-19와 같은 특정 상황에서 효과적이다(Sasaki et al., 2021). 이타적 메시지 넋지는 타인에게 혜택을 주고자 하는 사용자의 욕구에 호소하여 예방 행동을 유도할 수 있다(Sasaki et al., 2021). 프라이밍 넋지는 특정 자극에 해당하는 단어나 이미지를 미리 노출시켜 무의식적으로 개인의 인식과 행동에 영향을 준다(Henkel et al., 2019). 감동적 메시지 넋지는 감정을 자극하여 행동 변화를 이끄는 데 효과가 있다(Esposito et al., 2017). 이러한 넋지들은 정보의 내용보다는 제시 방식의 차이를 통해 사용자의 의사결정에 영향을 미치며, 메시지의 구성과 표현이 핵심 요소로 작용한다.

4) 기술 기반 맞춤형 넋지

최근에는 사용자 맞춤화가 넋지 설계의 핵심 전략으로 부상하고 있다. AI 기반 맞춤형 넋지는 인공지능 알고리즘을 활용해 사용자 데이터를 실시간 분석하고, 이를 기반으로 개인화된 개입을 제공하는 방식으로 학습자의 교육 성과 향상에 효과적이다(Rodríguez et al., 2022). 또한 개인의 동기와 능력을 고려한 맞춤형 넋지는 비 맞춤형 넋지에 비해 제한적이지만 개선된 효과를 보인다(Plak et al., 2023; Jamalian et al., 2023). 추천 시스템 넋지는 의사결정에 영향을 줄 수 있는 콘텐츠 필터링과 순위 지정을 통해 특정 옵션을 강조 표시함으로써 사용자의 선택에 영향을 미친다(Jesse & Jannach, 2021).

5) 복합적이거나 특수 목적 넋지

복합적이거나 특수 목적 넋지는 여러 넋지 기법을 결합하거나 특정 기술 또는 특수한 목적을 위해 설계된 고도화된 형태의 개입 방식이다. 하이브리드 넋지는 넋지에 정보 제공 요소를 결합한 형태로 사이버 보안과 같은 민감한 영역에서 유의미한 효과를 보였다(Zimmermann & Renaud, 2021). 프라이버시 넋지와 인센티브 넋지는 정보를



제공하는 방식에 디폴트 설정을 결합하여 보상이나 처벌을 통해 행동을 유도하는데, 예를 들어 개인정보 공개에 따른 금전적 보상을 제공하는 방식이 이에 해당한다 (Ioannou et al., 2021). 다크 네티지는 조작적 행동 변화를 목적으로 인지 편향을 악용하는 방식으로, 효과적이지만 윤리적으로 적절하지 않다(Duane et al., 2024). 소셜 미디어 플랫폼의 무한 스크롤, 콘텐츠 자동 재생과 같은 기능은 사용자의 심리적 취약성을 활용하여 체류 시간을 최대화하는 디자인 결정의 결과물로 작용한다(Monge Roffarello & De Russis, 2023). 이러한 네티지들은 기술적 복잡성과 윤리적 고려 사항을 동시에 내포하고 있어 신중한 설계와 적용이 요구된다.



제2절 공공기관의 디지털 커뮤니케이션

1. 공공기관의 디지털 커뮤니케이션 개념과 디지털 플랫폼 활용

사회가 형성된 이후 공공의 문제와 사회적 갈등은 지속해서 발생해 왔으며, 이를 해결하기 위해 공공기관과 시민인 공중, 다양한 이해관계자들 사이의 효과적인 커뮤니케이션은 필수가 되었다. 공공커뮤니케이션은 공적 주체가 공중(public)과 소통하며 정보를 교환하고 상호작용하며 사회적 공감대를 형성하는 과정으로 정의되며, 이러한 과정은 시민들의 적극적 참여와 협력을 유도해 공동의 사회적 문제 해결을 위한 협력적 의사소통을 가능하게 한다(임연수, 2021).

현대 사회에서의 디지털 기술 발전은 공공커뮤니케이션의 형식과 방식에 근본적인 변화를 초래했다. 특히 인터넷과 소셜미디어 확산은 정부와 공공기관의 디지털 커뮤니케이션을 위한 핵심적 채널로 자리 잡으며, 기존의 일방적 정보 전달 방식을 탈피해 다방향적 소통으로의 전환을 가능케 했다(Permatasari et al., 2021). 전 세계 인구의 대다수가 인터넷에 연결되어 있는 상황에서 소셜미디어와 디지털미디어는 디지털 소통의 핵심 관문 기능을 하고 있다(Evitha et al., 2023).

공공기관의 디지털 커뮤니케이션은 공공 행정 영역에서 국가기관과 공공부문 조직이 시민과 정보를 교환하고, 서비스 제공 및 참여를 촉진하기 위해 디지털 기술과 채널을 사용하는 것을 의미한다(Hrynychak & Syniakov, 2023). 구체적으로는 소셜미디어, 온라인 포털, 모바일 애플리케이션, 데이터 분석 등 다양한 디지털 플랫폼이 결합하여 공공기관의 커뮤니케이션 체계를 구성한다. 이러한 디지털 커뮤니케이션은 상호작용적이고 측정이 가능하며, 광범위하게 접근할 수 있는 특징을 지니고 있어 기존의 전통적 매체와 차별화된다(Hrynychak & Syniakov, 2023; El-Astal & El-Youssef, 2025)

공공기관들은 시민들과의 소통을 강화하기 위해 유튜브, 트위터, 그리고 인스타그램과 같은 다양한 소셜미디어 플랫폼을 활용하고 있다. 이러한 소셜미디어는 일방적 정보 전달의 전통적 미디어 환경을 대체하며 빠르게 정보를 전달하고 대중과 실시간으로 상호작용할 수 있는 디지털 생태계를 형성하고 있다(Evitha et al., 2023). 특히 유튜브는 공공커뮤니케이션의 중심 채널로 자리매김하고 있으며, 공공기관의 메시지 전달과 대중의 참여를 유도하고 콘텐츠 제작의 민주화를 이루어 전 세계적으로 메시지를 쉽게 제작하고 배포할 수 있다(김락근·박진호, 2022).



실제로 국내 공공기관 경영 정보 공개시스템인 알리오(Alio)에 등록된 339개 공공기관 중 279개 기관(82%)이 유튜브 채널을 운영하는 것으로 나타났다. 이는 유튜브가 디지털 공공커뮤니케이션의 주요 채널로 자리 잡고 있음을 보여준다. 그러나 현실적으로는 소셜미디어를 통한 공공기관의 소통은 여전히 한계를 가지고 있어 디지털 커뮤니케이션의 잠재력이 실현되지 못한 점도 주목해야 한다. 김혜영과 권근혜(2023)의 연구에 따르면, 정부와 공공기관이 소셜미디어를 활용해 정보 격차를 줄이고 행정 서비스의 투명성을 높이는 데 어느 정도 성과를 보였지만, 대부분의 소통은 여전히 단방향적인 정보 전달에 머무르고 있다. 이는 소셜미디어의 본질인 양방향 상호작용을 충분히 활용하지 못하고 있음을 시사한다. 이러한 한계를 극복하고 시민의 참여와 협력을 효과적으로 유도하기 위한 일환으로 공공기관의 디지털 커뮤니케이션에 행동과학 기반의 넛지를 접목해 공공커뮤니케이션의 효율성과 효과성을 제고하려는 다양한 시도가 이루어지고 있다.

유튜브는 이러한 디지털 공공커뮤니케이션의 중심 플랫폼으로 자리 잡고 있으며, 누구나 콘텐츠를 쉽게 제작하고 배포할 수 있어 국내 공공기관들도 주요 디지털 공공커뮤니케이션 채널로 활용하고 있다(김락근·박진호, 2022). 특히 유튜브 플랫폼은 참여자들 간의 평등하고 협조적인 소통 방식을 기반으로 쌍방향 균형 커뮤니케이션 모델이 실현될 수 있는 환경을 제공하며, 연관 영상 네트워크 통해 다자간 협력적 상호작용에 기반한 공공커뮤니케이션을 가능하게 한다(임연수, 2021). 물론 일부 상황에서는 불균형적 소통이 발생하기도 하지만, 넛지 전략의 적절한 적용을 통해 더 긍정적이고 균형 잡힌 소통 환경으로 발전시킬 가능성이 크다. 이에 따라 공공기관의 디지털 커뮤니케이션은 단순히 정보를 전달하는 것을 넘어 참여와 협력, 공감대 형성을 위한 전략적 수단으로 그 중요성이 증대되고 있다.

2. 헬스커뮤니케이션과 유튜브

디지털 커뮤니케이션은 의료 정보가 전달되는 방식에 혁신을 가져와 전례 없는 도달 범위와 더불어 수용자의 참여를 가능하게 한다. 특히 디지털 헬스커뮤니케이션은 정보를 빠르게 전송하는 능력, 멀티미디어 형식의 활용, 양방향 상호작용을 주요 특징으로 하여 시기적절하고 신뢰할 수 있는 정보 보급이 중요한 공중보건 상황에 특히 유리하다(Kite et al., 2023). 이러한 디지털 헬스 커뮤니케이션의 특성은 공공기관이 건강 위기 상황에서 대중과 효과적으로 소통할 수 있는 기반을 제공한다.

공중보건 영역에서 헬스커뮤니케이션의 핵심은 신뢰성과 더불어 상황에 따른 긴급



성에 있으며, 유튜브와 같은 디지털 플랫폼은 이러한 요건을 충족할 수 있는 효과적인 매체로 평가받고 있다. 실제로 COVID-19 팬데믹과 같은 건강 위기 상황에서 유튜브는 공공기관의 공신력 있는 건강 정보를 신속하게 확산시키는 중요한 역할을 담당했다(Loiti-Rodríguez et al., 2021). 공공기관은 유튜브 채널을 통해 시의성 높은 대응 메시지를 배포하고, 공중의 불안을 완화하며, 예방 조치에 관한 구체적인 행동 지침을 전달할 수 있다. 또한 디지털 플랫폼은 공공기관의 신뢰도를 바탕으로 권위 있는 정보를 제공함으로써 잘못된 건강 정보 확산을 억제하는 역할도 수행이 가능하다.

디지털 헬스 커뮤니케이션의 주요 기능이라고 할 수 있는 행동 변화와 인식 향상은 유튜브와 같은 소셜미디어 디지털 플랫폼에서도 유효하며 이를 통한 설득력 있는 메시지와 참여 콘텐츠는 건강 행동에 유의미한 영향을 미칠 수 있다(Limarandani et al., 2024). 이러한 특성은 공중보건 캠페인의 주요 목표인 행동 변화를 실현하는 데 상당히 효과적인 수단이다. 실제로 당뇨병 예방이나 금연과 같은 건강 문제에 대해 대중을 교육하고 건강한 행동을 장려하기 위해 유튜브를 활용하는 사례도 점차 증가하고 있다(Permatasari & Bernadette, 2020). 이는 건강 문제에 대한 대중의 인식을 고취하고 건강한 생활 습관의 채택을 장려하는 데 기여하고 있음을 보여준다.

따라서 공공기관이 유튜브를 전략적 커뮤니케이션 채널로 선택하는 것은 그 접근성과 확산성, 그리고 참여 기반의 양방향 소통 역량 때문이며, 이는 건강 행동의 변화라는 궁극적 목표 달성에 적합하다는 점에서 이론적·실증적 타당성이 입증되고 있다. 이상의 논의를 종합하면, 유튜브는 디지털 헬스 커뮤니케이션의 주요 플랫폼으로서 정보의 신속성과 신뢰성을 확보하고, 참여와 설득을 유도하는 공공기관의 핵심 채널로 자리매김하고 있으며, 건강 관련 공공기관의 유튜브 활용은 공중보건 캠페인의 효과성을 높이기 위한 전략적 의사결정으로 이해할 수 있다.

3. 공공기관 유튜브에서의 디지털 네티지 적용

앞서 살펴본 것처럼 공공기관의 디지털 커뮤니케이션은 단순한 정보 전달을 넘어 시민의 인식과 행동을 변화시키는 중요한 전략으로 자리 잡고 있다. 특히 네티지(nudge)는 개인의 자유를 침해하지 않으면서 선택 환경을 설계해 바람직한 행동을 유도하는 개입 방식으로, 인간의 제한된 합리성을 활용해 부정적 영향을 완화하고 더욱 바람직한 선택을 끌어낼 수 있다는 점에서 공중보건, 환경 보호, 세금 납부 등 다양한 정책분야에서 그 효과가 검증되어 왔다(Mongin & Cozic, 2018; Tummers, 2023). 네티지가 공공정책에 본격적으로 도입된 것은 2010년 영국 행동 통찰팀(Behavioural



Insights Team, BIT)의 설립 이후이며, BIT는 세금 납부 독려 편지에 “국민 대다수가 세금을 제때 납부하고 있다”라는 문구를 추가해 낮은 비용으로 납세율을 높이는 성과를 거두었다(Halpern & Sanders, 2016). 현재 OECD에 따르면 전 세계 63개국에서 366개 이상의 행동 통찰팀이 다양한 공공정책에 행동과학을 적용하고 있다. 또한, 국내에서도 에너지 절약, 쓰레기 무단투기 방지, 보행자 안전 등 여러 분야에서 디지털 네티지가 활용되고 있다(강준만, 2016; 2017).

이러한 디지털 환경에서 유의미한 행동 변화를 촉진하는 네티지가 점점 더 실제 세계의 행동에 영향을 미치는 데 사용되면서, 그 적용 범위는 다양한 맥락으로 확장되고 있다(Weinmann et al., 2016). 디지털 네티지는 개인의 과거 행동과 선호 데이터를 기반으로 메시지의 노출 시점과 형식을 맞춤화할 수 있으며, 이러한 개인화 전략은 정보 수용성과 행동 의도를 높이는 데 이바지할 수 있다(Mirsch et al., 2017). 실제로 소셜미디어를 통해 건강 정보를 제공할 때 네티지 원리를 적용하면 단순 정보 제공보다 정보 신뢰도와 행동 의도가 유의미하게 향상되는 효과가 확인되었다(Jones et al., 2014). 이처럼 디지털 네티지가 공공기관의 디지털 커뮤니케이션에서 실질적인 효과를 발휘하는 사례들은 다양한 국가에서 관찰되고 있다.

영국과 호주의 예방접종 캠페인은 맞춤형 디지털 네티지가 공공 보건 분야에서 성공적으로 적용된 대표적 사례로 꼽힌다. 영국에서는 예방접종 기록에 동봉된 개인화된 축하 카드가 필요한 조치를 유도하는 데 효과적이었으며, 호주에서는 원주민을 대상으로 한 개별화된 안내 편지가 인플루엔자 예방 접종률을 높였고, 미국에서도 “인플루엔자 백신이 당신을 위해 예약되어 있습니다”라는 문구가 접종률을 11% 증가시킨 사례가 확인되었다(Reñosa et al., 2021). 이러한 맞춤형 메시지 전략은 유튜브에서도 효과적으로 활용될 수 있으며, 공공기관이 디지털 채널에서 개인화 커뮤니케이션을 확대하는 근거가 되고 있다.

페르소나 기반 메시지에는 텍스트가, 스토리텔링에는 비디오 형식이 가장 선호된다는 연구 결과는(Yeo et al., 2025), 유튜브가 건강 정보를 시청각적으로 전달하는 데 특히 유리하다는 점을 뒷받침한다. 목표 행동과 대상 집단의 특성에 따라 적절한 형식을 선택하는 것이 네티지 효과를 극대화하는 중요한 전략으로 평가된다. 또한 소셜미디어 환경에서는 사회적 규범과 사회적 증거가 행동 변화를 유도하는 핵심 기제로 작동하며, 유튜브의 구독자 수, 좋아요, 댓글 등 사회적 지표가 메시지에 대한 신뢰와 동조를 형성하는 데 이바지하는 것으로 나타났다(Liao & Wang, 2022). 다른 이용자의 의견과 참여가 개인의 태도와 선택에 미치는 영향은 여러 연구에서 일관되게 확인되



었으며(Park et al., 2016; Thelwall et al., 2012), 이러한 맥락은 유튜브 플랫폼의 사회적 상호작용 기능이 네티 전략의 중요한 요소로 작용함을 보여준다.

공공기관이 신뢰받는 커뮤니티와 협력해 메시지를 전달하는 전략도 네티의 설득력을 강화하는 방식으로 활용되고 있으며, 인도네시아의 사례에서는 정부가 영향력 있는 종교단체(Nahdlatul Ulama)와 협력해 유튜브를 통해 건강 정보를 전파한 결과, 신뢰받는 커뮤니티 리더의 참여가 시청자의 정보 신뢰도와 행동 변화를 크게 높였고, 이러한 커뮤니티 기반 접근은 단순한 정보 제공을 넘어 지역적 문화와 가치에 부합하는 설득을 가능하게 하여 네티 개입의 효과성을 극대화하는 방법으로 주목받고 있다(Cholifah & Adrianto, 2023).

결과적으로 유튜브는 신뢰할 수 있는 정보원으로서의 공신력, 시청각적 스토리텔링, 사회적 증명과 개인화 메시지를 결합할 수 있는 잠재력을 지니고 있어 공공기관의 디지털 네티 전략을 효과적으로 구현하는 유망한 플랫폼으로 평가된다. 또한, 시민의 건강 행동을 촉진하는 데 있어 중요한 전략적 가능성을 보여주며 앞으로도 그 중요성은 계속 확대될 것으로 보인다.



제3절 유튜브 플랫폼에서의 디지털 네티지 유형과 효과

1. 유튜브 플랫폼의 특성과 네티지 적용 가능성

유튜브는 전 세계적으로 광범위한 시청자층에 접근할 수 있는 플랫폼으로, 공중보건 캠페인을 비롯한 다양한 분야에서 강력한 도구로 활용되고 있다. 특히 COVID-19 팬데믹 동안 사회적 거리 두기와 손 씻기 등 예방 행동을 장려하는 영상들이 수백만 회 조회되었으며, 이는 건강 정보의 신속하고 효과적인 전파 가능성을 입증하였다(Bora et al., 2021; Basch et al., 2020). 디지털 환경에서의 네티지는 전통적인 네티지 개념에서 발전하여 온라인 플랫폼의 특성을 활용한 더 정교하고 맞춤형되었다. 유튜브 동영상 맥락에서 네티지는 시청자를 특정 행동이나 사고방식으로 유도하는 다양한 형태로 나타나며, 콘텐츠 세분화, 속도 조절, 시각 효과와 같은 기법을 통해 시청자의 참여도를 높이고 특정 행동을 유도하는 동영상 편집 과정에 빈번히 포함된다(Caraban et al., 2019).

행동 변화 측면에서 살펴보면, 기관 행위자가 유튜브와 같은 소셜미디어 플랫폼을 통해 마스크 착용에 관한 시각적 네티지(이미지 및 동영상)를 공유했을 때 COVID-19 양성률이 유의미하게 감소했다는 연구 결과가 있다. 이는 시각적 콘텐츠가 안전한 건강 행동을 촉진하는 효과적인 수단이 될 수 있음을 시사한다(Ivanov et al., 2023). 이러한 성공적 사례는 유튜브 플랫폼이 공중보건 메시지 전달에 있어 효과적인 매체로 기능할 수 있음을 보여준다.

그러나 이러한 성공적 사례에도 불구하고, 유튜브를 통한 공중보건 커뮤니케이션은 광범위한 접근성과 시각적 효과성이라는 장점 이면에 중요한 한계에 직면해 있다. 가장 두드러진 문제점은 품질이 낮거나 부정확한 정보가 담긴 영상이 과학적으로 정확한 콘텐츠보다 높은 참여도를 기록하는 역설적 현상이다. 이러한 현상은 단순한 정보 제공을 넘어 고품질 건강 정보의 전략적 홍보와 접근성 향상을 위한 창의적 전략이 필요함을 시사한다(Bora et al., 2021). 따라서 공신력 있는 기관들의 과학적 사실에 기반한 정보 제공과 보건 당국, 학술 기관, 콘텐츠 제작자 간의 협력 체계 구축이 필수적이며, 이는 정확한 정보 확산과 허위 정보 대응 능력 강화에 이바지할 수 있다.

2. 유튜브에서의 디지털 네티지 유형

유튜브 디지털 네티지 유형은 기술적 접근, 사회적 접근, 그리고 조작적 접근(다크 네티지)으로 분류할 수 있다. 본 연구는 공공기관 유튜브 콘텐츠를 대상으로 하므로,



공익적 목적과 윤리적 운영에 부합하는 기술적 접근과 사회적 접근 넷지를 중심으로 분석한다. 이 두 접근법은 콘텐츠의 효과적 전달과 시민 참여 증진에 직접적으로 이바지하는 반면, 조작적 접근은 공공기관의 투명성과 신뢰성 원칙에 배치되므로 기본 개념 소개에 그친다. 각 접근법의 구체적인 넷지 유형과 특성은 <표 2>에 정리하여 제시한다.

1) 기술적 접근 기반 디지털 넷지

기술적 접근 기반 디지털 넷지는 인공지능, 머신러닝, 알고리즘 설계 등의 기술적 메커니즘을 활용하여 사용자 행동에 개입하는 전략으로, 유튜브와 같은 디지털 플랫폼에서 핵심적인 역할을 한다. AI 기반 개인화 넷지는 사용자의 시청 기록, 검색 쿼리, 참여 패턴을 종합적으로 분석하여 실시간으로 맞춤형 콘텐츠를 제공함으로써 사용자 만족도와 참여도를 증대시키는 효과를 나타내지만, 동시에 필터 버블 현상으로 인한 관점의 편향화 위험성을 내포하고 있다(Duane et al., 2024; Valta & Maier, 2025). 알고리즘 조정 넷지는 콘텐츠 다양성 증진을 목적으로 추천 시스템을 전략적으로 수정하는 방식으로, 양질의 뉴스나 교육 콘텐츠에 우선순위를 부여함으로써 사용자 간 이념적 편향을 감소시키고 다양한 관점에 대한 접근성을 높이는 긍정적 효과를 보인다(Haroon et al., 2023). 기본값 설정 넷지는 자동 재생, 동영상 품질, 알림 설정 등의 기본 옵션을 통해 사용자의 적극적 의사결정 없이도 행동에 영향을 미치며, 특히 자동 재생 기능은 시청 세션의 연장을 유도하여 플랫폼 체류 시간을 증가시키는 효과를 나타낸다(Duane et al., 2024; Galante et al., 2023). 행동 안내 넷지는 명확한 방향성과 선택 구조를 제공하여 사용자의 플랫폼 내 행동을 유도하며, 무한 스크롤이나 새로고침과 같은 UI 요소를 통해 콘텐츠 소비 시간을 연장하게 하면서 유해 정보 노출을 줄이고 플랫폼 탐색의 효율성을 높이는 이중적 효과를 보인다(Haroon et al., 2023; Alves & Manzato, 2024; Monge Roffarello & De Russis, 2023). 이러한 기술적 접근 기반 넷지들은 사용자의 선택 자유를 보장하면서도 미묘하지만, 강력한 행동 변화를 유도하는 특성을 가지며, 플랫폼의 상업적 목적과 사회적 가치 실현 사이의 균형점을 모색하는 중요한 도구로 기능한다.

2) 사회적 접근 기반 디지털 넷지

(1) 메신저 효과 넷지

메신저 효과 넷지는 정보의 전달자나 출처의 신뢰도가 수용자의 인식 및 행동에 미치는 영향을 활용하는 전략이다. 유튜브에서는 콘텐츠의 신뢰도를 높이기 위해 검증



된 전문가, 공신력 있는 기관, 또는 인기 있는 인플루언서를 메신저로 활용하는 방식이 빈번히 채택된다. 공식 뉴스 채널이나 보건·의학 전문가가 출연하는 영상은 일반 사용자가 제작한 콘텐츠보다 더 높은 신뢰와 참여를 유도하는 경향을 보인다(Yu et al., 2024; Bhuiyan et al., 2021).

인플루언서와 시청자 간의 친밀한 관계는 비공식적이면서도 신뢰 기반의 커뮤니케이션을 가능하게 하여 구매 결정이나 의견 형성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다(Zhang & Ng, 2024). 특히 건강 정보 전달에서 신뢰할 수 있는 출처의 메시지는 수용자의 사회적 규범 인식을 변화시켜 행동 수용 가능성을 조절하는 효과를 나타낸다(Romer et al., 2017).

(2) 사회적 네티지

유튜브 플랫폼에서 사회적 네티지는 사회적 영향력과 동조 심리를 활용하여 사용자 행동을 형성하는 디지털 개입 전략으로, 사용자 간의 사회적 상호작용을 기반으로 콘텐츠 제작과 참여를 유도하는 메커니즘으로 작동한다(Valta & Maier, 2025.; Zeng et al., 2023). 이러한 사회적 네티지는 시청자들 간의 상호작용과 집단적 영향을 바탕으로, 행동 변화를 효과적으로 촉진하는 강력한 메커니즘으로 작동한다.

구체적으로 유튜브에서 조회수, 좋아요/싫어요 비율, 댓글 수 등의 참여 지표는 사회적 증명 효과를 통해 강력한 네티지 역할을 한다(Valta & Maier, 2025). 이러한 지표들은 사회적 단서(social cue)로 작용하여 타인의 행동을 직관적으로 인식하게 만들고 사용자의 행동 참여를 촉진한다(Yang et al., 2022). 특히 유튜브 댓글의 좋아요 수와 댓글 순위는 시청자의 의견 형성에 상당한 영향을 미치는 사회적 증명 네티지 기능한다(Park et al., 2016). 인기 있는 댓글은 다른 시청자들의 인식과 태도를 형성하는 정보적 네티지 역할을 효과적으로 수행하며, 많은 좋아요를 받은 댓글은 동영상 내용에 대한 시청자들의 해석 프레임을 구성하는 데 이바지한다(Thelwall et al., 2012). 이는 타인의 평가를 토대로 자신의 판단을 수정하거나 강화하는 디지털 네티지의 전형적인 사례라 할 수 있다.

이와 더불어 댓글 공간에서 다른 관련 동영상으로의 링크나 추천은 시청자의 플랫폼 탐색을 유도하는 정보적 네티지로서 중요한 역할을 한다(Li et al., 2015). 이러한 네티지는 시청자의 콘텐츠 소비 경로를 안내하며, 추가 정보 습득을 촉진하는 효과가 있다. 실제로 사회적 네티지를 받은 사용자는 콘텐츠 제작 활동에 더욱 적극적으로 참



여하며, 이는 사용자 참여와 콘텐츠 생산의 양적 증가로 이어진다(Zeng et al., 2023). 주목할 점은 콘텐츠의 양이 증가했음에도 불구하고 품질 저하 현상은 관찰되지 않았다는 것으로, 이는 네티지가 플랫폼의 콘텐츠 품질 기준을 훼손하지 않으면서 생산성을 효과적으로 자극할 수 있음을 시사한다.

더 나아가 사회적 네티지는 전파 가능한 속성을 지니고 있어, 네티지를 받은 사용자가 타인에게 네티지를 보내는 빈도 역시 증가하는 확산 효과가 나타났다(Zeng et al., 2023). 이러한 확산은 네트워크 기반의 상호작용을 통해 사용자 참여가 점진적으로 확장될 수 있는 구조를 보여주며, 초기 개입의 영향력이 사회적으로 증폭될 가능성을 뒷받침한다. 소셜 플랫폼 전반에 걸쳐 사회적 네티지를 통한 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 증가 효과가 여러 연구를 통해 입증되었으며, 유튜브 댓글 시스템에서도 이와 유사한 영향 구조를 명확히 관찰할 수 있다(Zeng et al., 2023).

한편 플랫폼 정책 변화 역시 사회적 네티지의 효과에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 유튜브의 싫어요 수 숨기기 정책은 댓글 표현 양상에 영향을 미쳤으며, 일부 콘텐츠에서는 부정적 표현의 증가로 이어졌다(Zhang & Ng, 2024). 반면 긍정적 단서의 가시성이 높을 때 과학 콘텐츠 등에서 사용자 참여가 유의미하게 증가하였다(Yang et al., 2022). 이처럼 사회적 네티지는 유튜브 생태계 내에서 시청자들의 집단적 행동과 인식 형성에 결정적인 영향을 미치는 중요한 요소로 작용하고 있으며, 디지털 플랫폼에서의 사용자 참여와 콘텐츠 생산을 촉진하는 효과적인 전략으로 활용될 수 있다.

(3) 참여 유도형 네티지

참여 유도형 네티지는 사용자가 좋아요, 댓글, 콘텐츠 공유 및 제작과 같은 행위에 능동적으로 참여하도록 유도하는 전략으로, 사용자 간 상호작용과 사회적 비교 메커니즘을 기반으로 한다. 이러한 네티지는 공동체 소속감과 사회적 유대를 강화하고자 하는 인간의 본능적 욕구를 자극함으로써 콘텐츠 생산과 참여 행동을 효과적으로 유도한다 (Zeng et al., 2023).

구체적인 구현 방식으로는 먼저 직접적인 행동 유도 메커니즘이 있다. 유튜브 동영상 내 ‘구독하기’ 또는 ‘좋아요’ 버튼 애니메이션과 크리에이터의 직접적인 요청은 시청자 참여를 효과적으로 유도하는 상호작용적 네티지로 기능한다. 이러한 직접적인 행동 유도는 단순한 알림을 넘어 시청자의 능동적 참여 행동을 증가시키는 효과가 있다(Biel & Gatica-Perez, 2011). 더 나아가 동영상 내에서 질문을 던지거나 의견을



요청하는 방식은 댓글 참여를 증가시키는 효과적인 네티 전략이다. 이러한 상호작용적 요소는 시청자와 콘텐츠 제작자 간의 양방향 소통을 촉진함으로써 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 적극적인 커뮤니티 참여로 이어지는 효과를 가져온다(Khan, 2017). 또한 퀴즈나 투표와 같은 대화형 기능을 동영상에 삽입하면 콘텐츠에 대한 적극적인 참여와 더 깊은 몰입을 유도할 수 있다(Dimitrova & Mitrovic, 2022; Mitrovic et al., 2019).

이와 함께 사회적 단서를 활용한 접근법도 중요한 역할을 한다. 좋아요 수, 인기 댓글, 콘텐츠 트렌드 등의 사회적 단서는 타인의 행동을 직관적으로 인식하게 만들어 사용자의 행동 참여를 촉진한다. 그러나 이러한 사회적 단서의 설계 방식에 따라 참여 양상이 달라질 수 있음이 확인되었다. 유튜브의 싫어요 수 숨기기 정책은 댓글 표현 양상에 영향을 미쳤으며, 일부 콘텐츠에서는 부정적 표현의 증가로 이어졌다(Zhang & Ng, 2024). 반면 긍정적 단서의 가시성이 높을 때 과학 콘텐츠 등에서 사용자 참여가 유의미하게 증가하였다(Yang et al., 2022).

궁극적으로는 협업적 참여 확대를 통해 참여 유도 효과를 극대화할 수 있다. 챌린지, 캠페인, 공동 제작 프로젝트와 같은 협업 장치는 사용자가 단순 소비자에서 콘텐츠 제작자로 전환되도록 유도한다. 연구에 따르면 사회적 네티를 받은 사용자는 콘텐츠 생산 빈도가 증가하였으며 이와 동시에 콘텐츠 품질 저하 현상은 관찰되지 않았는데, 이는 플랫폼의 품질 기준을 유지하면서도 창의적 참여를 확대할 수 있는 실효적 전략임을 시사한다(Zeng et al., 2023).

(4) 정서적 공감 기반 네티

정서적 공감 기반 네티는 사용자의 정서적 반응과 공감을 유도하여 보다 깊은 참여와 긍정적인 행동을 끌어내는 전략이다. 이는 감정 이입, 성찰 유도, 시민적 상호작용 촉진을 핵심 기제로 삼는 이러한 성찰적 프롬프트는 사용자에게 비판적 사고와 정서적 몰입을 동시에 촉진하는 효과를 지닌다(Liao & Wang, 2022; Dimitrova & Mitrovic, 2022).

댓글 작성 시 존중과 책임 있는 표현을 장려하는 안내 문구는 더 건설적인 시민 담론을 조성하고 유해 콘텐츠의 확산을 억제하는 데 이바지한다(Celadin et al., 2024). 이러한 접근은 단순한 참여 증진을 넘어 온라인 커뮤니티의 질적 향상을 도모한다는 점에서 의의가 있다.



유튜브 댓글에 관한 연구에 따르면 사용자가 콘텐츠의 의미에 대해 성찰하거나 자기 생각을 공유하도록 유도하는 프롬프트는 비판적 사고를 자극하고 정서적 몰입을 심화시키는 효과를 나타낸다(Liao & Wang, 2022; Dimitrova & Mitrovic, 2022). 이러한 성찰 과정은 사용자들이 단순히 콘텐츠를 소비하는 것을 넘어 자기 경험과 가치관을 연결하여 보다 의미 있는 학습과 성장을 경험할 수 있게 한다.

그러나 감정적 개입의 복잡성도 간과할 수 없다. 시민 담론에 관한 연구에 따르면 부정적인 감정을 줄어든다면 유해 콘텐츠 순환을 줄일 수 있지만, 이러한 네티지의 효과는 제한적이었으며, 이는 감정적 개입의 복잡성을 부각하면서 동시에 댓글 작성 시 존중과 책임 있는 표현을 장려하는 안내 문구가 시민 담론을 조성하고 유해 콘텐츠의 확산을 억제하는 데 이바지할 수 있음을 보여준다(Celadin et al., 2024). 특히 참여 유도형 네티지가 사회적 비교와 협업을 통한 참여 증진에 초점을 두는 반면, 정서적 공감 기반 네티지는 사용자의 내면적 성찰과 감정적 유대를 중심으로 행동을 유도한다는 점에서 차별화된다. 이러한 접근은 단순한 참여 증진을 넘어 온라인 커뮤니티의 질적 향상을 도모하며, 사용자들이 자기 경험과 가치관을 연결해 보다 의미 있는 학습과 성장을 경험할 수 있도록 지원한다.

이러한 정서적 공감 기반 네티지의 종합적 접근은 단순한 참여 증진을 넘어 온라인 커뮤니티의 질적 향상을 도모한다는 점에서 의의가 있다. 사용자들의 감정적 연결과 성찰적 사고를 동시에 촉진함으로써, 유튜브 플랫폼에서 더 의미 있고 건설적인 상호작용이 이루어질 수 있는 환경을 조성하는 것이다.



<표 2> 유튜브에서 활용되는 디지털 네티지 유형 및 효과 분류

네티지 유형		내용과 효과	사례
기술적 접근	AI 기반 개인화 네티지	내용: 인공지능과 머신러닝 알고리즘을 활용하여 사용자 데이터에 기반한 개인화된 개입을 제공함. 효과: 실시간 적응성으로 동적 환경에서 효과적이며, 사용자 선호도와 행동 패턴 변화에 빠른 대응이 가능하고, 개인화된 콘텐츠 제안을 통한 사용자 만족도 증대	AI 기반 개인화 네티지는 시청 기록·검색 쿼리·참여 패턴 분석해 맞춤형 콘텐츠 제공으로 참여 증대 (Duane et al., 2024; Valta & Maier, 2025)
	알고리즘 조정 네티지	내용: 콘텐츠 다양성 증진을 목적으로 추천 알고리즘을 전략적으로 수정하는 방식. 특정 유형의 콘텐츠에 우선순위를 부여하거나 균형 잡힌 정보 노출을 통해 사용자의 정보 소비 패턴을 개선하고자 함. 효과: 뉴스 소비 증가와 함께 사용자 간 이념적 편향 감소, 사용자가 능동적으로 탐색하지 않는 콘텐츠에 대한 노출 확대, 다양한 관점에 대한 접근성 향상, 전반적인 사용자 참여도 유의미한 향상, 다양하고 정보에 기반한 시청 습관 장려	유튜브 추천 알고리즘 조정은 뉴스·교육 콘텐츠 노출로 편향을 완화(Haroon et al., 2023)
	기본값 네티지	내용: 사용자의 적극적인 의사결정 없이도 행동에 영향을 미치는 기본 옵션을 설정. 효과: 시청 세션 연장을 유도하고, 능동적 선택 필요성을 제거하며, 사용자에게 눈에 띄지 않으면서도 행동과 참여에 상당한 영향을 미치고 수동적 소비 패턴을 형성	자동 재생 등 기본값 설정으로 무의식적 행동 유도 및 체류 시간 연장 효과(Duane et al., 2024; Galante, 2023)
	행동 안내 네티지	내용: 사용자에게 명확한 방향성과 선택 구조를 제공하여 플랫폼 내 행동을 유도하는 전략. 알고리즘, 인터페이스 설계, 정보 구조화 등을 통해 실현됨. 효과: 사용자 행동의 간접적 조정, 유해 정보의 노출 감소, 개인화된 경험을 통한 플랫폼 탐색 효율성 향상, 콘텐츠 소비 시간 연장, 사용자 참여도 증가	무한 스크롤 등의 행동 안내는 탐색 효율과 참여 증대(Haroon et al., 2023; Alves & Manzato, 2024; Monge Roffarello & De Russis, 2023)
사회적 접근	메신저 효과 네티지	내용: 정보의 전달자나 출처의 신뢰도가 수용자의 인식 및 행동에 미치는 영향을 활용하는 것으로 검증된 전문가, 공신력 있는 기관, 또는 인기 있는 인플루언서를 메신저로 활용함. 효과: 콘텐츠의 신뢰도 향상, 일반 사용자 제작 콘텐츠 대비 높은 신뢰와 참여 유도, 구매 결정이나 의견 형성에 직접적인 영향, 수용자의 사회적 규범 인식 변화, 행동 수용 가능성 조절 효과	- 공신력 있는 기관의 공식 채널 운영, 공식 뉴스 채널을 통한 정보 전달, 보건·의학 전문가 출연 영상(Yu et al., 2024; Bhuiyan et al., 2021) - 인플루언서를 활용한 제품 추천 및 정보 전달 (Zhang & Ng, 2024) - 건강 정보 전달에서 신뢰할 수 있는 출처 활용 (Romer et al., 2017)
	사회적 네티지	내용: 사회적 영향력과 동조 심리를 활용하여 사용자 행동을 형성 및 사용자간 사회적 상호작용을 기반으로 콘텐츠 제작과 참여를 유도, 전파 가능한 속성을 지녀 네트워크 기	- 조회수 표시, 좋아요/싫어요 비율, 댓글 섹션의 사회적 상호작용(Valta & Maier, 2025) - 챌린지 및 트렌드를 통한 커뮤니티 참여 유도 (Valta & Maier, 2025.; Zeng et al., 2023) '좋아요' 수, 인기 댓글(Park et al., 2016;

		반의 상호작용을 통해 확산함. 효과: 사회적 증명 효과를 통한 추가 시청자 유인, 커뮤니티 참여 유도, 집단 행동 및 트렌드 형성 촉진, 바이럴 효과 창출	Thelwall et al., 2012) • 사용자 간 메시지 전송을 통한 콘텐츠 생산 촉진 (Zeng et al., 2023) • 긍정적 단서의 가시성 강화(Yang et al., 2022)
	참여 유도형 넛지	내용: 사용자가 ‘구독하기’ 또는 ‘좋아요’, 댓글, 퀴즈나 투표, 콘텐츠 공유 및 제작과 같은 행위에 능동적으로 참여하도록 유도하는 전략임. 효과: 콘텐츠 생산 빈도 증가, 콘텐츠 품질 기준 유지하면서 창의적 참여 확대, 사용자 참여도 유의미한 증가, 단순 소비자에서 콘텐츠 제작자로의 전환 촉진, 공동체 소속감과 사회적 유대 강화	• 구독, 좋아요 버튼 애니메이션 및 크레이에터의 직접 요청으로 능동적 참여 유도(Biel & Gatica-Perez, 2011) • 콘텐츠 내 질문 및 의견 요청으로 댓글 참여와 커뮤니티 소통 촉진(Khan, 2017) • 퀴즈나 투표 추가로 몰입과 적극 참여 강화(Dimitrova & Mitrovic, 2022; Mitrovic et al., 2019) • 좋아요 수 · 트렌드 등 사회적 단서는 참여를 높임 (Zhang & Ng, 2024) • 긍정적 단서 가시성은 참여를 유의미하게 증가 (Yang et al., 2022) • 챌린지 · 공동 제작은 생산자 역할과 창의적 기여를 확대(Zeng et al., 2023)
	정서적 공감 기반 넛지	내용: 사용자의 정서적 반응과 공감을 유도하여 보다 깊은 참여와 긍정적인 행동을 이끌어내는 전략. 감정 이입, 성찰 유도, 그리고 시민적 상호작용 촉진을 핵심 기제로 함. 효과: 비판적 사고 자극과 정서적 몰입 심화, 콘텐츠에 대한 깊이 있는 성찰 유도, 보다 건설적인 시민 담론 조성, 유해 콘텐츠의 확산 억제, 사용자 간 긍정적 상호작용 촉진	• 사용자의 감정 이입과 공감을 유도해 깊은 참여와 긍정적 행동을 촉진(Liao & Wang, 2022; Dimitrova & Mitrovic, 2022) • 성찰 유도 프롬프트는 비판적 사고와 정서적 몰입을 심화(Liao & Wang, 2022; Dimitrova & Mitrovic, 2022) • 댓글 작성 시 존중과 책임 있는 표현 장려 안내 문구는 건설적 시민 담론과 유해 콘텐츠 억제에 기여 (Celadin et al., 2024) • DeepThinkingMap 도구는 성찰적 사고 촉진 및 콘텐츠 이해도 향상(Liao & Wang, 2022). • 성찰적 사고는 학습과 성장을 경험하도록 유도 (Liao & Wang, 2022)



3. 유튜브에서 디지털 넷지의 효과

디지털 넷지가 유튜브에 미치는 가장 명확한 효과는 사용자 참여도의 증가이다. 맞춤형 추천, 자동 재생, 무한 스크롤 등의 기능은 사용자의 지속적인 플랫폼 이용을 유도하도록 설계되었다. 이러한 넷지는 호기심과 즉각적 만족에 대한 욕구 등의 심리적 원리를 활용하여 연속적인 콘텐츠 소비를 촉진한다(Duane et al., 2024; Galante, 2023). 알고리즘 넷지는 사용자가 능동적으로 탐색하지 않는 콘텐츠에 대한 노출을 확대함으로써 다양한 관점에 대한 접근성을 높이고 전반적인 사용자 참여도를 유의미하게 높인다. 이러한 참여도 증가는 행동경제학의 현상 유지 편향(status quo bias)을 활용하여 의사결정 비용을 최소화하는 메커니즘에 기반한다. 참여도 증가는 콘텐츠 제작자와 광고주에게 이익을 제공하지만, 동시에 과도한 이용이나 중독 가능성에 대한 우려를 증가시킨다(Haroon et al., 2023).

사용자 참여도 증진과 밀접한 관련이 있는 또 다른 중요한 측면은 디지털 넷지가 콘텐츠 발견과 다양성에 미치는 복합적인 영향이다. 맞춤형 추천은 사용자가 기존 방식으로는 발견하기 어려운 새로운 주제, 제작자, 장르를 소개할 수 있는 긍정적 측면을 갖는다. 특히 알고리즘 조정을 통한 균형 잡힌 뉴스 콘텐츠 노출은 사용자의 뉴스 소비를 증가시키고 이념적 편향을 감소시키는 효과를 보였다(Haroon et al., 2023). 그러나 동시에 필터 버블의 위험성도 존재한다. 사용자가 과거 상호작용에 기반한 유사 콘텐츠에 반복적으로 노출될 경우, 다양한 관점과 아이디어에 대한 접근이 제한될 수 있다. 이러한 현상은 에코 챔버 효과를 강화하여 사용자의 인지적 다양성을 저해할 위험을 내포한다. 이는 콘텐츠 발견의 다양성과 우연성을 촉진하는 넷지 설계의 중요성을 시사한다(Duane et al., 2024; Valta & Maier, 2025).

콘텐츠 노출 패턴의 변화는 궁극적으로 사용자의 구체적인 행동 변화로 이어진다. 디지털 넷지는 뉴스 콘텐츠 소비 증가와 같은 구체적인 사용자 행동 변화를 끌어낼 수 있으나, 이러한 변화가 민주적 태도 개선이나 지식수준 향상과 같은 심층적 효과로 직접 연결되지는 않을 수 있다(Haroon et al., 2023). 이는 행동 변화와 인지적·정서적 변화 간의 복잡한 관계를 보여주며, 넷지 효과의 질적 측면에 대한 신중한 평가가 필요함을 시사한다. 사회적 넷지의 경우 콘텐츠 생산 활동을 13.21% 증가시키는 효과를 보였으며, 품질 저하 없이 사용자 참여를 확대할 수 있음이 입증되었다(Zeng et al., 2023). 시각적 디자인 개입을 통한 자기 통제 기반 넷지는 사용자가 더 의식적이고 자기 조절적인 방식으로 플랫폼을 활용할 수 있도록 유도하며, 사용 시간제한 넷지는 충동적 사용이나 문제 행동을 완화하는 데 긍정적 효과를 나타냈다(Faulhaber, 2023; Monge Roffarello & De Russis, 2023).

이러한 개별적 행동 변화들은 더 거시적인 차원에서 민주적 태도와 정보 소비 패턴에도



중대한 영향을 미칠 수 있다. 유튜브의 디지털 네티지는 맞춤형 추천을 통해 사용자가 기존 신념과 태도를 강화하는 콘텐츠에 반복적으로 노출되는 에코 챔버를 형성할 위험이 있다. 이는 특히 정치적 또는 이념적 콘텐츠의 맥락에서 양극화와 잘못된 정보의 확산에 이바지할 수 있으며, 민주적 의사결정 과정의 질을 저하할 우려를 낳는다(Haroon et al., 2023).

반면, 네티지를 적절히 설계하면 다양한 관점과 고품질 정보에 대한 노출을 촉진하여 정보에 기반한 참여적 시민성을 함양하는 도구로 활용할 수도 있다. 알고리즘 조정을 통한 균형 잡힌 정보 노출은 사용자 간 이념적 편향을 감소시키는 긍정적 효과를 보여주었다. 이러한 결과는 네티지가 민주주의 발전과 공익 실현을 위한 잠재력이 있음을 시사하며, 플랫폼의 사회적 책임 의식과 공익 지향적 설계의 중요성을 강조한다(Haroon et al., 2023).

4. 유튜브 댓글 시스템에서의 네티지 적용과 효과

유튜브 댓글 시스템은 단순한 의견 표현의 공간을 넘어 커뮤니티 형성과 콘텐츠 소비 경험에 영향을 미치는 핵심 요소로 발전해 왔다. 이러한 댓글 시스템은 유튜브 플랫폼의 디지털 네티지가 사용자 행동에 미치는 효과가 나타나는 주요 공간일 뿐만 아니라, 댓글 자체가 다른 사용자들에게 네티지로 작용할 수 있는 독특한 이중적 역할을 하고 있다. 즉, 댓글은 플랫폼의 네티지를 수용하는 수동적 대상이면서 동시에 다른 사용자들의 행동과 의견 형성에 영향을 미치는 능동적 디지털 네티지로 기능하여 사용자 행동에 영향을 주고 댓글 품질을 개선하며 참여를 촉진하는 강력한 도구로 활용되고 있다(Mitrovic et al., 2019).

이러한 맥락에서 네티지(nudge)는 사용자 행동에 영향을 미치고 댓글 품질을 개선하며 참여를 촉진하는 강력한 도구로 활용되고 있다. 유튜브 댓글 시스템의 주요 특성으로는 사용자 간 다층적 상호작용 촉진(Zeng et al., 2023; Chen & Xia, 2024), 좋아요 수와 댓글 순위 시스템을 통한 사회적 증명 메커니즘 제공(Theilwall et al., 2012; Park et al., 2016), 크리에이터와 시청자 간 직접적 소통 채널 형성(Ksiazek et al., 2016; Choi et al., 2025)이 있다. 특히 좋아요 수와 댓글 순위 시스템은 사회적 증명 원리를 활용한 대표적인 네티지 메커니즘으로 작용한다. 높은 좋아요를 받은 댓글이 상단에 배치되는 시스템은 다른 사용자들에게 해당 의견의 가치와 타당성을 암시적으로 전달하여 비슷한 반응을 유도하는 네티지 효과를 발휘한다.

이러한 구조적 특성 외에도 댓글 작성 과정 자체에 다양한 형태의 네티지 적용이 가능하다(Wachner et al., 2021; Choi et al., 2025). 예를 들어, 댓글 작성 과정에 삽입된 시각적 단서나 부드러운 안내 메시지는 사용자들이 더 사려 깊고 건설적인 댓글을 작성하도록 촉진하며(Mitrovic et al., 2019; Mohammadhassan et al., 2022), 동영상 기반 학습 플랫폼에서



학습자의 참여도를 높이고 양질의 토론을 유도하여 학습 효과를 향상하게 시키는 것으로 나타났다(Mohammadhassan et al., 2022).

이처럼 유튜브 댓글 시스템에 내재한 다층적 네티 메커니즘과 새로운 네티 전략의 적용 가능성은 온라인 환경에서 사용자 행동과 상호작용 패턴을 긍정적으로 변화시킬 수 있는 효과적인 전략으로서의 잠재력을 보여준다. 이러한 이론적 토대는 특히 공중보건 커뮤니케이션과 같은 사회적 가치 추구 영역에서 디지털 네티를 전략적으로 활용하는 데 중요한 시사점을 제공한다.

이상의 논의를 바탕으로, 본 연구는 국내 건강 관련 공공기관 유튜브 채널의 영상 콘텐츠에서 선행연구 기준에 따른 디지털 네티 요소를 머신러닝과 딥러닝 BERT 모델을 활용하여 자동 식별하고, 디지털 네티가 적용된 영상(80% 이상 확률)의 댓글 데이터를 BERTopic 토픽 모델링을 통해 분석함으로써 디지털 네티의 실제 적용 양상과 사용자 반응 패턴을 실증적으로 검증하고자 한다.

이러한 접근은 기존 연구들이 주로 실험적 환경이나 소규모 사례 분석에 의존했던 한계를 넘어, 대규모 실제 데이터를 기반으로 한 체계적 분석을 통해 공중보건 커뮤니케이션 영역에서 디지털 네티의 효과성과 사용자 참여 양상을 정량적으로 규명할 수 있는 방법론적 혁신을 제공한다. 특히 인공지능 기술을 활용한 자동화된 네티 탐지 및 댓글 분석 프레임워크는 향후 공공 보건 기관들이 디지털 플랫폼에서 더 효과적인 건강 소통 전략을 수립하는 데 실용적 도구로 활용될 수 있을 것이다.

궁극적으로 본 연구는 디지털 네티 이론의 실증적 검증을 통해 국민 건강 증진을 위한 과학적 근거 기반의 디지털 소통 전략 개발에 기여하고, 공공 보건 커뮤니케이션 분야에서 AI 기술과 행동경제학 이론의 융합적 활용 가능성을 제시하는 데 그 의의가 있다고 할 수 있다.



제4절 텍스트 마이닝과 인공지능 기법을 활용한 텍스트 분석

최근 소셜미디어 콘텐츠 분석 분야에서는 인공지능 기법과 텍스트마이닝 기술을 활용한 다양한 분석 방법론이 활발히 적용되고 있다. 본 절에서는 공공 헬스커뮤니케이션에서의 네티지 효과 분석에 활용될 수 있는 주요 기법들의 개념과 적용 사례를 간략히 살펴보고, 제3장 연구 방법에서 본 연구의 구체적인 적용 방안을 상세히 다루고자 한다.

1. 텍스트 마이닝 개요

텍스트마이닝은 비정형 텍스트 데이터에서 의미 있는 패턴과 정보를 추출하는 기술로, 소셜미디어 콘텐츠 분석에 널리 활용된다. 유튜브 댓글 데이터는 사용자의 반응과 참여 패턴을 이해하는 데 중요한 자료로서, 이를 분석하기 위한 다양한 기법이 개발되고 있다.

텍스트마이닝 과정은 자연어 처리(NLP)와 머신러닝 기법을 결합하여 텍스트에서 인사이트를 도출한다. 유튜브 댓글의 경우 텍스트마이닝은 감정 분석, 토픽 모델링, 참여 패턴 파악에 활용할 수 있다. 감정 분석은 댓글의 감정적 어조를 파악하는 데 도움이 되지만, 토픽 모델링은 근본적인 주제와 논의를 파악할 수 있게 한다(Jelodar et al., 2021). 특히 유튜브 댓글 분석을 위해서는 전처리 과정이 중요하다. 데이터 전처리에는 특수문자 제거, 불용어 제거, 정규화, 토큰화 등이 포함되며, 이러한 과정은 텍스트 데이터의 품질을 향상시키고 후속 분석의 정확도를 높이는 데 기여한다.

2. 머신러닝과 딥러닝 기법

머신러닝 기법은 주로 SVM(Support Vector Machine), 랜덤포레스트(Random Forest), 로지스틱 회귀(Logistic Regression)와 같은 전통적 분류 알고리즘을 활용하여 텍스트 데이터를 체계적으로 분류하거나 예측한다(Mitchell, 1997). 이러한 기법들은 비교적 적은 학습 데이터로도 안정적인 성능을 낼 수 있으며, 해석이 용이하다는 장점이 있다.

한편, 딥러닝은 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)와 같은 사전학습 언어모델과 Transformer 기반 신경망을 활용하여 문맥의 뉘앙스를 정밀하게 파악할 수 있다. 딥러닝 모델은 대규모 데이터셋을 학습하여 더 높은 분석 정확도와 유연한 표현 능력을 제공한다(Devlin et al., 2019). 본 연구에서는 BERT



모델을 통해 유튜브 댓글에서 네티지 효과를 식별하는 방법을 적용할 예정이며, 그 구체적인 구현 과정은 제3장에서 설명하겠다. BERT 모델은 유튜브 댓글의 네티지 효과 예측에 높은 정확도를 보여준다. 공공 헬스커뮤니케이션 댓글 분석에서 BERT 모델은 건강 행동 의도 표현, 정보 공유 의지, 태도 변화 표현 등의 네티지 효과 특성을 효과적으로 식별할 수 있다. 모하메드하산과 그의 동료들(Mohammadhassan, 2022)은 BERT를 활용하여 AVW-Space에서의 댓글 품질을 분석하고, 이를 기반으로 건설적인 참여와 학습을 향상하는 네티지 전략을 개발했다.

3. BERTopic을 활용한 토픽 모델링 연구

BERTopic은 BERT 임베딩을 활용한 최신 토픽 모델링 기법으로, 문맥을 고려한 단어 임베딩을 통해 유사한 의미를 갖는 텍스트를 효과적으로 그룹화할 수 있다 (Grootendorst, 2022). BERTopic을 활용한 주제 모델링은 유튜브 댓글에서 나타나는 다양한 주제와 네티지 효과 간의 관계를 분석하는 데 유용하다. 이러한 분석을 통해 사용자들이 공공 헬스커뮤니케이션 콘텐츠에 어떻게 반응하는지, 그리고 어떤 주제가 더 효과적인 네티지 효과를 유발하는지 파악할 수 있다. 네티지를 유튜브 댓글에 적용한 사례를 살펴보면, 댓글 품질 개선, 시민 담론 촉진(Zeng et al., 2023; Celadin et al., 2024) 등 다양한 목적으로 네티지가 활용되고 있다. 예를 들어, 리아오와 왕(Liao & Wang, 2022)은 DeepThinkingMap 도구를 통해 비디오 콘텐츠의 반영과 이해를 촉진하는 연구를 수행했다. 이 연구는 비판적 사고력을 높이기 위한 사고력 네티지로 포레 개념 매핑과 댓글 달기의 역할을 강조했다.

4. 감성분석을 통한 사용자 반응 분석 방법

감성분석(Sentiment Analysis)은 텍스트에 포함된 감정적 특성을 분석하는 기법으로, 사용자의 의견을 긍정적, 부정적, 중립적 감정으로 식별하고 분류하여 사용자 의견 표현의 정서를 파악하고 이해하는 데 도움을 준다. 본 연구에서는 한국어 텍스트에 특화된 딥러닝 사전학습 언어모델인 KLUE-BERT를 주요 분석 도구로 활용한다. 감성분석의 절차는 일반적으로 데이터 수집, 전처리(불용어 제거, 형태소 분석, 토큰화 등), 감성 사전 또는 기계학습 기반 분류 모델을 통한 분석, 결과 시각화 및 해석의 단계로 이루어진다. 이러한 분석을 통해 특정 콘텐츠가 사용자 참여나 태도의 정서적 상황을 파악할 수 있어 공공커뮤니케이션 전략 수립에 도움이 된다.



제 3장 연구 방법

제 1절 연구 절차 및 분석 프레임워크

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 플랫폼에서 디지털 네티지가 어떻게 개념화되고 실제로 활용되는지를 탐색하고, 댓글 데이터에 기반해 그 효과를 실증적으로 분석하는 데 목적을 두었다. 본 연구의 연구 절차와 분석 프레임워크는 크게 두 부분으로 이루어졌다.

첫째, 디지털 네티지의 개념과 유형을 체계적으로 정리하고, 유튜브 플랫폼에서 활용 가능한 네티지 유형을 (1) 메신저 효과 네티지(전문가·공신력 기관의 정보 제공을 통한 신뢰 제고), (2) 사회적 네티지(다른 이용자의 참여와 사회적 증명 강조), (3) 참여 유도형 네티지(구독·좋아요·댓글 촉진), (4) 정서적 공감 기반 네티지(감정 이입과 공감을 자극하는 표현)로 구체화하였다. 이를 바탕으로 두 공공기관 유튜브 채널(보건복지부·질병관리청)에 게시된 모든 영상 콘텐츠를 전수 조사하였으며, 이러한 이론적 분류를 바탕으로 보건복지부와 질병관리청 유튜브 채널의 모든 영상 콘텐츠를 전수 조사하였으며, 특히 댓글 상호작용에서 사회적 네티지 효과가 확인되고 네티지의 특성이 뚜렷하게 나타난 영상을 분석 대상으로 선정하였다. 이후 각 영상에 달린 댓글에 대해 머신러닝(나이브 베이즈, 로지스틱 회귀 등)과 딥러닝(BERT) 기법을 적용해 디지털 네티지의 유무를 자동으로 판별하였다. 이 과정에서 ‘건강 행동 의도’, ‘정보 공유 의지’, ‘태도 변화 표현’, ‘긍정적 반응’, ‘실천 계획 언급’ 등의 표현이 나타나면 네티지 효과가 발현된 것으로 간주하였다.

둘째, 디지털 네티지 효과가 식별된 댓글을 대상으로 BERTopic 기반 토픽 모델링을 실시하여 주요 주제와 의미적 관계를 계층적으로 도출하고, KLUE-BERT 기반 감성분석을 통해 시청자들의 정서적 반응과 수용 태도를 종합적으로 평가하였다.

이러한 절차를 통해 본 연구는 유튜브 플랫폼에서의 디지털 네티지 유형과 효과를 다각도로 탐색하고, 공공 헬스커뮤니케이션 전략의 실효성을 검토하고자 하였다.



제 2절 데이터 수집

1. 분석 대상 채널 선정

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 채널을 연구 대상으로 선정하였다. 구독자 수, 콘텐츠 양, 댓글 활성화도, 채널 운영 기간 등을 종합적으로 고려하여 채널 선정 기준을 설정하였다. 구독자 수는 채널의 영향력과 도달 범위를 직접적으로 반영하는 지표로서 상위 기관을 먼저 고려하였으며, 충분한 데이터 분석을 위해 업로드된 영상의 수가 많은 채널을 선별하였다. 또한 시청자와의 상호작용을 심층적으로 분석하기 위해 평균 댓글 수가 풍부한 채널을 선정 과정에서 중요하게 고려하였다.

이러한 기준에 따라 조사된 국내 건강 관련 공공기관 유튜브 채널 중 상위 2개 기관인 보건복지부(구독자 13.2만 명, 동영상 5,372개, 2025년 5월 9일 기준)와 질병관리청(구독자 8.04만 명, 동영상 1,597개, 2025년 5월 9일 기준)을 최종 연구 대상으로 선정하였다. 보건복지부는 2011년 4월 25일에 유튜브 채널을 개설하였고, 질병관리청은 2016년 5월 20일에 채널을 개설하였다. 채널명의 경우, 보건복지부는 기관명을 활용하여 ‘보건복지부TV’로 명명하였고, 질병관리청은 ‘질병관리청 아프지마TV’라는 이름으로 채널을 운영하고 있다.

2. 분석 대상 영상 및 댓글 선정

선정된 2개 공공기관 채널에서 다음과 같은 기준으로 분석 대상 영상과 댓글을 선정하였다.

첫째, 채널 개설 시점부터 데이터 수집 시점(2025년 4월 15일)까지 업로드된 모든 영상을 대상으로 하여 별도의 기간 제한을 두지 않았다.

둘째, 유튜브 플랫폼에 적용되는 디지털 네티지의 특성 중 사회적 영향력과 동조 심리를 활용한 사회적 네티지와 그 효과로 나타나는 댓글에서의 상호작용(Valta & Maier, 2025; Zeng et al., 2023)이 확인되는 영상 콘텐츠를 기준으로 하였다. 다만, 댓글이 100개 이상이라도 디지털 네티지의 목적과 정의에 부합하지 않는 사례는 분석 대상에서 제외하였다. 구체적으로 정부의 의료 정책을 비방하거나 반대하기 위한 목적으로 작성된 댓글을 다수 포함한 콘텐츠의 댓글은 배제하였다. 이는 디지털 네티지가 행동경제학의 원리에 따라 디지털 선택 환경에서 사용자의 인터페이스와 정보 설계를 통해 판단과 행동에 예측이 가능한 긍정적 영향을 주는 전략적 개입이라는 점을 고려한 것이다.

셋째, 이러한 사회적 네티지 효과를 체계적으로 분석하기 위해 충분한 댓글 데이터가



확보된 영상, 즉 댓글이 최소 100개 이상 달린 영상만을 분석 대상으로 포함하였다. 넷째, 영상 주제는 건강 증진, 질병 예방, 올바른 식생활, 의약품 사용 등 공공 헬스 커뮤니케이션에 해당하는 콘텐츠로 한정하여 연구의 초점을 명확히 하였다.

디지털 네티지가 포함된 영상을 확인하기 위해 댓글 100개 이상의 영상 중에서 사회적 접근 기반 디지털 네티지의 한 유형인 메신저 효과 네티지(Zhang & Ng, 2024)에 해당하는 영상을 식별하였다. 인플루언서가 등장하는 영상들을 디지털 네티지 유무를 판별하기 위한 머신러닝 모델의 사전학습 기준 영상으로 활용하였다. 해당 영상에는 보건복지부TV의 ‘이젠 유니버스에 갇힌 권혁수’ (2023년 10월 30일 공개, 연예인 권혁수 출연, 댓글 수 266개)와 질병관리청 아프지마TV의 ‘휴가 전 필수 확인! 여름철 해외 유입 감염병’ (2024년 7월 31일 공개, 코미디언 임우일 출연, 댓글 수 526개)이 포함되었다.

질병관리청 아프지마TV의 ‘[질병청 실험맨] 기침, 이렇게 하면 감염병을 예방할 수 있다?!’ (2025년 1월 15일 공개, 댓글 수 2,136개)는 퀴즈 이벤트를 통해 호흡기 감염병 관련 퀴즈의 정답을 영상 콘텐츠를 시청한 후 댓글에 작성할 수 있도록 함으로써 시청자인 대중과 기관 콘텐츠 제작자 간의 양방향 소통을 촉진하는 참여 유도형 네티지를 적용하였다(Khan, 2017). 또한 영상 설명란에도 이벤트에 대한 안내와 함께 초성(ㅇㅅㅇ)으로 정답 힌트를 제공하여 참여를 유도하였다.

더불어 두 가지 이상의 디지털 네티지가 복합적으로 적용된 영상도 확인할 수 있었다. 보건복지부TV의 ‘터치!터치! 이젠(E-Gen)하세요’ (2023년 10월 11일 공개, 텔런트 전원주 출연, 댓글 수 368개)는 텔런트를 영상 콘텐츠에 출연시키는 메신저 효과 네티지와 참여를 유도하는 이벤트를 진행하는 참여 유도형 네티지를 함께 접목하여 응급 의료정보(E-Gen)에 대한 관심과 채널 구독, 영상 콘텐츠 좋아요, 알림 설정 및 공유를 유도하였음을 확인하였다.

댓글 선정에 있어서는 댓글이 100개 이상인 영상만을 분석에 포함하되, 각 영상에 달린 모든 댓글을 수집 대상으로 하였다. 댓글 수집은 시간순, 좋아요 순으로 정렬된 댓글과 답글을 모두 포함하는 방식으로 진행하였다. 분석의 질적 수준을 보장하기 위해 최소 5단어 이상의 의미 있는 텍스트 내용을 포함한 댓글만을 선정하였고, 광고성 댓글, 단순 이모티콘만 포함된 댓글, 스팸 댓글은 분석에서 제외하였다.

연구의 비교 분석을 위해 구독자 수가 유사한 범위(8만~15만)에 있는 여행, 먹방,



일상 콘텐츠 중심의 유튜브 채널에서도 동일한 기준으로 댓글을 수집하였다. 이러한 비교군 채널은 건강 관련 내용을 주로 다루지 않는 채널로 제한하여, 네티지 유무를 판별하기 위한 학습 과정에서 네티지가 포함되지 않은 데이터로 활용하고자 하였다.

3. 데이터 수집 방법

본 연구의 데이터 수집은 YouTube Data API를 활용하여 체계적으로 진행되었다. 해당 API를 통해 영상의 제목, 설명, 업로드 일자, 조회수, ‘좋아요’ 수 등의 메타데이터와 함께 댓글 데이터를 포괄적으로 수집하였다. 연구 진행 과정에서 API 키를 발급받아 적절한 호출 한도를 설정함으로써 안정적이고 효율적인 데이터 수집 환경을 구축하였다.

수집된 데이터는 모델 학습 및 평가의 신뢰성을 확보하기 위해 학습용(70%), 검증용(15%), 테스트용(15%)으로 세분화하여 분할 저장하였다. 특히 각 데이터 세트 구성 시 네티지 효과가 포함된 댓글과 그렇지 않은 댓글의 비율을 균형 있게 조정함으로써, 모델이 특정 유형의 데이터에 편향되지 않도록 세심하게 고려하였다. 이러한 데이터 세트 구성은 후속 분석 과정에서 모델의 일반화 성능을 객관적으로 평가할 수 있는 기반을 마련하였다.



제3절 데이터 전처리

1. 텍스트 정제 및 정규화

본 연구에서는 수집된 댓글 데이터의 품질을 높이고 분석의 정확도를 높이기 위해 체계적인 텍스트 정제 및 정규화 과정을 수행하였다. 텍스트 정제는 Python 프로그래밍 언어와 정규표현식(Regular Expression)을 활용하여 구현하였으며, 다음과 같은 단계로 진행되었다.

우선 댓글 텍스트에 포함된 개행문자를 공백으로 대체하여 텍스트의 연속성을 확보하였다. 이는 문장 구조를 유지하면서도 불필요한 줄 바꿈으로 인한 텍스트 분석의 오류를 방지하기 위함이다. 다음으로, 분석의 목적에 맞게 한글 문자만을 남기고 나머지 문자(영문자, 숫자, 특수문자, 이모티콘 등)를 모두 제거하는 과정을 수행하였다. 이는 한국어 텍스트 기반의 네티즌 효과 분석이라는 본 연구의 특성을 고려한 결정이었다.

텍스트 정제 과정에서 발생할 수 있는 중복 공백은 단일 공백으로 통일하여 데이터의 일관성을 유지하였다. 이러한 일련의 텍스트 정제 과정은 ‘preprocessing’ 함수로 구현하여 모든 데이터셋(학습용, 검증용, 테스트용)에 일괄적으로 적용함으로써 데이터 처리의 일관성을 확보하였다.

정제된 텍스트는 이후 불용어 제거 과정을 거쳐 분석에 불필요한 조사, 접속사 등을 제외하였다. 이러한 전처리 과정을 통해 텍스트 데이터의 노이즈를 최소화하며 데이터가 가진 핵심 의미를 효과적으로 추출할 수 있게 하였다. 전처리 된 데이터는 ‘comments_data’, ‘eval_data_nudge’, ‘eval_data_no’ 등의 데이터프레임에 저장되어 후속 분석에 활용되었다.

2 텍스트 벡터화

전처리 된 텍스트 데이터는 머신러닝 모델에 입력하기 위해 수치 벡터로 변환하는 과정이 필요하다. 본 연구에서는 텍스트 데이터의 효과적인 벡터화를 위해 TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) 방법을 주요 기법으로 활용하였다.

구체적으로, Scikit-learn 라이브러리의 Tfidf-Vectorizer를 사용하여 댓글 텍스트를 벡터화하였다. 이 과정에서 분석의 효율성과 정확성을 고려하여 주요 매개변수를



다음과 같이 설정하였다. 먼저, 차원의 과도한 확장을 방지하기 위해 최대 특성 수(max_features)를 2,000개로 제한하였다. 또한 너무 희소하여 의미가 낮은 단어들을 배제하기 위해 최소 문서 빈도(min_df)를 2로 설정하였고, 너무 일반적이어서 식별력이 떨어지는 단어들을 제외하기 위해 최대 문서 빈도(max_df)를 0.5로 설정하였다. 이는 전체 문서의 50% 이상에서 등장하는 단어는 분석에서 제외함을 의미한다.

TF-IDF 벡터화 과정을 통해 각 단어는 해당 댓글 내에서의 빈도(TF)와 전체 댓글 코퍼스에서의 희소성(IDF)을 곱한 값으로 표현되어, 댓글의 주제와 내용을 수치로 특징화하였다. 이렇게 생성된 벡터는 희소 행렬(sparse matrix) 형태로 저장되었으며, 필요에 따라 밀집 배열(dense array)로 변환하여 분석에 활용하였다.

이러한 텍스트 벡터화 과정을 통해 댓글 텍스트 데이터는 머신러닝 모델의 입력으로 사용될 수 있는 형태로 효과적으로 변환되었으며, 이는 넷지 효과 탐지 모델 구축의 기반이 되었다.



제4절 머신러닝 기법 적용

1. 머신러닝 기반 넋지 요소 식별

(1) 데이터 준비 및 분할

본 연구에서는 넋지 요소를 식별하기 위해 댓글 데이터에 머신러닝 기법을 적용하였다. 전처리 된 총 7,374개의 댓글 데이터를 활용하여 머신러닝 모델의 학습 및 평가를 위해 체계적인 데이터 분할을 수행하였다. 구체적으로 Scikit-learn 라이브러리의 `train_test_split` 함수를 활용하여 전체 데이터를 학습 데이터(train set)와 검증 데이터(validation set)로 나누었으며, 각각 75%(5,530개)와 25%(1,844개)의 비율로 설정하였다. 이때 `random_state` 매개변수를 42로 지정하여 실험의 재현성을 확보하였다.

데이터 분할 과정에서 독립변수(X)로는 전처리 된 댓글 텍스트(Comment 열)를, 종속변수(y)로는 넋지 효과의 유무를 나타내는 이진 레이블(label 열, 넋지 존재 시 1, 부재 시 0)을 사용하였다. 또한 모델의 일반화 성능을 평가하기 위해 별도의 평가 데이터셋(eval_data_nudge, eval_data_no)을 구성하여 학습과 검증 과정에서 사용되지 않은 독립적인 테스트 환경을 마련하였다.

텍스트 데이터의 효과적인 수치화를 위해 TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) 기법을 적용하였다. TF-IDF는 문서 내 단어의 중요도와 전체 코퍼스에서의 희귀도를 결합한 특징 추출 방법으로, 텍스트 분류 작업에 널리 활용되는 기법이다. 이를 통해 댓글 텍스트는 기계학습 알고리즘이 처리할 수 있는 수치 벡터로 변환되었다.

(2) 적용된 머신러닝 모델

본 연구에서는 넋지 요소 식별의 성능을 최적화하기 위해 다양한 머신러닝 알고리즘을 실험적으로 적용하고 비교하였다. 구체적으로 다음의 다섯 가지 머신러닝 모델을 구현하여 성능을 평가하였다.

첫째, 결정 트리(Decision Tree) 모델을 적용하였다. 결정 트리는 직관적인 규칙 기반 분류 방법으로, 특성 공간을 재귀적으로 분할하여 분류 경계를 형성한다. 본 연



구에서는 TF-IDF 벡터를 입력으로 하는 결정 트리 모델을 구현하여 넋지 효과의 유무를 판별하였다.

둘째, 나이브 베이즈(Naive Bayes) 분류기를 활용하였다. 확률 기반의 이 분류 알고리즘은 특히 텍스트 분류 작업에서 계산 효율성과 상대적으로 높은 정확도로 널리 사용된다. TF-IDF 벡터화된 텍스트 데이터에 나이브 베이즈 분류기를 적용하여 댓글 내 넋지 요소를 확률적으로 예측하였다.

셋째, 로지스틱 회귀(Logistic Regression) 모델을 구현하였다. 이진 분류에 효과적인 로지스틱 회귀는 선형 모델의 출력에 시그모이드 함수를 적용하여 0과 1 사이의 확률값을 산출한다. 본 연구에서는 TF-IDF 벡터를 입력으로 받아 넋지 효과의 존재 확률을 예측하는 데 활용하였다.

넷째, 릿지 회귀(Ridge Regression)를 적용하였다. 릿지 회귀는 L2 정규화를 통해 모델의 복잡성을 제어하며, 특히 다중공선성이 존재하는 데이터에서 효과적인 성능을 보인다. TF-IDF 벡터화된 텍스트 데이터의 특성을 고려하여 이 모델을 적용함으로써 안정적인 분류 성능을 도모하였다.

다섯째, 라쏘 회귀(Lasso Regression) 모델을 구현하였다. L1 정규화를 특징으로 하는 라쏘 회귀는 불필요한 특성의 계수를 0으로 만드는 특성 선택 기능을 내재하고 있다. 이를 통해 고차원 TF-IDF 벡터에서 넋지 효과 판별에 중요한 특성들만을 자동으로 선별하여 모델의 설명력을 높이고자 하였다.

각 모델의 하이퍼파라미터는 교차 검증(Cross-Validation)을 통해 최적화하였으며, 과적합(Overfitting)과 과소적합(Underfitting)을 방지하기 위한 조정 과정을 거쳤다. 이러한 다양한 머신러닝 기법의 적용을 통해 공공 헬스커뮤니케이션 채널의 댓글에서 나타나는 넋지 요소를 효과적으로 식별할 수 있는 방법론적 기반을 마련하였다.

2. BERT 모델 적용

1) BERT 모델 구성 및 데이터 준비

본 연구에서는 앞서 적용한 전통적 머신러닝 기법에 더하여 최신 자연어 처리 기술인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 모델을 활용하여 넋지 효과 식별의 정확도를 높이고자 하였다. BERT는 양방향 트랜스포머에 기반한



사전학습 언어모델로, 문맥을 고려한 심층적인 텍스트 이해 능력을 갖추고 있어 다양한 자연어 처리 과제에서 우수한 성능을 보이는 것으로 알려져 있다(Devlin et al., 2019).

BERT 모델 적용을 위한 데이터 준비 과정에서는 앞서 사용한 동일한 댓글 데이터셋을 활용하였으며, 학습 및 검증에 최적화된 형태로 데이터를 나누어 진행하였다. 구체적으로, Scikit-learn의 `train_test_split` 함수를 사용하여 전체 데이터를 75%(5,530개)의 학습 데이터(`train_data`)와 25%(1,844개)의 검증 데이터(`val_data`)로 구분하였다. 또, 평가용 데이터셋으로 넛지 포함 댓글(`eval50total_nudge`)과 넛지 미포함 댓글(`eval50total_no`)을 구성하여 모델의 일반화 성능을 엄밀히 평가할 수 있는 환경을 마련하였다.

모델 평가를 위한 실제 데이터는 보건복지부와 질병관리청 유튜브 채널의 댓글이 100개 이상인 콘텐츠 중 일정 기준에 맞는 콘텐츠의 댓글을 대상으로 수집하였다. 구체적으로, 보건복지부의 경우 총 109개 영상 중 기준에 부합한 콘텐츠의 댓글이 100개 이상인 62개 영상에서 28,994개의 댓글을 크롤링하여 수집하였으며, 질병관리청의 경우 총 82개 영상 중 기준에 부합한 콘텐츠의 댓글이 100개 이상인 50개 영상에서 15,834개의 댓글을 크롤링하여 수집하였다. 수집된 데이터는 앞서 설명한 전처리 과정을 동일하게 거쳐 BERT 모델의 입력 형식에 맞게 변환하였다.

2) BERT 모델 구현 및 평가

BERT 모델 구현을 위해 Hugging Face의 Transformers 라이브러리를 활용하였으며, 한국어 텍스트 분석에 최적화된 사전학습 모델인 KcBERT를 사용하여 모델을 구현하였다. 구체적으로 `AutoTokenizer`와 `AutoModelForSequenceClassification` 클래스를 활용하여 토큰화 및 분류 모델을 구성하였으며, 모델 훈련 및 평가를 위한 `TrainingArguments`와 `Trainer` 인스턴스를 설정하였다.

모델 평가 지표로는 정확도(`accuracy`)와 가중 F1 점수(`weighted F1 score`)를 활용하였으며, 이는 `compute_metrics` 함수를 통해 구현되었다. 특히 F1 점수는 클래스 불균형 상황에서도 모델의 성능을 균형 있게 평가할 수 있는 지표로, 넛지 포함 댓글과 미포함 댓글의 분포가 불균형할 수 있는 본 연구의 특성을 고려하여 선택되었다.

BERT 모델을 활용한 댓글 분류 과정에서는 각 댓글 텍스트를 최대 128 토큰 길이로



제한하고 필요에 따라 패딩을 적용하는 전처리 함수를 구현하였다. 학습된 모델은 `classify_comment` 함수를 통해 개별 댓글을 넋지와 비(非)넋지 클래스로 분류하는 데 활용되었으며, 영상별로 모델의 평가 결과를 저장하고 분석하였다.

평가 결과, 일부 영상의 댓글에서는 80% 이상의 높은 정확도로 넋지 요소를 식별할 수 있었으며, 이러한 고 정확도 사례들을 선별하여 심층 분석에 활용하였다. 특히 정확도가 높은 카테고리에 해당하는 댓글들을 별도로 추출하여 보건복지부 관련 영상의 넋지 효과 분석에 집중함으로써, 공공 헬스커뮤니케이션에서의 넋지 전략 활용 현황과 그 효과성을 더 정밀하게 파악할 수 있었다.

BERT 모델 적용을 통해 전통적 머신러닝 기법보다 향상된 텍스트 이해 능력과 문맥 인식 능력을 바탕으로, 댓글에 포함된 미묘한 넋지 요소까지 포착할 수 있는 분석 역량을 확보할 수 있었다. 이는 공공 헬스커뮤니케이션 전략의 효과성 평가와 개선 방향 모색에 중요한 통찰을 제공하는 방법론적 기여라 할 수 있다.



제5절 BERTopic 적용

1. BERTopic 모델 적용

1) BERTopic 모델 개요 및 분석 목적

본 연구에서는 BERT 기반 분류 모델을 통해 식별된 네티지 요소를 포함한 댓글들의 주제 구조를 심층적으로 분석하기 위해 BERTopic 모델을 적용하였다. BERTopic은 사전학습된 언어모델을 활용하여 문서를 임베딩하고, 차원 축소와 군집화를 통해 주제를 추출하는 최신 토픽 모델링 기법이다(Grootendorst, 2022). 이는 기존의 LDA(Latent Dirichlet Allocation)와 같은 통계적 토픽 모델과 비교해 문맥을 고려한 의미적 유사성 기반의 주제 식별이 가능하다.

BERTopic 분석의 목적은 BERT 모델에 의해 식별된 네티지 요소가 포함된 댓글들 사이에서 나타나는 잠재적 주제 구조를 파악하고, 공공 헬스커뮤니케이션에서의 네티지 효과가 어떤 주제적 맥락에서 발현되는지 심층적으로 이해하는 데 있다. 이를 통해 공공기관의 건강 관련 메시지에 대한 시청자들의 반응 패턴과 네티지 효과의 주제적 특성을 종합적으로 분석하고자 하였다.

분석 대상 데이터는 앞서 BERT 모델을 통해 네티지 요소 포함 확률이 높게 예측된 (accuracy 0.8 이상) 영상의 댓글들로 선별하였다. 구체적으로, 보건복지부 채널의 62개 영상 중 18개 영상(29%)과 질병관리청 채널의 50개 영상 중 15개 영상(30%)이 이 기준을 충족하였다. 이에 따라 보건복지부 채널의 11,416개 댓글과 질병관리청 채널의 14,313개 댓글을 BERTopic 분석 대상으로 선정하였다.

2) BERTopic 모델 구성 및 분석 방법

BERTopic 모델 구현을 위해 본 연구에서는 Python 환경에서 여러 자연어 처리 및 기계학습 라이브러리를 통합적으로 활용하였다. 한국어 텍스트 분석에 최적화된 환경을 구축하기 위해 한국어 자연어 처리 라이브러리와 토큰화 도구를 도입하였으며, 문서 임베딩을 위한 한국어 SBERT 모델을 활용하였다.

데이터 전처리 과정에서는 분석의 정확도를 높이기 위해 추가적인 불용어 처리를 수행하였다. YouTube 댓글의 특성을 고려하여 일반적 감탄사와 의미 없는 표현, 기능어 등을 불용어로 설정하였으며, 기관명이나 인물명과 같은 고유명사도 제거하였다.



토큰화 과정에서는 명사, 동사, 형용사를 중심으로 의미 있는 어휘만을 추출하여 분석에 활용하였다.

BERTopic 모델 구성에서는 한국어 처리에 최적화된 여러 컴포넌트를 통합적으로 활용하였다. 먼저 임베딩 모델로는 한국어 SBERT 모델을 채택하여 댓글 텍스트의 의미적 특성을 효과적으로 포착할 수 있도록 하였다. 차원 축소를 위해서는 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection) 알고리즘을 적용하였으며, 군집화를 위해서는 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 알고리즘을 활용하였다.

UMAP은 고차원 데이터의 위상 구조를 보존하면서 효과적인 차원 축소를 가능하게 하는 알고리즘으로, 본 연구에서는 64개 차원으로 축소하고 코사인 유사도를 기반으로 데이터 포인트 간의 관계를 측정하도록 설정하였다. HDBSCAN은 밀도 기반 클러스터링 알고리즘으로, 데이터의 밀도 변화를 고려하여 군집을 식별하는 특징을 가지며, 최소 클러스터 크기와 샘플링 파라미터를 조정하여 의미 있는 규모의 토픽이 추출되도록 최적화하였다.

최종적인 BERTopic 모델은 이러한 컴포넌트들을 통합하여 구성하였으며, 추가로 최소 토픽 크기, 추출할 토픽의 수, 토픽별 주요 단어 수 등의 매개변수를 설정하여 의미 있는 규모의 토픽 추출을 목표로 하였다. 모델 학습 과정에서는 문서 임베딩, 차원 축소, 군집화, 토픽 추출을 일괄적으로 수행하였으며, 이후 이상치(outlier)로 분류된 문서들을 적절한 토픽에 재할당하는 과정을 거쳤다.

또한 댓글 데이터와 토픽 정보를 시각적으로 분석하기 위해 워드클라우드, 토픽 분포도, 계층적 토픽 구조도 등 다양한 시각화 기법을 활용하였다. 워드클라우드를 통해 주요 키워드의 전반적인 분포를 직관적으로 파악할 수 있었으며, 토픽 간의 관계를 나타내는 계층적 구조도를 통해 네티지 요소가 포함된 댓글들이 형성하는 의미적 연결망을 파악할 수 있었다.

이러한 BERTopic 모델 적용을 통해 보건복지부와 질병관리청의 유튜브 채널에서 네티지 효과가 포함된 댓글들의 주제 구조를 체계적으로 분석할 수 있는 방법론적 기반을 마련하였다. 실제 분석 결과 및 토픽별 특성에 대한 논의는 제4장에서 상세히 다루게 될 것이다.



제6절 감성분석

1. 감성분석 모델 선정 및 방법론

1) KLUE-BERT 기반 감성분석 모델 개요

본 연구에서는 건강 관련 공공기관 유튜브 채널의 댓글에 나타난 네티 효과와 함께 댓글의 감성적 특성을 파악하기 위해 감성분석을 수행하였다. 감성분석은 텍스트에 내재된 필자의 감정, 태도, 의견 등을 자동으로 식별하는 자연어 처리 기법으로, 본 연구에서는 한국어 감성분석에 특화된 사전학습 모델인 KLUE-BERT-base-sentiment를 활용하였다.

이 모델은 한국어 자연어 이해 평가 벤치마크(KLUE: Korean Language Understanding Evaluation)를 기반으로 사전 학습된 BERT 모델을 감성분석 태스크에 맞게 미세조정 한 것으로, 60개의 세부 감정을 식별할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 모델이 분류할 수 있는 감정 카테고리는 분노(0-9), 슬픔(10-19), 불안(20-29), 상처(30-39), 당황(40-49), 기쁨(50-59)의 6개 대분류 아래 각각 10개 내외의 세부 감정으로 구성되어 있으며, 이를 다시 부정(0-49)과 긍정(50-59)의 두 가지 상위 범주로 분류할 수 있도록 설계하였다.

2. 감성분석 적용 과정

1) 데이터 준비 및 분석 절차

분석 대상 데이터는 BERT 모델을 통해 네티 요소 포함 확률이 0.8 이상으로 예측된 보건복지부 채널의 댓글들(보건복지부예측80이상_pre.csv)을 활용하였다. 이는 앞서 BERTopic 분석에서 사용한 것과 동일한 데이터셋으로, 네티 효과와 감성 간의 연관성을 일관되게 분석하기 위함이었다.

감성분석 과정은 크게 모델 준비, 감성 예측, 결과 분석의 세 단계로 진행되었다. 먼저 모델 준비 단계에서는 KLUE-BERT-base-sentiment 모델과 그에 맞는 토큰라이저를 로드하고, 60개의 감정 레이블과 그 인덱스를 매핑하는 사전을 구성하였다. 이 과정에서 감정 레이블은 ‘분노’, ‘툭툭대는’, ‘좌절한’ 등의 세부 감정과 함께 이를 긍정 또는 부정으로 구분하는 상위 범주를 포함하도록 설계하였다.



감성 예측 단계에서는 각 댓글 텍스트에 대해 토큰화 및 패딩 처리를 수행한 후, 모델을 통해 60개 감정 클래스에 대한 확률값을 계산하였다. 이 중 가장 높은 확률을 가진 감정 클래스를 해당 댓글의 주요 감정으로 판별하였으며, 동시에 그 감정이 긍정인지 부정인지도 함께 분류하였다. 이 과정에서 대량의 댓글 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 진행 상황을 시각적으로 표시해 주는 기술을 활용하였다.

결과 분석 단계에서는 각 댓글에 대한 감성분석 결과를 원본 데이터프레임에 sentiment(세부 감정)와 sentiment_type(긍정/부정 여부) 칼럼으로 추가하였다. 이후 감정별 빈도수를 집계하여 네티지 효과가 포함된 댓글에서 어떤 감정이 주로 나타나는지 정량적으로 파악하였다.

이러한 감성분석을 통해 본 연구는 공공 헬스커뮤니케이션에서의 네티지 효과와 감정적 반응 간의 관계를 탐색할 수 있는 방법론적 기반을 마련하였다. 특히 네티지 효과가 포함된 댓글이 주로 어떤 감정적 특성이 있는지, 그리고 그러한 감정적 특성이 공공 헬스커뮤니케이션의 효과성과 어떤 연관성을 가지는지에 대한 통찰을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 이에 대한 구체적인 분석 결과는 제4장에서 상세히 다루게 될 것이다.



제4장 분석 결과

제1절 분석 대상 유튜브 채널 기술 통계

본 연구에서는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 채널 중 선정된 보건복지부와 질병관리청 채널의 영상 및 댓글을 분석 대상으로 하였다. 두 채널의 데이터 수집 및 분석에 앞서 기본적인 통계적 특성을 파악하여 연구 대상의 특징을 명확히 하고자 한다.

1. 분석 대상 영상 및 댓글 개요

본 연구에서는 앞서 설정한 기준에 따라 댓글이 최소 100개 이상인 영상만을 분석 대상으로 선정하였다. 이에 따라 보건복지부 채널에서는 전체 동영상 5,372개 중 총 62개의 영상(1.1%)이, 질병관리청 채널에서는 전체 동영상 1,597개 중 총 50개의 영상(3.1%)이 분석 대상으로 선별되었다. 두 채널의 전체 동영상 대비 댓글이 활발히 달린 영상의 비율을 비교해 보면, 질병관리청이 보건복지부보다 약 3배 높았다.

보건복지부 채널의 선정된 62개 영상에는 총 28,994개의 댓글이 수집되었으며, 질병관리청 채널의 50개 영상에는 총 15,834개의 댓글이 수집되었다. 따라서 본 연구의 전체 분석 대상 댓글은 두 채널을 합쳐 총 44,828개에 달한다. 영상당 평균 댓글 수는 보건복지부 채널이 약 467.6개($28,994 \div 62$), 질병관리청 채널이 약 316.7개($15,834 \div 50$)로, 보건복지부 채널 영상의 댓글 참여도가 상대적으로 더 높은 것으로 나타났다. 이는 두 채널의 구독자 수 차이(보건복지부 13.2만 명, 질병관리청 8.04만 명)를 고려할 때 시청자 규모에 비례하는 양상을 보이는 것으로 해석할 수 있다.

2. 채널별 영상 콘텐츠 특성

보건복지부와 질병관리청 채널의 영상 콘텐츠는 그 특성과 주제에 있어 일정한 차이를 보인다. 보건복지부 채널(보건복지부TV)의 경우, 복지 정책, 건강보험, 노인 복지, 아동 복지 등 다양한 복지 관련 주제와 더불어 일반적인 건강 증진 정보를 다루는 영상이 주를 이루었다. 반면 질병관리청 채널(질병관리청 아프지마TV)은 보다 직접적인 질병 예방, 감염병 정보, 예방접종, 건강 검진 등 질병 관리와 예방에 초점을 맞춘 콘텐츠가 중심을 이루었다.



영상의 형식 측면에서는 보건복지부 채널이 정책 홍보, 캠페인, 공익광고, 인터뷰 등 다양한 형식을 활용하는 반면, 질병관리청 채널은 교육적 정보 제공, 질병 예방 수칙 안내, 전문가 설명 등 보다 정보 전달에 초점을 맞춘 형식이 두드러졌다. 이러한 채널별 특성 차이는 두 기관의 고유한 역할과 목적을 반영한 것으로 볼 수 있다.

3. 영상 업로드 추이 및 시청자 반응

분석 대상 영상의 업로드 시기를 살펴보면, 두 채널 모두 최근 2년간 업로드 빈도가 증가하는 추세를 보였다. 특히 COVID-19 팬데믹 동안 관련 정보 제공의 필요성이 높아짐에 따라 영상 업로드 빈도와 시청자 참여도가 함께 증가한 것으로 나타났다. 영상별 조회수와 ‘좋아요’ 수 분포를 분석한 결과, 보건복지부 채널의 경우 영상당 평균 조회수는 약 15,000회, 질병관리청 채널은 약 12,000회로 나타났다.

‘좋아요’ 대비 댓글 비율은 보건복지부 채널이 약 0.15(댓글 수/‘좋아요’ 수), 질병관리청 채널이 약 0.18로, 질병관리청 채널의 시청자들이 상대적으로 댓글 작성을 통한 적극적 소통에 더 참여하는 경향을 보였다. 이는 질병 관리와 예방이라는 주제가 시청자들의 직접적인 건강 관심사와 연결되어 더 활발한 의견 교환을 촉진하는 것으로 해석할 수 있다.

4. 댓글 길이 및 구성 특성

수집된 댓글의 길이 분포를 분석한 결과, 두 채널 모두 20단어 이하의 짧은 댓글이 전체의 약 70%를 차지하는 것으로 나타났다. 평균 댓글 길이는 보건복지부 채널이 약 15.3단어, 질병관리청 채널이 약 16.8단어로, 질병관리청 채널의 댓글이 다소 길게 작성되는 경향을 보였다. 이는 질병 관련 주제의 특성상 더 구체적인 질문이나 경험 공유가 이루어지기 때문으로 사료된다.

댓글의 내용적 특성을 살펴보면, 두 채널 모두 정보에 대한 감사 표현, 추가 정보 요청, 개인 경험 공유, 정책에 대한 의견 제시 등이 다양하게 보였다. 다만 보건복지부 채널의 경우 정책평가와 관련된 의견이 더 많이 나타났고, 질병관리청 채널은 건강 관련 개인적 질문과 경험 공유, 향후 영상 콘텐츠 제작 제안이 더 빈번하게 보였다. 이러한 기술 통계 분석을 통해 본 연구의 분석 대상인 두 공공기관 유튜브 채널의 기본적 특성과 및 시청자 반응 패턴을 파악할 수 있었다.



제2절 머신러닝 기반 넋지 요소 유무 식별 결과

본 연구에서는 공공 헬스커뮤니케이션 유튜브 채널 댓글에서의 넋지 요소 유무 식별을 위해 다양한 머신러닝 기법을 적용하였다. 텍스트 데이터의 벡터화를 위해 TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency) 방법을 활용하였으며, 이를 기반으로 다섯 가지 전통적 머신러닝 모델의 성능을 비교 분석하였다.

1. 머신러닝 모델별 성능 비교

TF-IDF는 문서 내 단어의 중요도와 전체 말뭉치에서의 희소성을 결합한 특징 추출 기법으로, 텍스트 분류 작업에 널리 활용된다. 본 연구에서는 이 벡터를 입력으로 결정 트리(Decision Tree), 나이브 베이즈(Naive Bayes), 로지스틱 회귀(Logistic Regression), 릿지 회귀(Ridge Regression), 라쏘 회귀(Lasso Regression)의 다섯 가지 모델을 학습시키고 그 성능을 평가하였다.

각 모델의 성능은 학습 데이터(train-set), 검증 데이터(eval-set), 테스트 데이터(test-set)에 대한 정확도(accuracy score)를 기준으로 평가하였다. 학습 데이터와 검증 데이터는 넋지 포함 댓글과 비포함 댓글이 각각 50%씩 균형 있게 구성했으며, 테스트 데이터는 넋지 포함 댓글 데이터셋과 비(非)넋지 데이터셋을 각각 100%로 별도 구성하여 모델의 일반화 성능을 검증하였다.

결정 트리 모델의 경우, 학습 데이터에서 98.34%의 높은 정확도를 보였으나, 넋지 데이터에 대한 테스트 정확도는 76.00%로 하락하였다. 이는 모델이 학습 데이터에 과적합(overfitting)이 발생했을 가능성을 시사한다. 비(非)넋지 데이터에 대한 테스트 정확도는 91.56%로 상대적으로 양호한 수준을 유지하였다.

나이브 베이즈 모델은 학습 데이터에서 96.04%, 검증 데이터에서 94.20%의 정확도를 보여 학습과 검증 간의 성능 차이가 가장 작았다. 특히 넋지 데이터 테스트 정확도가 83.80%로 다섯 모델 중 가장 높았으며, 비(非)넋지 데이터에 대해서도 90.04%의 준수한 정확도를 보였다. 이는 나이브 베이즈 모델이 텍스트 분류 작업에서 보이는 효율성과 안정성을 반영한 결과로 해석된다.

로지스틱 회귀 모델은 학습 데이터에서 95.70%, 검증 데이터에서 93.38%의 정확도를 보였다. 넋지 데이터에 대한 테스트 정확도는 78.00%, 비(非)넋지 데이터에 대해



서는 94.81%로 비(非)넛지 데이터 분류에서 높은 성능을 나타냈으나, 넛지 데이터에 대한 성능은 나이브 베이즈에 비해 다소 낮았다.

넛지 회귀는 정규화 매개변수 α 값에 따라 두 가지 설정으로 실험하였다. 기본 값인 $\alpha=1.0$ 에서는 학습 데이터 정확도 97.32%, 검증 데이터 정확도 93.76%를 보였으나, 넛지 데이터에 대한 테스트 정확도는 71.80%로 다소 저조하였다. 검증 데이터 성능을 최대화하는 $\alpha=4.2$ 설정에서는 넛지 데이터 테스트 정확도가 75.40%로 소폭 향상되었으나, 여전히 나이브 베이즈에 비해 낮은 수준이었다.

마지막으로 라쏘 회귀 모델은 학습 데이터에서 92.84%, 검증 데이터에서 89.70%의 정확도를 기록하였다. 넛지 데이터에 대한 테스트 정확도는 78.60%로 로지스틱 회귀와 유사한 수준을 보였으며, 비(非)넛지 데이터에 대해서는 95.45%의 높은 정확도를 기록하였다.

2. 최적 모델 선정 및 분석

다섯 가지 모델의 성능을 종합적으로 비교한 결과, 나이브 베이즈 모델이 넛지 데이터에 대한 테스트 정확도 83.80%로 가장 우수했다. 이 모델은 텍스트의 특정 패턴이나 키워드를 기반으로 한 분류 작업에서 효과적이며, 상대적으로 적은 학습 데이터에서도 안정적인 성능을 발휘하는 특성을 보였다.

특히 학습 데이터와 검증 데이터 간의 성능 차이가 가장 작아(1.84%p) 과적합 문제가 적게 나타났으며, 넛지 데이터와 비(非)넛지 데이터 모두에 대해 균형 있는 분류 성능을 보여주었다. 이러한 결과는 공공 헬스커뮤니케이션 댓글에서 넛지 요소 유무 식별에 가장 부합하는 결과로 볼 수 있다.

반면, 결정 트리와 넛지 회귀는 높은 학습 정확도에 비해 넛지 데이터에 대한 테스트 정확도가 낮아 새로운 데이터에 대한 일반화 능력이 부족했다. 로지스틱 회귀와 라쏘 회귀 모델은 비(非)넛지 데이터 분류 성능은 우수했으나, 넛지 데이터 식별에서는 나이브 베이즈보다 낮은 성능을 보였다.

종합적으로, 본 연구에서는 넛지 요소 유무 식별을 위한 최적 모델로 나이브 베이즈를 선정하였다. 이 모델은 TF-IDF 기반 텍스트에서 83.80%의 높은 정확도로 넛지 요소를 식별할 수 있음을 입증하였으며, 이러한 결과는 대규모 댓글 데이터에서 넛지 효과를 자동으로 탐지하고 분석하는 실용적 도구로서의 가능성을 보여준다.



제3절 딥러닝 기반 BERT 모델을 활용한 네티지 요소 유무 식별 결과

본 연구에서는 앞서 검토한 전통적 머신러닝 기법에 더하여 최신 딥러닝 기반 자연어처리 기술인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 모델을 활용한 네티지 요소 식별을 수행하였다. BERT 모델은 문맥을 고려한 양방향 학습을 통해 텍스트의 의미적 특성을 보다 정교하게 포착할 수 있어, 댓글 텍스트에 내재된 미묘한 네티지 요소까지 식별할 수 있을 것으로 기대하였다.

1. BERT 모델 적용 대상 데이터 개요

BERT 모델 적용을 위한 데이터는 보건복지부와 질병관리청 유튜브 채널의, 댓글이 100개 이상인 영상을 대상으로 수집하였다. 구체적으로, 보건복지부의 경우 총 109개 영상 중 댓글이 100개 이상인 62개 영상에서 28,994개의 댓글을 수집하였으며, 질병관리청의 경우 총 82개 영상 중 댓글이 100개 이상인 50개 영상에서 15,834개의 댓글을 수집하였다. 따라서 BERT 모델 분석에 활용된 전체 댓글 데이터는 총 44,828개에 달한다. 수집된 댓글 데이터는 전처리 과정을 거쳐 BERT 모델의 입력 형식에 맞게 변환되었으며, 이를 기반으로 영상별 댓글에 포함된 네티지 요소의 비율을 분석하였다.

2. BERT 모델 기반 네티지 요소 유무 식별 결과

BERT 모델을 통한 네티지 요소 식별 결과, 최댓값 0.984171을 기록하여 머신러닝 기법 중 가장 높은 성능을 보인 나이트베이즈의 검증 최댓값 0.8380보다 높았다. 이는 네티지 요소 유무 식별에서 딥러닝 기법인 BERT가 머신러닝 기법들보다 정확도 측면에서 우수한 성능을 보임을 의미한다. 따라서 후속 분석인 BERTopic을 활용한 토픽 모델링에서는 정확도가 검증된 BERT 모델을 적용하여 선별한 댓글을 대상으로 했다.

보건복지부 채널의 경우 댓글이 100개 이상인 62개 영상 중 18개 영상에서 네티지 정확도(accuracy) 0.8 이상의 높은 수치를 나타냈다. 이는 전체 분석 대상 영상의 29%에 해당하는 비율로, 해당 영상들의 댓글에서 높은 확률로 네티지 요소가 포함되어 있음을 의미한다.

질병관리청 채널에서는 댓글이 100개 이상인 50개 영상 중 15개 영상에서 네티지 정확도 0.8 이상의 높은 수치를 보였다. 이는 전체 분석 대상 영상의 30%에 해당하는 비율로, 보건복지부 채널과 유사한 비율을 나타냈다. 이러한 결과는 두 공공기관의 유튜브 채널이 유사한 수준으로 대중들에게 네티지 반응을 유발하고 있음을 시사한다.



3. 채널별 네티지 효과 비교 분석

두 채널의 네티지 효과 분석 결과를 비교해 보면, 네티지 정확도 0.8 이상 영상의 비율이 보건복지부 29%, 질병관리청 30%로 매우 유사하게 나타났다. 이는 두 기관이 공공 헬스커뮤니케이션 전략에서 네티지 효과를 유사한 수준으로 활용하고 있음을 보여준다. 다만 세부적인 네티지 전략과 그 효과에는 일정한 차이가 존재할 수 있으며, 이는 후속 분석에서 더욱 심층적으로 탐색할 필요가 있다.

보건복지부 채널의 경우, 네티지 정확도 0.8 이상인 18개 영상의 총 댓글 수는 11,416개로, 이는 전체 수집 댓글(28,994개)의 약 39.4%에 해당한다. 질병관리청 채널의 경우, 네티지 정확도 0.8 이상인 15개 영상의 총 댓글 수는 14,313개로, 이는 전체 수집 댓글(15,834개)의 약 90.4%에 해당한다.

이는 질병관리청 채널에서 네티지 효과가 높은 영상들이 전체 댓글의 대부분을 차지하고 있음을 보여주며, 일상에서 질병 예방과 관리라는 주제가 시청자들의 건강 행동 변화와 직접적으로 연결되어 네티지의 긍정적 효과가 발현될 수 있음을 시사한다. 반면 보건복지부 채널은 네티지 효과가 높은 영상의 댓글 비율이 상대적으로 낮았는데, 이것은 채널의 콘텐츠가 건강 증진뿐만 아니라 다양한 복지 정책 정보 등을 포괄적으로 포함하고 있기 때문으로 볼 수 있다.



제4절 두 채널의 디지털 네티지 유형 탐색 결과

본 연구에서는 두 공공기관의 유튜브 채널에서 위와 같이 디지털 네티지 유무를 선별하고 유형을 탐색하였다. BERT 기반 분석을 통해 정확성 0.8 이상인 영상을 대상으로 보건복지부 18개, 질병관리청 15개 영상을 선정하여 디지털 네티지 유형을 분석한 결과는 다음과 같다.

보건복지부TV 채널에서 BERT 기반 정확성이 높은 18개 영상의 주요 콘텐츠 주제는 사회적 약자 보호 및 복지 지원을 다룬 영상이 가장 큰 비중을 차지하였다. 이외로도 응급의료와 건강관리 관련 콘텐츠, 산업 및 정책 홍보 등의 내용을 확인하였다. 구체적으로 살펴보면, 중년 고독사 예방, 육아 및 아동 복지, 청년 지원과 응원, 치매 예방, 난임 인식 개선 캠페인, 마약 중독 예방을 다룬 영상과 더불어 응급의료 정보 앱 E-Gen과 시니어 돌봄에 대한 주제도 콘텐츠에서 확인할 수 있었다. 댓글 분석을 통한 네티지 유형 탐색 결과, 보건복지부 채널에서는 사회적 접근 기반 네티지 네 가지 유형이 고르게 나타났다. 메신저 효과 네티지가 18개 영상 중 8개 영상(44.4%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 참여 유도형 네티지가 6개 영상(33.3%), 사회적 네티지가 3개 영상(16.6%), 정서적 공감 기반 네티지가 2개 영상(11.1%)으로 확인되었다. 또한 기술적 접근 네티지 중에서는 댓글 지침을 통한 행동 안내 네티지가 1개 영상(5.5%)에서 발견되었다.

한편 질병관리청 아프지마TV 채널의 콘텐츠 내용은 보건복지부TV와 다른 경향을 보였다. 일상 건강관리 주제에 해당하는 손 씻기, 기침 예절, 등상 등이 포함된 영상이 3개로 가장 많았고, 예방접종 및 감염병 예방을 다룬 영상이 6개, 만성질환 관리 및 건강정보를 주제로 다룬 영상이 4개, 기관 홍보와 검역관 등 전문 보건인 소개에 관한 영상도 구성되어 있었다. 구체적으로는 일상 건강 생활 수칙과 겨울철 및 백일해 예방접종, 고혈압·혈당 관리, 시니어 예방접종, 진드기·결핵·해외 감염병 예방, 학령기 아동·청소년 대상 질병 정보 등을 다루는 콘텐츠가 포함되어 있었다. 댓글 분석 결과에서는 참여 유도형 네티지가 15개 영상 중 13개 영상에서 확인하여 전체 86.6%를 차지하였으며, 메신저 효과 네티지가 3개 영상(20%), 사회적 네티지가 1개 영상(6.66%)으로 관찰되었다. 하지만, 정서적 공감 기반 네티지와 기술적 접근 네티지는 해당 채널의 콘텐츠나 댓글에서 확인되지 않았다.

이러한 두 채널 간 네티지 유형 분포의 차이는 각 기관의 콘텐츠 목적과 전략적 지향



점의 차이에서 기인하는 것으로 분석된다. 보건복지부 채널은 다양한 사회적 접근 넋지를 복합적으로 활용하며, 특히 메신저 효과 넋지와 참여 유도형 넋지를 통해 국민의 인식 개선과 공감 형성을 시도하는 경향이 두드러졌다. 이에 비해 질병관리청 채널은 퀴즈와 이벤트를 포함한 참여 유도형 넋지가 절대적으로 높은 비중을 차지하며, 실질적인 건강 행동 실천을 유도하는 데 중점을 두고 있었다. 특히 정서적 공감 기반 넋지가 질병관리청에서 확인되지 않은 것은 질병관리청이 보건복지부에 비해 인식 개선을 목적으로 하는 영상 콘텐츠보다는 구체적이고 실생활에서 실천할 수 있는 질병 예방 지침을 전달하는 목적으로 채널을 운영하기 때문으로 보인다.

이상의 결과를 통해 두 공공기관의 유튜브 채널이 각각 고유한 기관의 역할과 정책 목표에 부합하는 차별화된 디지털 넋지 전략을 활용하고 있음을 보여준다. 보건복지부는 포괄적인 복지정책과 사회적 문제에 대한 인식 제고와 개선을 목적으로 메신저 효과 넋지와 참여 유도형 넋지를 중심으로 사회적 접근 기반 넋지를 다양하게 활용하며, 질병관리청은 일상에서 적용할 수 있는 건강 행동 실천을 촉진하기 위해 다양한 이벤트 같은 참여 유도형 넋지에 집중하는 전략을 취하고 있다. 이러한 차이는 각 기관의 고유한 역할과 목적을 반영하며, 디지털 넋지 전략이 기관의 특성과 콘텐츠 제작의 목적과 목표에 부합하도록 맞춤형으로 설계될 필요가 있음을 시사한다. 이를 통해 해당 기관의 효과적인 정책 소통과 국민 참여를 위한 디지털 커뮤니케이션이 될 수 있을 것으로 판단된다.



제5절 BERTopic 분석 결과

1. 보건복지부 유튜브 채널 댓글 분석 결과

1) BERTopic 분석 개요

본 연구에서는 보건복지부 유튜브 채널의 이용자 댓글에 대한 토픽 분석을 위해 BERTopic 모델을 적용하였다. BERTopic은 최근 자연어 처리 분야에서 주목받고 있는 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 모델의 문맥적 임베딩 능력과 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)과 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 알고리즘을 결합한 토픽 모델링 기법이다(Grootendorst, 2022).

기존의 LDA(Latent Dirichlet Allocation)와 같은 전통적인 토픽 모델링 방법에 비해 문맥적 의미 관계 파악이 쉬운 BERTopic은 특히 짧은 텍스트에서도 우수한 성능을 보인다는 장점이 있다. 따라서 유튜브 댓글과 같은 비정형적이고 비교적 간결한 텍스트 데이터 분석에 적합하다고 판단하여 본 연구의 분석 도구로 채택하였다.

본 연구에서는 보건복지부 유튜브 채널에서 댓글이 100개 이상인 영상 62개(총 댓글 수 28,994개)를 대상으로 성능이 좋은 딥러닝 기법으로 사전 검토한 결과, 18개 영상(29%)이 넛지 예측 정확도(Nudge accuracy) 0.8 이상으로 나타났다. 이에 본 연구에서는 넛지 정확도가 높은 이들 18개 영상에 달린 총 11,416개의 댓글을 집중적으로 분석하였다.

해당 댓글은 전처리 과정을 거쳐 최종적으로 19개의 토픽을 추출하였다. 토픽 모델링 과정에서는 UMAP 파라미터($n_neighbors=15$, $n_components=5$, $min_dist=0.0$)와 HDBSCAN 파라미터($min_cluster_size=15$, $min_samples=10$)를 최적화하여 토픽의 일관성과 해석 가능성을 높였다.

2) 주요 토픽 분포 및 특성 및 디지털 넛지 효과

BERTopic 분석을 통해 보건복지부 채널 댓글에서 다수의 의미 있는 토픽이 도출되었다. <표3>에서 볼 수 있듯이, 각 토픽은 고유 번호와 각 토픽의 댓글 수와 대표적인 키워드가 함께 제시되었다.



<표 3> 보건복지부 유튜브 댓글 주요 토픽 분석 결과

Topic	Count	키워드	주제
-1	197	목욕, 밥을, 파이팅, 아이와, 나네요, 같이, 자주	분류되지 않은 이상치(outlier) 댓글
0	5514	많은, 같아요, 정말, 행복한, 많이, 함께, 좋은	긍정적 정서 표현과 공감
1	2070	응원합니다, 아이들이, 청년들의, 청년들이, 자립을	청년 자립에 대한 응원
2	554	바이오헬스, 분야에, 바이오, 앞으로, 더욱	바이오헬스 산업 발전 기대
3	472	이젠, 응급의료정보, 병원, 응급, 찾을, 정보를	응급의료정보 서비스 활용
4	460	리처드, 영상, 교수님의, 유익한, 좋은, 감사합니다.	전문가(교수) 강의에 감사
5	349	난임, 아이를, 난임부부들에게, 모든, 소중한, 진심으로	난임 이슈에 대한 정서적 위로
6	217	응원합니다, 복파리, 파이팅, 응원할게요, 힘내세요	격려와 응원 메시지
7	94	재밌게, 양육자와, 재밌어요, 좋아요, 감사합니다	양육 콘텐츠 호응
8	179	임원희님, 연기, 배우님, 응원합니다, 최고립, 부장님	연예인 출연 콘텐츠에 대한 호응
9	202	새로운, 시니어분들의, 시니어, 응원합니다, 웰컴, 도전을	시니어 활동 지원
10	197	치매환자, 보험, 맞춤, 상담, 서비스, 치매, 사회복지	치매 관련 복지 서비스
11	95	청년들의, 응원합니다, 힘찬, 발걸음을, 미래를, 첫발을	청년 성장 응원
12	148	마약, 시험관, 마약은, 정말, 절대, 마약에	마약 예방 캠페인
13	140	감사합니다, 좋은, 정보, 영상, 너무, 알찬, 정보를	건강 정보 콘텐츠 감사
14	123	난임, 부부 응원합니다, 모든, 아이를, 난임으로	난임부부 실질적 응원 메시지
15	107	고독사, 슬프네요, 고독사를, 관심을, 슬픈	사회적 고립과 고독사 문제
16	38	터치, 이젠, 터치터치, 전원주님, 영상, 사용법도	디지털 기기 활용 교육
17	123	방법은, 고립을, 이겨내는, 외로움을, 최고립, 나만의	외로움/고립 극복 방법
18	137	참여완료, 완료, 청년들이, 정책이, 응원합니다, 참여, 좋 겠습니다.	정책 참여 독려와 피드백



본 연구에서는 보건복지부 유튜브 채널 댓글 데이터를 디지털 네티지 유형에 따라 분류하고 각 유형의 빈도를 분석하였다. 먼저, 정서적 공감 기반 네티지에 해당하는 댓글은 대중의 감정 이입과 위로, 격려, 감사 표현을 중심으로 정서적 유대와 긍정적 몰입을 유도하는 특징을 보였다. 해당 범주에는 긍정적 정서 표현과 공감(토픽 0, 5,514건), 난임 이슈에 대한 위로(토픽 5, 349건), 난임부부 응원(토픽 14, 123건), 고독사 문제(토픽 15, 107건), 연예인 출연에 대한 호응(토픽 8, 179건), 건강 정보에 대한 감사(토픽 13, 140건) 등이 포함되었으며, 총 6,412건으로 전체 댓글의 약 50.6%를 차지하였다.

다음으로, 참여 유도형 네티지는 댓글 참여와 정책 참여 인증, 학습·행위 참여 등 자발적 행동 전환을 촉진하는 반응으로 나타났다. 이 범주에는 정책 참여 독려(토픽 18, 137건), 양육 콘텐츠 호응(토픽 7, 94건), 마약 예방 캠페인(토픽 12, 148건), 디지털 기기 활용(토픽 16, 38건), 격려 및 응원 메시지(토픽 6, 217건)가 포함되었으며, 총 634건으로 전체의 5.0%에 해당하였다.

또한, 사회적 네티지에 해당하는 댓글은 집단적 응원과 사회적 동조, 공동체 소속감을 중심으로 형성되었으며, 청년 자립 응원(토픽 1, 2,070건), 청년 성장 응원(토픽 11, 95건), 시니어 활동 지원(토픽 9, 202건) 등 총 2,367건이 관찰되어 전체 댓글의 18.7%를 차지하였다.

마지막으로, 메신저 효과 네티지는 전문가나 공신력 있는 인물, 연예인 등의 신뢰성에 기반해 수용자의 태도와 행동에 영향을 미치는 반응으로 나타났다. 해당 범주에는 전문가 강의에 대한 감사(토픽 4, 460건), 응급의료정보 활용(토픽 3, 472건), 치매 복지 서비스(토픽 10, 197건), 바이오헬스 산업 기대(토픽 2, 554건), 그리고 연예인 참여 콘텐츠(토픽 8, 179건)가 포함되었으며, 총 1,862건으로 전체의 약 14.7%를 차지하였다.

이상의 결과는 보건복지부 유튜브 채널이 다양한 디지털 네티지 전략을 통해 대중들의 정서적 공감, 사회적 동조, 자발적 참여, 신뢰 기반 수용을 효과적으로 촉진하고 있음을 실증적으로 보여준다.

3) 워드클라우드 분석 결과

보건복지부 유튜브 채널의 댓글 데이터를 기반으로 생성한 워드클라우드에는 대중들의 핵심적인 관심사와 반응 경향을 직관적으로 보여준다. <그림 1>의 워드클라우드에



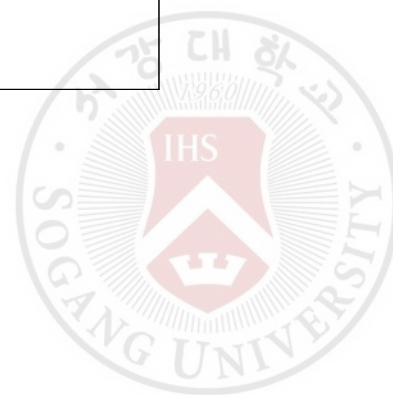
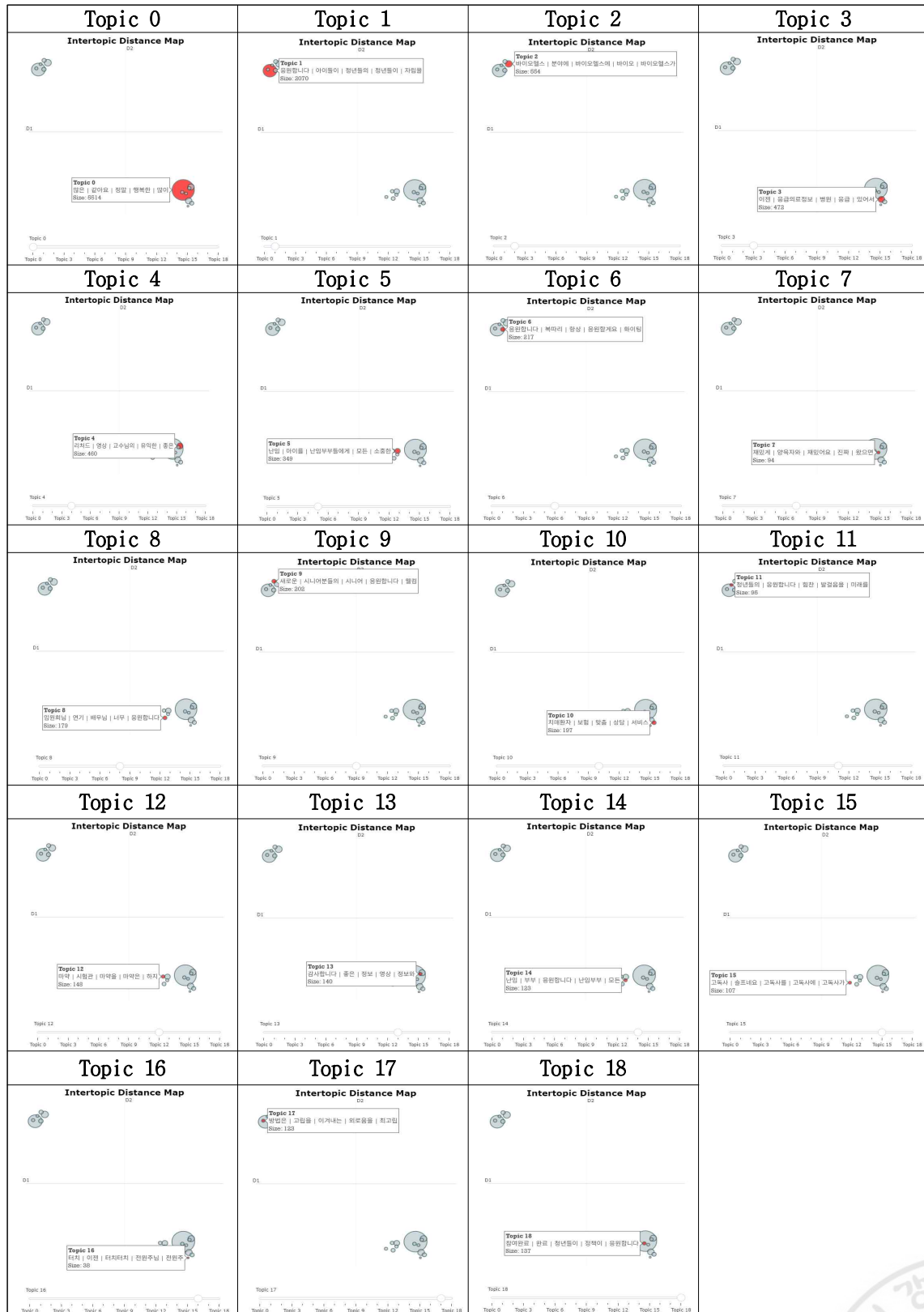
탕으로 주제 간 거리 지도(Intertopic Distance Map)를 확인하여 토픽 간의 의미적 유사 관계를 2차원 공간에 시각적으로 표현하였다. 가까이 위치할수록 의미적 연관성이 높다는 특징을 보인다. 이를 통해 각 토픽이 어떻게 군집화되고 분포되어 있는지 확인할 수 있으며, 키워드 분포와 출현 빈도(Size)를 통해 이용자들의 주요 관심사와 반응 패턴을 파악할 수 있다. <표 4>는 토픽별 거리 지도를 격자 형태로 배열하여 개별 토픽의 위치와 다른 토픽들과의 관계를 시각적으로 제시하고 있다.

특히, 두 개의 뚜렷한 군집이 대조적으로 나타나 보건복지 정책 담론이 서로 다른 두 축을 중심으로 이루어지고 있음을 보여주었다. 첫 번째 군집은 인구 집단별 정책 지원을 중심으로, 바이오헬스 산업(토픽 2), 시니어 지원(토픽 9), 청년 정책 지원(토픽 1, 11), 노인 외로움 극복(토픽 17), 디지털 기기 활용(토픽 16) 등이 포함되며, 사회적 네티지와 참여 유도형 네티지가 결합적으로 작동하는 특징을 보였다. ‘응원합니다’, ‘북파리’, ‘화이팅’ 등 반복적으로 등장하는 긍정적 격려와 집단적 지지 표현은 대중들이 사회적 동조와 연대 의식을 공유하도록 하였으며, 이는 정책 참여 의지를 촉진하는 참여 유도형 네티지의 효과로 볼 수 있다.

두 번째 군집은 서비스 제공 및 콘텐츠 평가를 중심으로, 전문가 콘텐츠(토픽 4), 건강 정보(토픽 13), 정책 참여(토픽 18), 양육 콘텐츠(토픽 7), 응급의료 서비스(토픽 3, 10), 난임 지원(토픽 5, 14), 마약 예방(토픽 12), 연예인 참여(토픽 8) 등의 토픽이 포함된다. 이 군집에서는 ‘감사합니다’, ‘좋은’, ‘정보’ 등 긍정적 평가가 두드러지는데, 이는 전문적이고 신뢰성 있는 정보를 제공하는 메신저 효과 네티지가 강하게 작동한 결과로 해석된다. 더불어, 대중이 공신력 있는 전문가와 공공기관이 제공하는 콘텐츠를 신뢰하며 긍정적 감정과 감사를 표하는 모습은 정서적 공감 기반 네티지의 효과를 보여준다. 이러한 정보 수용과 평가 중심의 반응은 콘텐츠 신뢰도를 높이고, 정책에 대한 수용성과 지지를 강화하는 데 영향을 미쳤을 것으로 사료된다.



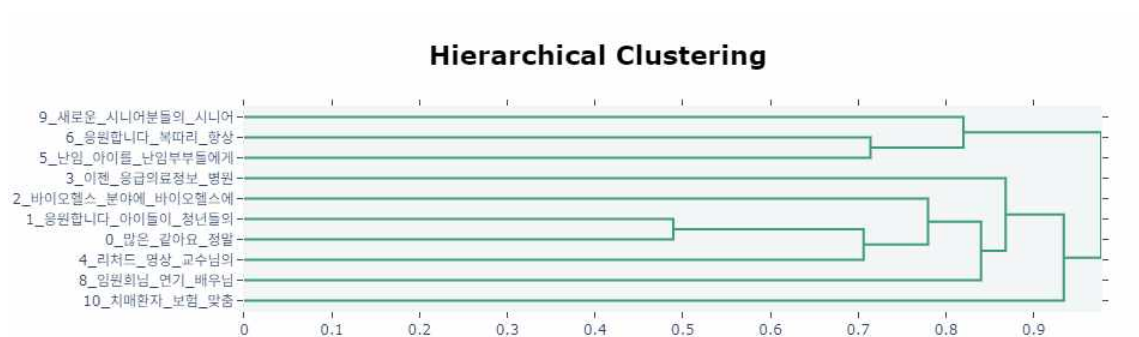
<표 4> 보건복지부 유튜브 댓글 토픽별 주제 간 거리 시각화



(2) 토픽 간 계층적 군집 분석

BERTopic 분석을 통해 도출된 토픽 간의 의미적 관계를 더욱 체계적으로 이해하기 위해 계층적 군집 분석(Hierarchical Clustering)을 수행하였다. <그림 2>는 이러한 분석 결과를 덴드로그램(Dendrogram) 형태로 시각화한 것이다. 덴드로그램은 각 토픽이 의미적 유사성에 따라 어떻게 계층적으로 군집화되는지를 보여주는 트리 형태의 다이어그램으로, 수평축은 토픽 간 거리를 나타내며, 수직축은 각 토픽과 군집을 표시한다.

<그림 2> 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 간 계층적 군집 시각화



계층적 군집 분석 결과, 도출된 토픽들은 의미적 유사성을 기준으로 크게 두 개의 주요 군집으로 구분되었다. 각 그룹은 주제적 공통성을 기반으로 집단적 관심과 상호 작용 양상이 뚜렷하게 드러나며, 디지털 네티가 작동하는 방식에도 차이가 관찰된다.

우선 그룹 1은 토픽 0, 토픽 1, 토픽 4, 토픽 2가 하나의 군집을 형성하며, 주로 청소년 관련 이슈, 가족 지원 등 정책에 대한 긍정적 반응을 중심으로 응집력을 보이는 특징을 나타냈다. 응원을 표현하는 댓글이 빈번하게 관찰된 점에 비추어 볼 때, 참여 유도형 네티와 사회적 네티의 결합적 효과가 나타났다고 해석할 수 있다.

다음으로 토픽 6, 토픽 5, 토픽 9가 묶여 상대적으로 독립적인 군집을 형성하고 있다. 고령층 복지와 더불어 난임 가정의 지원 및 사회적 인식 개선 등이 특징으로 보였다. 이 그룹에서는 댓글에 나타난 여러 공감적 메시지(공감해요, 응원합니다)가 확인되어 정서적 공감 기반 네티가 적용되었음을 확인하였다.

(3) 토픽별 단어 점수 분석

BERTopic 분석을 통해 도출된 각 토픽의 특성을 더 심층적으로 이해하기 위해 토픽별 단어 점수(Topic Word Scores)를 분석하였다. <그림 3>은 각 토픽을 구성하는 주요 키워드들의 중요도를 시각화한 것으로, 이를 통해 각 토픽의 핵심적인 의미 구조와 주요 개념을 파악할 수 있다. 단어 점수는 해당 단어가 특정 토픽을 특징짓는 정도를 수치화한 것으로, 점수가 높을수록 해당 토픽을 다른 토픽과 구분하는 데 더 중요한 역할을 한다. 이 그림에는 총 19개 토픽 중 12개만 표시되었는데, 이는 나머지 토픽들의 단어 분포나 출현 빈도가 상대적으로 낮거나 주요 분석 대상으로 선정된 토픽들만을 시각적 명료성을 위해 선별적으로 제시하기 때문이다.

<그림 3> 보건복지부 유튜브 댓글 토픽별 주요 키워드 중요도 시각화



이러한 토픽별 단어 점수 분석을 바탕으로 각 토픽의 주제적 성격과 중심적 의미를 보다 명확히 확인할 수 있었다. 예컨대, 토픽 0에서는 ‘많은’, ‘감사합니다’,



‘정말’과 같은 긍정적 감탄과 공감 표현이 높은 점수를 보여, 해당 토픽이 정책 및 콘텐츠에 대한 우호적 평가와 긍정적 반응을 중심으로 형성된 것을 알 수 있다. 이는 플랫폼에서 정서적 공감 기반 네티지가 작동하며 대중이 영상 콘텐츠 내용에 대한 감사와 지지를 표출하는 집단적 행동이 강화된 사례로 해석된다.

토픽 1과 토픽 4에서는 각각 ‘응원합니다’, ‘아이들이’, ‘청년들이’ 및 ‘리처드’, ‘행복’, ‘교수님’ 등의 단어가 높은 점수를 차지하였다. 이는 참여 유도형 네티지와 메신저 효과 네티지가 각각 작동한 결과로, 공식 채널에서 제공하는 권위 있는 정보(예: 전문가 인터뷰)와 개인적 경험이 어우러지며, 대중들이 콘텐츠에 대해 적극적으로 의견을 남기고 지지를 표명하게 된 것으로 보인다.

한편, 토픽 5에서는 ‘난임’, ‘난임부부’, ‘아이들’이 핵심 키워드로 나타났는데, 이는 난임 부부 지원 정책에 대한 사회적 관심과 공감을 반영한다. 이러한 민감한 주제에서는 특히 정서적 공감 기반 네티지의 효과가 뚜렷하게 나타났다. ‘소중한’, ‘모든’과 같은 감정과 관련된 어휘들은 공감대 형성을 촉진하며, 해당 이슈에 대한 지지와 참여 의지 확산에 영향을 주었다고 해석된다.

토픽 6과 토픽 9는 ‘응원합니다’, ‘복따리’, ‘새로운’, ‘시니어분들의’ 등 고령층 복지와 관련된 키워드가 두드러지게 나타났으며, 이들은 모두 고령층 복지와 관련된 담론을 형성한다. 이러한 결과는 시니어 복지 정책 및 지역사회 지원 프로그램이 공중의 관심여역으로 부상하고 정서적 유대감을 형성하고 있음을 시사한다.

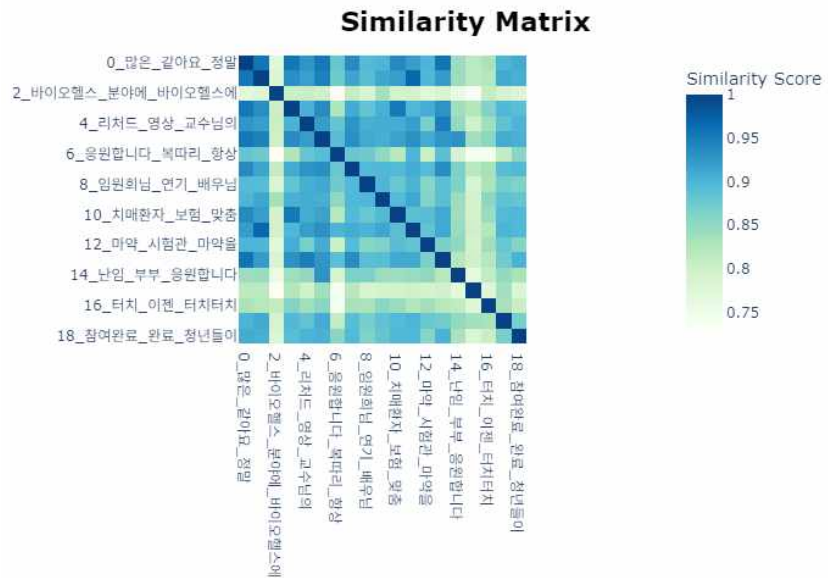
(4) 토픽 간 유사성 행렬 분석

보건복지부 유튜브 채널 댓글에서 도출된 토픽들의 상호관계를 종합적으로 파악하기 위해 토픽 간 유사성 행렬(Similarity Matrix) 분석을 수행하였다. <그림 4>는 주요 토픽들의 의미적 유사도를 히트맵 형태로 시각화한 결과로, 진한 파란색일수록 두 토픽 간 유사도가 높음을 의미한다. 이 분석을 통해 각 토픽 간의 연관성을 정량적으로 측정하고, 보건복지부 유튜브 채널에서 다루는 다양한 정책 영역들의 상호관계를 체계적으로 이해할 수 있다.

유사성 행렬 분석 결과, 토픽 간 유사도 분포를 통해 BERTopic 모델의 군집화 성능을 평가할 수 있다. 대각선을 제외한 값들의 분포를 살펴보면, 토픽 추출 과정에서 의미에 따라 구별되는 댓글 군집들이 적절히 분리되었음을 확인할 수 있으며, 이는 보건복지부 유튜브 댓글의 다층적 담론 구조를 효과적으로 포착했음을 보여준다.



<그림 4> 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 간 유사도 행렬



토픽 간의 유사도 분석을 통해 몇 가지 의미 있는 패턴을 확인할 수 있다. 우선, 토픽 0(많은, 같아요, 정말)과 토픽 6(응원합니다, 복따리, 항상)은 높은 유사도를 보인다. 이는 두 토픽 모두 보건복지부 유튜브 채널에 대한 대중의 긍정적 감정 표현과 응원 메시지를 포함하고 있으며, 대중의 호의적 반응이 다양한 언어적 형태로 표현되더라도 유사한 정서적 구조를 공유함을 시사한다.

토픽 4(리처드, 영상, 교수님의)와 토픽 13(감사합니다, 좋은, 정보) 간에도 비교적 높은 유사도가 관찰된다. 이는 전문가(리처드 교수) 콘텐츠에 대한 대중들의 긍정적 평가가 일관성 있게 보이는 것을 의미하며, 이러한 교육적 콘텐츠 제공에 대한 감사 표현이 연계되어 있음을 보여준다고 할 수 있다.

토픽 14(난임, 부부, 응원합니다)와 토픽 6(응원합니다, 복따리, 항상) 간에도 상당한 유사도가 확인된다. 두 토픽 모두 ‘응원합니다’라는 공통 키워드를 중심으로 지지와 격려라는 정서적 표현을 공유한다. 이는 서로 다른 주제나 정책 영역(난임부부 실질적 응원 메시지와 격려와 응원 메시지)이라도 유사한 감정적 반응 양상을 보일 경우 의미적 연관성이 나타날 수 있음을 보여준다.

또한 토픽 15(터치, 이젠, 터치터치) 역시 다른 토픽과의 유사도가 낮게 측정되었다. 이는 응급의료정보 앱(E-Gen) 관련 콘텐츠가 기술적이고 서비스적 특성으로 인해 다른 정책 담론과 구분되는 고유한 영역을 형성하고 있음을 나타낸다.

(5) 토픽별 단어 점수 감소 패턴 분석

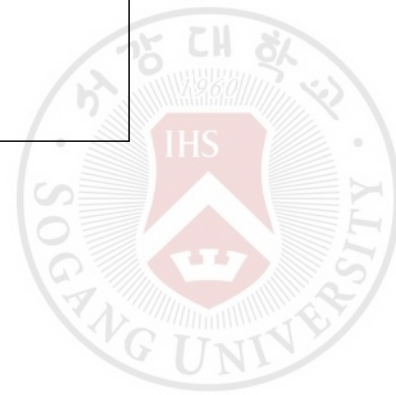
BERTopic 분석의 결과를 심층적으로 이해하기 위해 토픽별 단어 점수 감소(Term score decline per Topic) 패턴을 분석하였다. <표5>은 각 토픽을 구성하는 주요 단어들의 중요도(c-TF-IDF 점수)가 단어 순위에 따라 어떻게 감소하는지를 보여주는데, 이를 통해 토픽의 특성과 일관성을 보다 정확히 파악할 수 있다. 그래프의 y축은 각 단어의 c-TF-IDF 점수를, x축은 단어의 중요도 순위를 의미한다. 그래프에서 각 선은 하나의 토픽을 나타내며, 선의 기울기가 가파를수록 해당 토픽이 소수의 핵심 단어에 집중된 구조임을 나타낸다.

분석 결과, 토픽 16(터치, 이벤트, 터치터치, 전원주님)은 최고 단어 점수(0.445)로 다른 토픽들과 뚜렷하게 구분된다. 이는 디지털 기기 활용과 온라인 이벤트 참여에 대한 특화된 언어적 반응이 형성되었음을 의미한다. 이러한 특징은 디지털 도구 사용을 유도하는 참여 유도형 네티지와 명확한 행동 지침이 효과적으로 작용했음을 시사한다. 반면, 다수의 토픽에서는 상위 단어들과 하위 단어들 간 점수 격차가 크게 나타났다. 특히 토픽 6(응원합니다), 토픽 18(참여완료), 토픽 13(감사합니다) 등에서 긍정적 감정 표현과 참여 관련 키워드가 높은 집중도를 보였다. 이러한 패턴은 특정 표현 중심으로 한 대중 반응의 집중화 현상을 반영한다.

한편, 토픽 1(응원합니다, 아이들아), 토픽 0(많은, 정말), 토픽 17(고립을, 외로움을) 등 일부 토픽은 단어 점수가 완만하게 감소하는 특징을 보였다. 이는 다양한 하위 주제를 포괄하며 폭넓은 어휘가 사용되었음을 의미한다. 또한 토픽 3(이젠, 응급의료정보)에서는 편의성과 자동화를 강조하는 단어들이 점수가 고르게 분포해, 정보 전달의 일관성이 유지되었음을 확인할 수 있었다. 토픽 9(새로운, 웰컴) 역시 긍정적 프레이밍 단어들이 완만하게 감소하며 메신저 효과 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 결합해 긍정적 인식을 촉진한 사례로 해석된다. 이러한 분석은 각 정책 영역의 언어적 특징과 네티지 전략이 이용자 참여와 인식 형성에 미치는 영향을 구체적으로 보여주며, 향후 디지털 커뮤니케이션 전략의 실증적 근거를 제공한다.



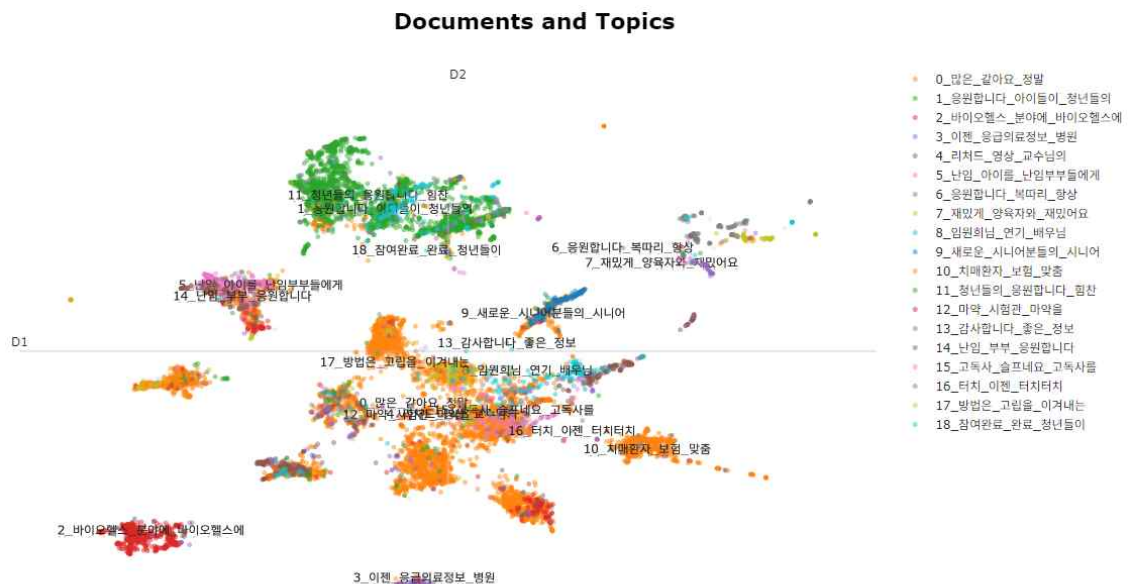
<표 5> 보건복지부 유튜브브 댓글 토픽 키워드 중요도 감소 그래프



(6) 문서-토픽 분포 시각화 분석

BERTopic 분석을 통해 도출된 토픽들과 개별 댓글(문서)들 간의 관계를 직관적으로 이해하기 위해 문서-토픽 분포 시각화를 수행하였다. <그림 5>는 보건복지부 유튜브 채널의 댓글들을 2차원 공간에 배치한 결과이다. 이 시각화에서 각 점은 하나의 댓글을 나타내며, 색상은 해당 댓글이 속한 토픽을 구분한다. 댓글의 공간적 위치는 의미적 유사성을 반영하므로, 의미적으로 유사한 댓글들은 서로 가까이 위치하는 경향을 보인다.

<그림 5> 보건복지부 유튜브 댓글 문서-토픽 분포 시각화



시각화 결과에서 가장 두드러지는 특징은 토픽들이 2차원 공간 상에서 비교적 명확하게 군집화되어 있다는 점이다. 특히 토픽2(바이오헬스, 분야에, 바이오헬스에), 토픽3(이젠, 응급의료정보, 병원), 토픽17(방법은, 고립을, 이겨내는)은 다른 토픽들과 뚜렷하게 구분되는 독립적인 군집을 형성하고 있다. 이러한 명확한 군집화는 해당 토픽들이 의미적으로 독특하고 일관된 내용을 담고 있음을 시사한다.

반면, 중앙 부근에서는 토픽0(많은, 같아요, 정말), 토픽1(응원합니다, 아이들이, 청년들의), 토픽6(응원합니다, 복파리, 항상), 토픽18(참여완료, 완료, 청년들이)은



상대적으로 가깝게 위치하며 일부 중첩되는 양상을 보인다. 이는 이들 토픽이 긍정적 정서 표현, 응원, 참여 등 공통된 요소를 공유하기 때문으로 해석된다. 특히 ‘응원합니다’라는 키워드가 여러 토픽에 공통적으로 등장하는 점이 이러한 의미적 중첩을 잘 보여준다. 이러한 분석 결과는 앞서 진행한 토픽 간 유사성 행렬에서 이들 토픽 간 유사도가 높게 나타났던 현상과 일치하며, 대중이 보건복지부의 다양한 정책 영역에 대해 유사한 정서적 반응과 표현 방식을 활용하고 있음을 시사한다.

시각화 공간에서 D1(수평축)과 D2(수직축)는 각각 다른 의미적 차원을 표현하는 것으로 해석된다. D1 축을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 이동할수록, 구체적이고 전문적인 정책 영역(바이오헬스, 응급의료 등)에서 일반적이고 정서적인 표현(응원, 감사 등)으로 변화하는 경향이 있다. 이는 D1 축이 댓글 내용의 구체성과 전문성 정도를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 반면 D2 축은 상단에 청년 정책과 관련된 토픽들이, 하단에는 의료와 안전 관련 토픽들이 분포하는 경향을 보인다. 이는 D2 축이 정책 영역의 내용적 특성(복지 vs. 의료/안전)을 일정 부분 반영하는 것으로 해석할 수 있다.

토픽12(마약, 시험관, 마약은)과 토픽15(터치, 이젠, 터치터치)와 같은 특정 토픽들은 다른 토픽들과 상당한 거리를 두고 독립적으로 위치하고 있다. 이는 마약 문제나 특정 애플리케이션(E-Gen;이젠) 관련 댓글들이 의미적으로 독특한 특성을 가지고 있음을 보여준다. 또 다른 주목할 만한 특징은 토픽4(리처드, 영상, 교수님의)가 비교적 응집된 형태로 군집화되어 있다는 점이다. 이는 샘 리처드 교수의 강연 콘텐츠에 대한 반응이 일관된 표현과 내용으로 이루어져 있음을 확인할 수 있다.

이 분석은 보건복지부 유튜브 댓글의 토픽 구조를 종합적으로 파악하는 데 기여한다. 바이오헬스, 마약, 응급의료정보 등 특정 토픽은 뚜렷하게 구분된 반면, 정서적 표현이나 응원 관련 토픽은 의미적으로 중첩되는 양상을 보였다. 이러한 패턴은 보건복지부의 소셜 미디어 전략 수립에 중요한 함의를 제공한다. 구분되는 토픽에는 차별화된 전략이, 중첩되는 토픽에는 통합적 접근이 필요하다. 응집도가 높은 영역은 기존 메시지 프레임에 유지하는 것이 효과적이며, 분산된 토픽은 보다 명확한 메시지 전략이 요구된다. 결과적으로 이 분석은 다양한 정책 영역에 대한 대중의 반응을 효과적으로 파악하고, 추후 소셜 미디어 전략을 정교화하는 데 기여할 수 있다.

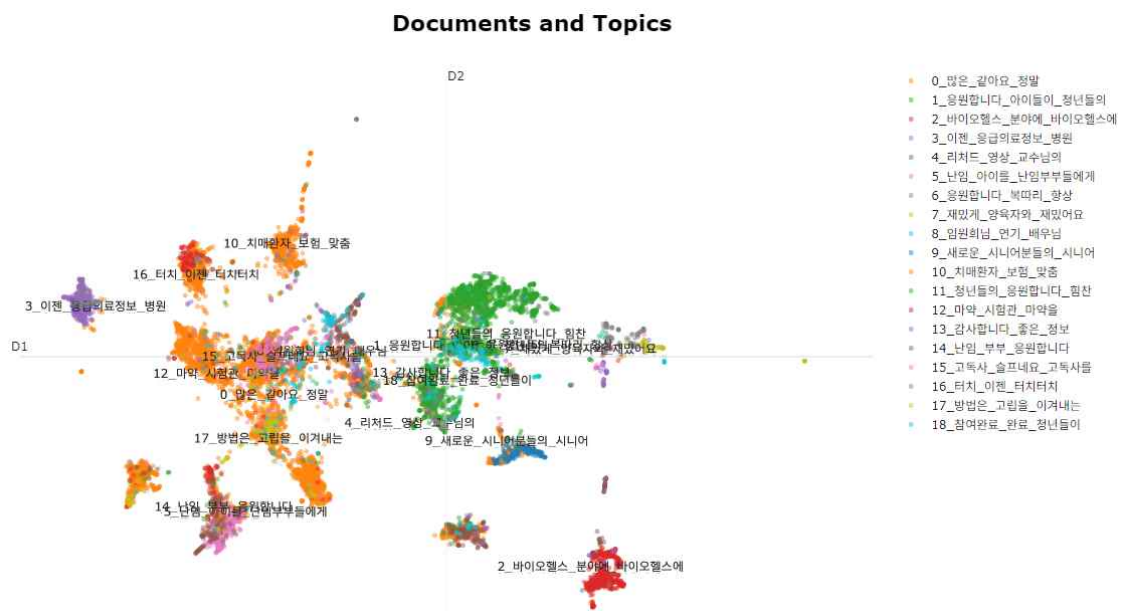


(7) 문서-토픽 분포의 UMAP 시각화 분석

텍스트 데이터 분석에서 생성된 고차원 임베딩을 효과적으로 시각화하기 위해 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection) 알고리즘을 활용하였다. UMAP은 고차원 데이터의 위상학적 구조를 보존하면서 저차원으로 투영하는 최신 차원 축소 기법으로, t-SNE보다 계산 효율성이 높고 전역 구조를 더 잘 보존한다는 장점이 있다(McInnes et al., 2018).

UMAP 알고리즘을 활용한 차원 축소를 통해 보건복지부 유튜브 채널 댓글의 토픽 분포를 2차원 공간에 시각화한 결과를 <그림 6>에 제시하였다. 이 시각화는 고차원 임베딩 공간의 의미적 관계를 2차원으로 투영한 것으로, 의미적으로 유사한 댓글들은 가까운 위치에, 상이한 댓글들은 먼 위치에 배치된다. 각 점은 하나의 댓글을, 색상은 해당 댓글이 속한 토픽을 나타내며, D1과 D2는 UMAP을 통해 생성된 2차원 축을 의미한다.

<그림 6> 보건복지부 유튜브 댓글 문서-토픽 분포의 UMAP 시각화



시각화 결과에서 주목할 만한 특징은 토픽 2(바이오헬스), 토픽 3(응급의료정보), 토픽 12(마약), 토픽 15(고독사)와 같은 특정 정책이나 사회적 이슈에 관한 토픽들이

독립적이고 명확한 군집을 형성하고 있다는 점이다. 특히 토픽 2(바이오헬스)는 전문적이고 구체적인 정보를 다루며, 신뢰할 수 있는 공공기관의 메시지가 강조되어 메시지 효과 네티지가 작동했음을 시사한다. 정보 출처의 신뢰도는 대중의 사회적 규범 인식과 행동 수용 가능성에 직접적인 영향을 주어, 해당 토픽에 대해 높은 참여와 의견 형성을 끌어냈다. 마찬가지로, 토픽 3과 12는 응급의료정보나 마약 예방 등 전문적이고 민감한 주제에 대한 독자적 어휘와 표현 방식을 공유하며, 공신력 있는 정보 전달자의 신뢰성이 댓글에서 중요한 영향 요인으로 나타났다.

반면, 중앙 영역에 밀집해 일부 중첩된 분포를 보이는 토픽 0(많은, 같아요), 토픽 1(응원합니다, 아이들), 토픽 18(참여완료, 청년들이) 등은 다양한 정책 이슈에 대한 긍정적 정서 표현과 참여 반응을 공통적으로 담고 있다. 이들 토픽에서는 정서적 공감 기반 네티지와 참여 유도형 네티지가 결합해 작동했다. 대중들은 ‘응원합니다’, ‘참여완료’ 등의 표현을 통해 서로의 참여를 독려하며, 감정적 지지를 공유하고 공동체적 소속감을 강화했다. 이는 콘텐츠에 대한 깊이 있는 정서적 몰입을 유도하고, 댓글 작성과 공유 등 능동적 참여를 촉진하는 효과를 보였다. 특히 ‘참여완료’와 같은 구체적 행위 확인 표현은 성취감과 행동 완료의 만족을 강화하는 메커니즘으로 작용하였다.

D1(수평축)과 D2(수직축)의 공간적 분포 또한 중요한 해석적 함의를 제공한다. D1 축을 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 이동할수록 일반적이고 정서적인 표현에서 보다 전문적인 정보 중심의 반응으로 변화하는 경향이 나타났다. D2 축은 상단에 고독사 예방 등 사회문제 관련 토픽, 하단에 응급의료나 바이오헬스 등 산업·서비스 관련 토픽이 분포하는 양상을 보였다. 이러한 공간적 분포는 사회적 네티지가 다양한 층위에서 작동해, 집단적 행동과 커뮤니티 참여를 유도하는 동시에 주제별로 서로 다른 정도의 전문성과 정서적 공감이 결합되어 있음을 보여준다.

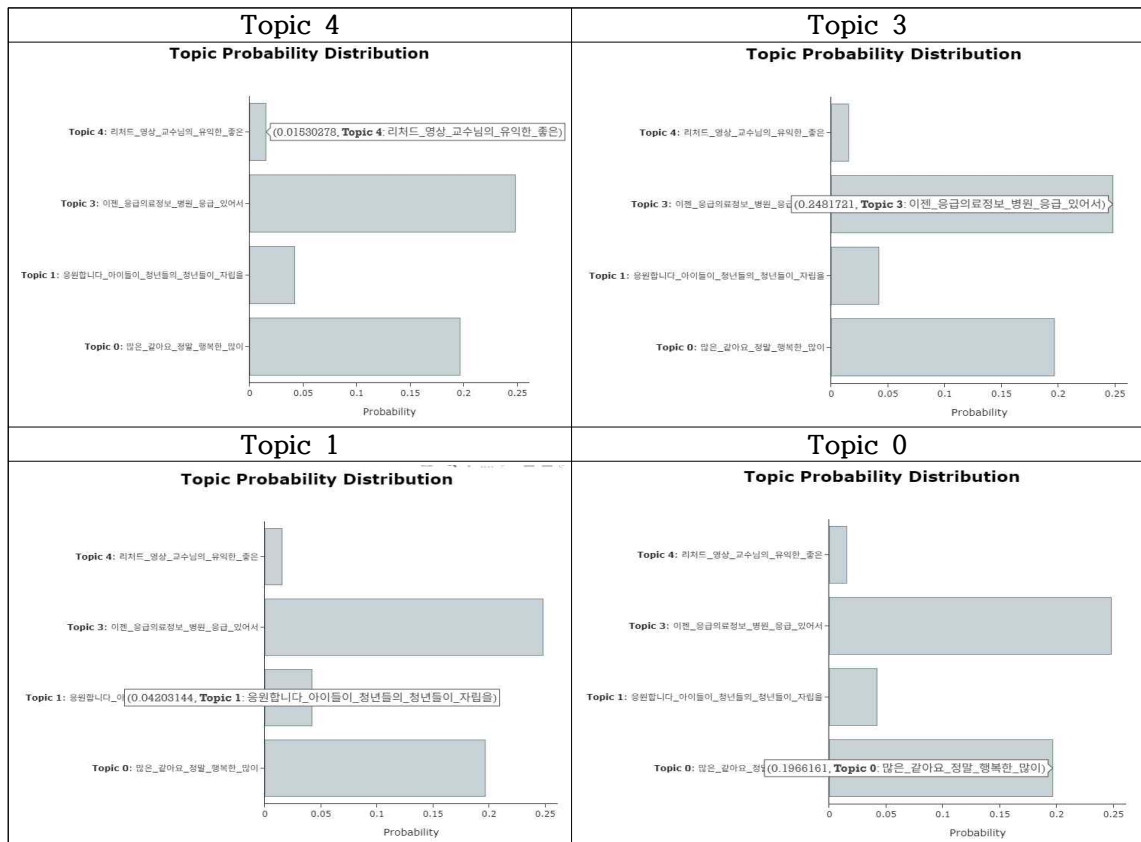
이러한 분석 결과는 보건복지부의 소셜 미디어 전략 수립에도 중요한 시사점을 제공한다. 독립적이고 구체적 특성을 가진 토픽에는 전문성과 신뢰성을 강조하는 차별화된 메시지 전략이 효과적일 수 있으며, 중첩되는 정서적 반응 영역에는 통합적이고 공감 기반의 커뮤니케이션 전략이 필요하다. 아울러 다양한 네티지 전략이 댓글에서 어떻게 구현되고 있는지를 공간적으로 확인함으로써, 정책 커뮤니케이션의 설계와 실행을 위한 실증적 근거를 확보할 수 있다.



(8) 토픽 확률 분포(Topic Probability Distribution) 분석

BERTopic 분석 결과를 심층적으로 이해하기 위해 네 개의 대표적인 토픽(Topic 0, 1, 3, 4)에 대한 개별 토픽 간 확률 분포 패턴을 분석하였다. <표 6>의 토픽 확률 분포 시각화는 특정 토픽에 속한 문서가 다른 토픽에도 동시에 속할 확률을 나타내어 토픽 간의 의미적 중첩과 연관성을 정량적으로 파악할 수 있게 해준다. 각 시각화에서 가로축은 확률값(0에서 0.25 사이)을, 세로축은 토픽을 나타내며, 막대의 길이는 해당 토픽에 속할 확률을 의미하고, 그래프의 제목은 중심이 되는 토픽을 나타내어 해당 토픽과 다른 토픽 간의 확률적 관계를 보여준다.

<표 6> 보건복지부 유튜브 댓글 토픽 확률 분포 시각화



토픽 4(리처드, 영상, 교수님의)의 확률 분포를 살펴보면, 이 토픽에 속한 문서들은 토픽 3(이젠, 응급의료정보, 병원)에 속할 확률이 약 0.248로 가장 높게 나타나며, 토픽 0(많은, 갈아요, 정말)에 대한 확률이 약 0.196으로 뒤를 이었다. 이는 전



문가 강연 콘텐츠가 정보 제공적 성격(토픽 3)과 긍정적 정서 표현(토픽 0)을 동시에 포함하고 있음을 보여준다. 이러한 분포는 메신저 효과 네티지와 정서적 공감 기반 네티지의 결합적 영향으로 해석할 수 있다. 즉, 공신력 있는 전문가의 메시지가 높은 신뢰도를 부여하면서, 긍정적 공감과 성찰을 유도해 정책 수용성과 호의적 태도를 강화하는 효과를 이끌어낸 것으로 볼 수 있다.

토픽 3(응급의료정보, 이젠)은 자기 자신에 대한 확률이 약 0.217로 높아, 응급의료정보 앱(E-Gen) 관련 댓글이 일관된 언어적 패턴과 주제적 응집도가 보임을 시사한다. 이는 서비스의 편의성과 신뢰성을 강조하는 메신저 효과 네티지와 대중 간 정보 공유를 통한 사회적 네티지가 작동한 결과로 해석된다. 응급의료정보 제공은 단순 정보 전달을 넘어서, 사용자들이 공통된 사회적 규범과 책임감을 인식하도록 유도하는 특성을 갖는다.

반면, 토픽 1(응원합니다, 아이들이, 청년들의)은 자기 자신에 대한 확률이 약 0.043으로 낮고, 오히려 토픽 3에 속할 확률이 약 0.2로 높았다. 이는 청년 정책에 대한 응원 메시지가 독립적 성격보다는 다른 정책적 이슈와 의미적으로 결합되는 경향이 강함을 나타낸다. 이러한 양상은 대중들이 정책에 대한 지지와 응원을 표할 때, 구체적인 서비스나 정보와 연계해 표현하는 참여 유도형 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다. 예를 들어, ‘응원합니다’라는 정서적 언어가 청년 지원 정책뿐 아니라 응급의료정보나 공공서비스 관련 댓글과 함께 사용되며 참여와 연대 의식을 강화하는 사례가 이에 해당한다.

종합적으로 네 개 토픽의 확률 분포에서는 몇 가지 중요한 패턴이 확인되었다. 첫째, 모든 분포에서 토픽 3(응급의료정보)이 높은 확률을 유지하며 중심적 위치를 차지하는 점이다. 이는 응급의료정보가 보건복지부 유튜브 채널에서 핵심적 주제로 자리하고 있으며, 다양한 댓글에서 공통의 언어적 프레임과 연관성을 공유하고 있음을 보여준다. 둘째, 토픽 1과 토픽 4는 자기 자신에 대한 확률이 상대적으로 낮아, 독립적인 의미 영역을 형성하기보다는 다른 토픽과 긴밀히 연결되어 나타났다. 이러한 특징은 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지가 정책 이슈 전반에 걸쳐 폭넓게 작동하고 있음을 시사한다.

또한 토픽 간 확률 분포가 비대칭적으로 나타나는 경우도 관찰되었다. 예를 들어, 토픽 4의 댓글은 토픽 3에 속할 확률이 높았으나, 토픽 3의 댓글은 토픽 4에 대한 확률이 상대적으로 낮았다. 이는 전문가 강연 콘텐츠가 응급의료정보와 같은 구체적 정



보와 결합되며 대중의 반응을 유도하지만, 응급의료정보 자체는 반드시 전문가 강연과 연계되지 않는다는 점을 보여준다. 이러한 비대칭적 관계는 메신저 효과 네티지(신뢰도 기반 정보 수용)와 참여 유도형 네티지(능동적 행위 유도)가 함께 작용할 때, 정보 전달과 행동 촉진이 상호보완적으로 강화될 수 있음을 시사한다.

(9) 계층적 토픽 모델링 분석

토픽 간의 계층적 관계와 문서 분포를 심층적으로 분석하기 위해 BERTopic의 계층적 토픽 모델링(Hierarchical Topic Modeling) 기능을 활용하였다. 계층적 토픽 모델링은 토픽들 간 의미적 유사성을 기반으로 상위 수준의 주제 군집을 단계적으로 형성하는 방식으로, Level이 높아질수록 유사한 토픽이 통합되어 보다 포괄적 의미의 상위 군집으로 결합된다. 이를 통해 개별 토픽 수준에서부터 대주제 수준에 이르는 다양한 계층에서 보건복지부 유튜브 댓글의 의미 구조를 체계적으로 파악할 수 있다.

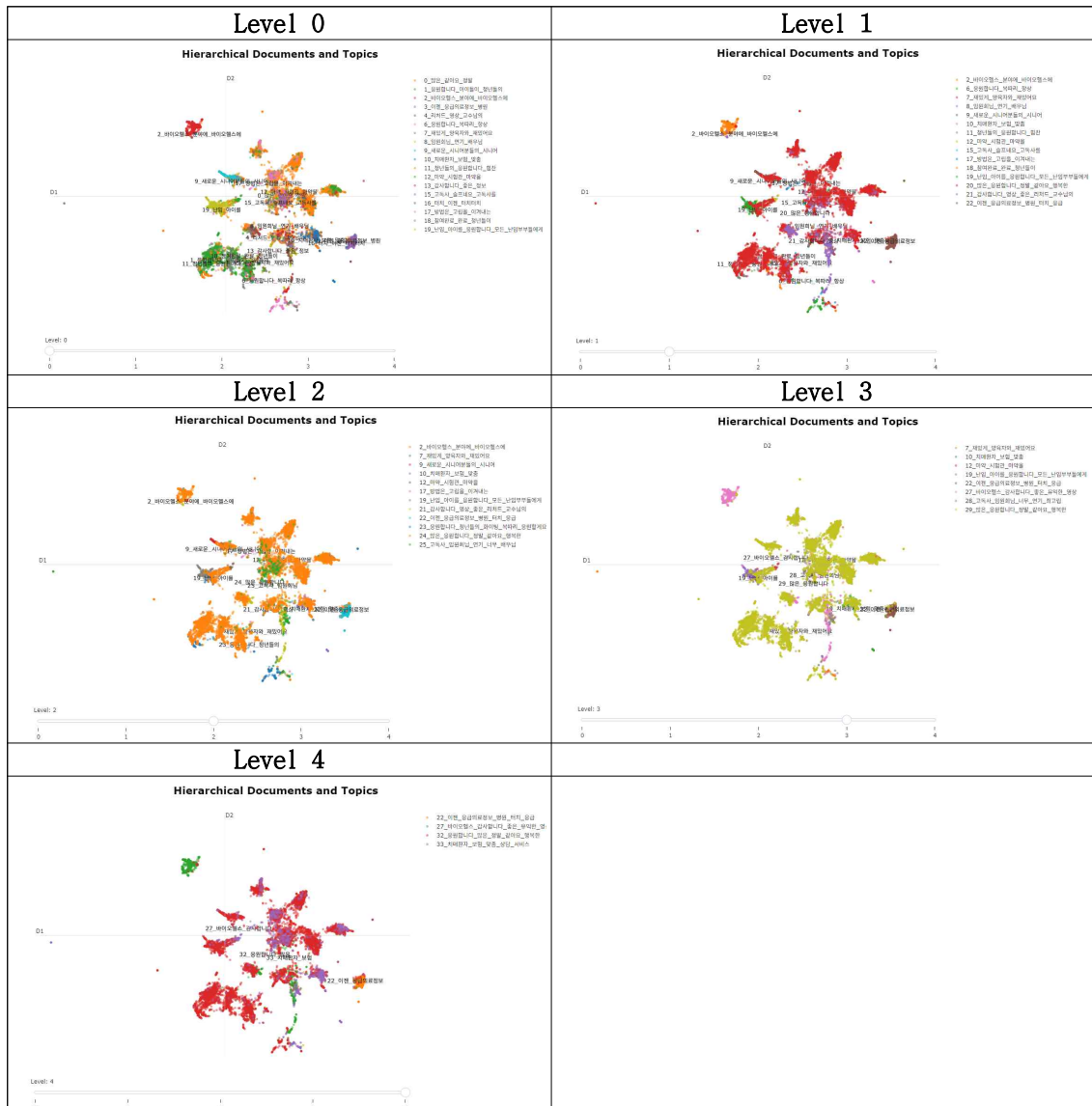
<표 7>은 댓글의 계층적 토픽 구조를 Level 0부터 Level 4까지 단계별로 시각화한 결과이다. Level 0에서는 총 19개의 개별 토픽이 독립적인 의미 영역을 형성하며 서로 다른 색상으로 구분된다. 이 단계에서는 각 토픽이 특정 정책 주제나 정서적 반응에 집중되어, 메신저 효과 네티지(공신력 있는 정보 제공), 정서적 공감 기반 네티지(감정적 지지 유도) 등이 개별적으로 작동하는 양상이 뚜렷하게 나타났다. 예를 들어, 전문가 강연이나 응급의료정보에 대한 토픽은 정보 신뢰성과 실질적 편의성을 강조하며, 대중들의 태도와 행동에 직접적인 영향을 미쳤다.

Level 1에서는 토픽 수가 약 5~6개로 감소하며, 유사한 성격의 토픽들이 대규모 군집으로 통합된다. 특히, 붉은색으로 표시된 군집은 응원 메시지와 긍정적인 정서 표현을 중심으로 하는 토픽들이 한데 모여 형성된 것으로, 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지가 결합하여 대중이 집단적 지지와 공동체 의식을 표출하는 경향이 강화되었음을 시사한다. 이 단계에서는 댓글의 내용이 특정 정책에 대한 정보보다, 서로 응원하고 참여를 독려하는 표현에 집중되는 패턴이 두드러졌다.

Level 2에서는 군집이 더 크게 통합되며, 정책 지원과 참여 관련 토픽들이 주로 옐로우 계열의 하나의 큰 군집으로 결합된다. 이 단계에서 참여 유도형 네티지의 영향이 뚜렷하게 확인된다. 구독, 댓글 작성, 공유 등 행동을 촉진하는 표현이 다양한 정책 주제에 걸쳐 공통적으로 나타나면서, 능동적 참여를 강화하는 일관된 담론이 형성되었다. 이는 보건복지부 유튜브 채널이 다양한 정책 커뮤니케이션에서 참여 유도를 공통적 기제로 활용하고 있음을 보여준다.



<표 7> 보건복지부 계층적 토픽 축소에 따른 문서-토픽 분포 변화 시각화



Level 3에서는 토픽 수가 크게 줄어 연두색과 분홍색 두 개의 주요 군집으로 단순화된다. 연두색 군집은 정보 중심의 토픽(바이오헬스, 응급의료정보, 전문가 강연 등)으로 구성되며, 메신저 효과 넋지와 편의성 강조를 기반으로 신뢰도 높은 정보 전달과 행동 유인을 결합하는 특징을 보였다. 반면 분홍색 군집은 정서적 지지와 긍정적인 정서를 중심으로 한 토픽이 포함되며, 정서적 공감 기반 넋지와 사회적 넋지가 대중의 태도 형성과 참여를 촉진하는 핵심 메커니즘으로 작용하였다.

최종적으로 Level 4에서는 모든 토픽이 하나의 단일 군집으로 통합된다. 이는 보건복지부 유튜브 채널 댓글이 궁극적으로 ‘정책과 서비스에 대한 신뢰, 공감, 참여’라는 하나의 상위 주제로 수렴함을 보여준다. 이 단계에서 다양한 넋지 전략들은 독립적으로 구분되기보다는, 상호 보완적으로 결합되어 통합적인 정책 커뮤니케이션 효과를 창출하는 것으로 사료된다.

이상의 계층적 토픽 모델링 분석은 보건복지부 유튜브 댓글에서 나타나는 넋지 전략의 다층적 구조를 실증적으로 규명한다. 낮은 레벨(Level 0, 1)에서는 각 넋지 전략이 개별적이고 독립적으로 나타났으나, 상위 레벨(Level 2, 3, 4)로 갈수록 이들 전략이 유사한 행동 변화 메커니즘과 결합되어 통합적 효과를 발휘함이 확인되었다. 이는 정책 커뮤니케이션에서 정보 신뢰성, 사회적 증거, 정서적 공감, 참여 유도가 상호작용하며 시민의 정책 수용성과 참여 의도를 다층적으로 증진시킬 수 있다는 중요한 시사점을 제공한다.



2. 질병관리청 유튜브 채널 댓글 분석 결과

1) BERTopic 분석 개요

질병관리청 유튜브 채널 댓글에 대한 BERTopic 분석을 수행하였다. 본 연구에서는 댓글이 100개 이상 달린 질병관리청 영상 50개 중 넛지 예측 정확도(Nudge accuracy)가 0.8 이상으로 나타난 15개 영상(30%)을 분석 대상으로 선정하였다. 이들 영상에 포함된 총 14,313개의 댓글을 최종 분석에 활용하였다. <표 8>은 BERTopic 분석을 통해 도출된 각 토픽의 빈도, 주요 키워드, 그리고 해석된 주제를 보여준다.

분석의 전처리 과정에서는 중복 댓글, 이모티콘만 포함된 댓글, 비문자 기호만으로 구성된 댓글, 그리고 3단어 미만의 짧은 댓글을 제외하여 데이터의 품질을 확보하였다. BERTopic 모델 학습을 위해 한국어에 최적화된 KoBERT 임베딩 모델을 사용하였으며, 문서 임베딩 추출 후 UMAP 알고리즘으로 차원을 축소하고 HDBSCAN 알고리즘을 활용한 군집화를 수행하였다.

분석 결과 총 19개의 토픽이 도출되었으며, 각 토픽은 대표 키워드와 c-TF-IDF 점수를 기반으로 의미적 특성을 분석하였다. 또한 토픽 간 유사성 분석, 토픽 간 거리 지도 시각화, 문서-토픽 분포 분석, 시계열 토픽 추이 분석 등 다각적인 방법을 통해 질병관리청 유튜브 채널 댓글의 토픽 구조와 의미 네트워크를 종합적으로 분석하였다.

2) 주요 토픽 분포 및 특성

BERTopic 모델을 통해 질병관리청 유튜브 채널의 댓글을 분석한 결과, <표 11>과 같이 총 19개의 토픽(토픽 -1 아웃라이어 포함 시 20개)이 도출되었다. 토픽 -1은 387건의 댓글로, BERTopic에서 특정 토픽으로 분류되지 않은 이상치(outlier) 데이터를 의미한다. 도출된 토픽들은 감염병 예방, 만성질환 관리, 건강 정보, 예방접종, 개인 위생 등 질병관리청의 주요 정책 영역과 관련된 다양한 주제들을 포괄하고 있다. 질병관리청 유튜브 채널 댓글의 토픽들을 내용적 유사성에 따라 크게 다음과 같은 그룹으로 분류할 수 있다. 전체 댓글 분포에서 가장 큰 비중을 차지한 토픽은 토픽 0(결핵 예방 관련 공감과 실천 독려)으로, 6,899개의 댓글(약 49.6%)이 해당 주제에 포함되어 질병관리청 채널의 핵심 메시지가 결핵 예방에 집중되고 있음을 시사한다. 이어 예방접종 독려 및 건강 응원이 중심인 토픽 1(1,949개, 14.0%), 건강 정보에 대한 감사 표현이 중심인 토픽 2(1,492개, 10.7%)가 주요 분포를 형성하였다.



<표 8> 질병관리청 유튜브 댓글 주요 토픽 분석 결과

Topic	Count	키워드	주제
-1	387	검역관님들, 감염병, 온열질환, 현장에서, 고생하시는	분류되지 않은 이상치(outlier) 댓글
0	6899	결핵, 많은, 정말, 함께, 올바른, 건강한, 감사합니다	결핵 예방에 대한 국민 공감과 실천 독려
1	1949	인플루엔자, 예방접종, 코로나, 건강을, 응원합니다	예방접종 독려 및 건강 응원
2	1492	유익한, 정보, 기대됩니다, 영상, 감사합니다	건강 정보에 대한 감사
3	869	혈압, 비정기적인, 혈당, 측정, 고혈압, 당뇨, 체중증가	만성질환 예방관리 독려
4	455	돌보는, 영아를, 가족, 접종을, 구성원에게, 백일해	영유아 백일해 예방접종 캠페인
5	334	진드기, 추석, 예방법, 연휴, 꿀팁, 안전한, 예방	추석 연휴 감염병 예방 수칙 안내
6	338	번이요, 도망가기, 멀리, 가만히, 있으면, 함께해요	재난 상황 대처 행동요령 안내
7	253	응원합니다, 항상, 응원하겠습니다, 기대됩니다	기관 지속 응원 및 신뢰 표현
8	156	별집을, 건드렸을, 경우, 가만히, 서있기, 별집	별집 사고 대처 요령 교육 콘텐츠
9	241	체중증가, 당뇨병에, 당뇨병, 체중, 증가, 유익한, 영상	당뇨병 관리와 체중 조절 중요성 안내
10	81	건강상태질문서, 질문서, 건강상태, 해외감염병, 해외여행을	해외 감염병 예방 위한 건강상태 질문서 작성 안내
11	227	손을, 비비삼, 비누로, 손씻기, 비벼요, 손등, 손바닥	개인 위생 실천 홍보
12	79	우일이형, 가즈아, 우일이, 미쳤다, 연기, 콜라보	인플루언서와의 콜라보레이션 콘텐츠에 대한 반응
13	149	사랑, 기원합니다, 많은, 승승장구, 앞으로, 응원합니다	질병관리청 캠페인에 대한 응원
14	71	참여완료, 완료, 구독완료, 구독, 좋아요, 아프지마, 참여	채널 이벤트 참여 인증
15	226	결핵, 챔피언, 퇴치를, 응원합니다. 챔피언들, 모든	결핵 퇴치 캠페인 응원
16	31	가만히, 서있기, 가만히서있기, 역경에, 혼자서도	위기 상황 대처법
17	49	주말등산, 주말, 등산, 온열질환, 여름, 고생하셨습니다	여름철 온열질환 예방 수칙 안내
18	27	이벤트, 경품, 댓글, 당첨자, 커뮤니티, 참여, 유튜브, 구독	이벤트 참여 및 댓글 기반 소통 반응



내용적 특성 측면에서 도출된 토픽들은 크게 네 가지 유형으로 분류된다. 첫째, 결핵, 인플루엔자, 코로나19, 고혈압, 당뇨 등 질병 예방 및 관리에 초점을 둔 토픽들(토픽 0, 1, 3, 4, 9, 15)은 공신력 있는 기관의 전문 정보를 기반으로 대중의 지식과 행동 변화를 유도하는 메신저 효과 네티지의 영향이 두드러졌다. 예를 들어, 토픽 0과 토픽 1의 높은 비중은 질병관리청이 신뢰도 높은 출처로서 대중의 정책 수용성을 강화하고 있음을 보여준다.

둘째, 위생 및 생활 수칙 관련 토픽들(토픽 5, 6, 8, 11, 16, 17)은 재난 대처, 진드기 매개 감염병 예방, 손씻기, 온열질환 예방 등 일상적 건강 관리 수칙을 중심으로 하며, 참여 유도형 네티지와 사회적 네티지가 함께 작동하고 있음을 나타낸다. 예컨대 ‘가만히 서있기’, ‘함께해요’ 등의 표현은 구체적 실천 행동을 제시하며, 대중이 일상에서 실천할 수 있는 행동으로 연결하도록 유도하는 전략적 특성을 보였다.

셋째, 정보 가치 평가와 지지 표현 중심의 토픽들(토픽 2, 7, 13)은 ‘감사합니다’, ‘응원합니다’, ‘기대됩니다’ 등 긍정적 정서와 신뢰 표명을 담고 있어 정서적 공감 기반 네티지의 대표적 사례로 해석된다. 이러한 언어는 콘텐츠에 대한 호의적 태도를 촉진하고, 기관에 대한 사회적 신뢰를 점점 더 강화하는 기능을 수행한다.

넷째, 참여 및 상호작용 관련 토픽들(토픽 12, 14, 18)은 인플루언서 협업, 구독 및 이벤트 참여, 댓글 기반 소통 등 플랫폼 참여 행동을 촉진하는 특징을 보인다. 특히 토픽 14와 18은 ‘참여완료’, ‘구독완료’, ‘이벤트’ 등의 표현이 두드러지며, 대중이 단순 수용자에서 능동적 참여자로 전환되는 과정에서 참여 유도형 네티지가 강하게 작동하고 있음을 보여준다. 이들 토픽은 소셜 미디어 채널 운영에서 커뮤니티 활성화와 참여 동기를 강화하는 전략이 효과적임을 입증한다.

토픽별 댓글 수 분포에서도 중요한 특징이 확인된다. 상위 3개 토픽(토픽 0, 1, 2)이 전체 댓글의 약 74%를 차지하고 있으며, 이는 질병관리청 유튜브 채널이 감염병 예방과 건강 정보에 대한 긍정적 정서 및 공감대를 중심으로 대중의 반응을 이끌어내고 있음을 시사한다. 이러한 집중 분포는 메신저 효과 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 상호보완적으로 작동하여 정보 수용과 태도 형성에 이바지하는 양상을 반영한다.

또한 토픽 12(인플루언서 협업)와 토픽 18(이벤트 참여)는 기관이 젊은 층과의 소통을 확대하기 위해 소셜 미디어 특유의 상호작용적 전략을 적극 활용하고 있음을 보여준다. 이처럼 다양한 네티지 전략이 댓글에서 다층적으로 나타난다는 점은, 질병관리



와 사회적 네티지를 통해 긍정적 태도 형성과 참여를 촉진하고 있음을 시사한다. 특히 ‘참여완료’는 이벤트나 챌린지에 대한 능동적 참여를 나타내며, 대중이 건강 행동을 실천하고 이를 커뮤니티에 인증하는 참여 유도형 네티지의 구체적 사례로 해석된다.

워드클라우드 분석은 질병관리청 유튜브 채널이 신뢰 기반 정보 제공(메신저 효과), 정서적 지지(정서적 공감), 참여 촉진(참여 유도), 사회적 규범 형성(사회적 네티지)을 통합적으로 결합해 효과적인 건강 행동 변화를 유도하고 있음을 보여준다. 이러한 결과는 질병관리청의 디지털 커뮤니케이션 전략이 다양한 네티지 요소를 통해 대중의 행동 실천과 정책 수용성을 높이고 있음을 실증적으로 뒷받침한다.

4) 토픽 간 관계 분석

(1) 토픽 간 거리 지도

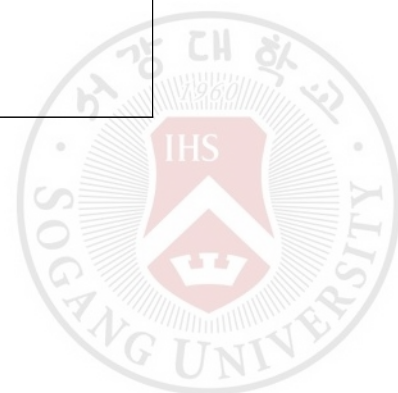
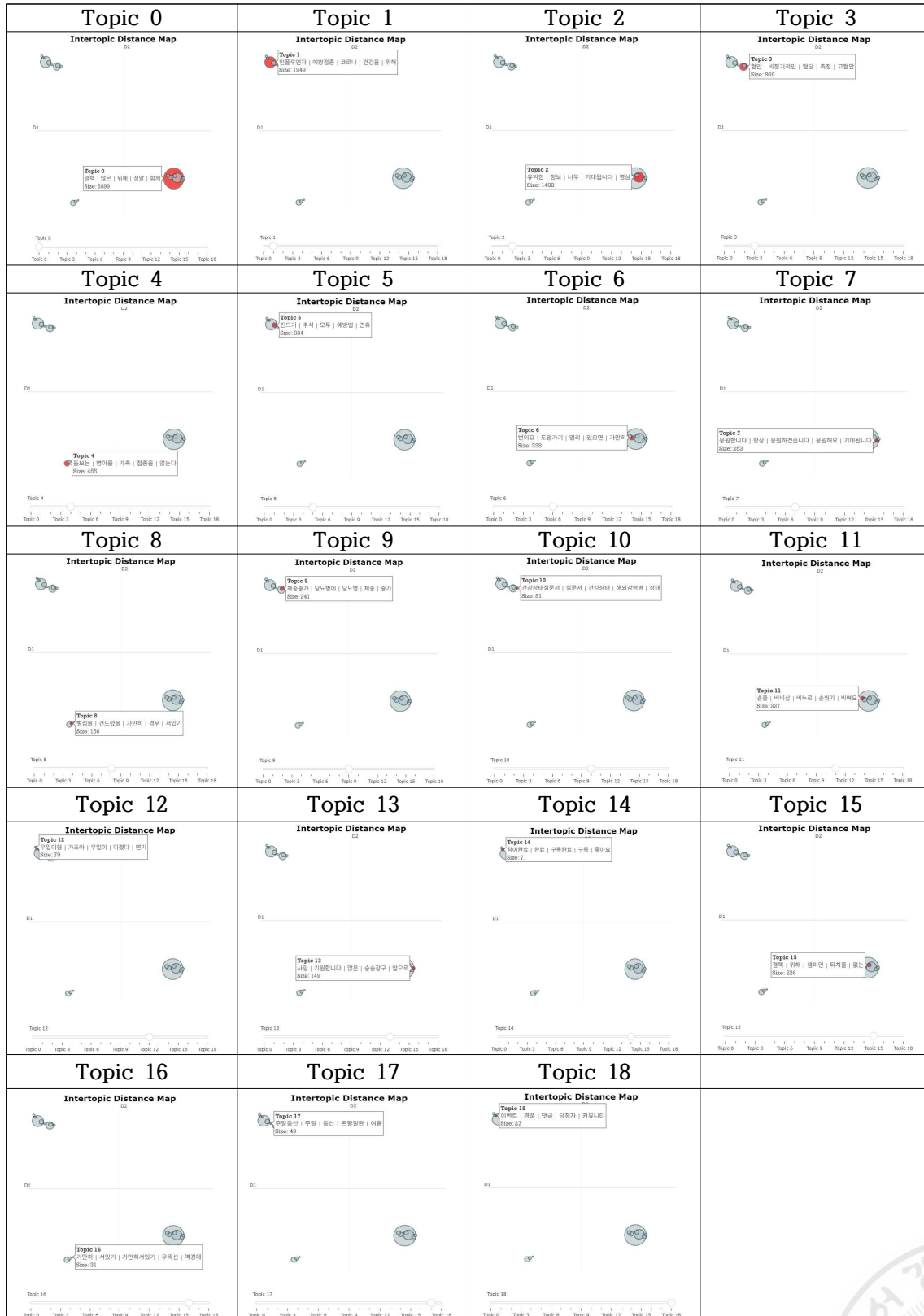
BERTopic을 활용해 질병관리청 유튜브 채널 댓글의 의미적 관계를 분석한 결과, 토픽 간 거리 지도(Intertopic Distance Map)에서 세 개의 주요 군집이 <표 9>와 같이 확인되었다. 가장 큰 왼쪽 상단 군집(토픽 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 17, 18)은 건강 상태 관리, 예방접종 경험, 이벤트 참여와 같은 주제를 중심으로, 이 영역에서는 참여 유도형 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 결합해 작동하고 있음을 보여준다. 예컨대 ‘참여완료’, ‘응원합니다’ 등의 반복적 표현은 긍정적 정서 공유와 행동 실천 의지를 동시에 촉발해, 댓글 참여와 정보 확산을 촉진하는 효과를 나타냈다.

왼쪽 하단 소규모 군집(토픽 4, 8, 16)은 위기 상황 대처나 특정 건강 수칙을 다룬 주제로, ‘가만히 서있기’와 같은 명확한 행동 지침이 두드러졌다. 이러한 단순하고 구체적인 안내는 메신저 효과 네티지와 참여 유도형 네티지의 결합으로 해석되며, 위험 상황에서 신속하고 바람직한 행동 변화를 유도하는 전략적 메시지의 효과성을 보여준다.

오른쪽 하단 군집(토픽 0, 6, 7, 11, 13, 15)은 방역과 위생 관리에 관한 독립적 담론을 형성하며, ‘살균’, ‘검사’, ‘손씻기’ 등 공중보건 정보에 대한 신뢰와 실천 의지가 집중적으로 표현되었다. 이 영역에서는 질병관리청의 권위 있는 정보 전달이 메신저 효과 네티지로 기능해, 행동 변화에 대한 신뢰 기반 수용을 촉진하였다.



<표 9> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 주제 간 거리 시각화



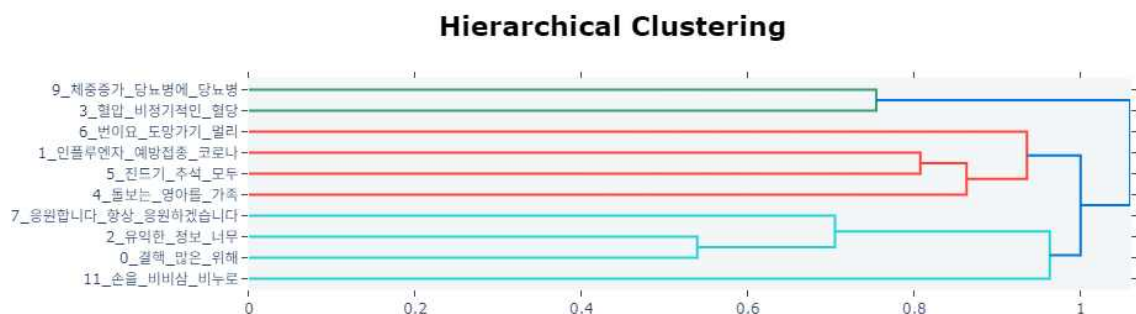
동시에 ‘감사합니다’, ‘응원합니다’ 와 같은 키워드는 정보에 대한 긍정적 평가와 집단적 신뢰감을 표현하는 정서적 공감 기반 네티지의 효과를 반영한다.

이러한 토픽 간 거리 지도 분석은 건강 행동 실천, 예방접종 참여, 방역 정보 수용 등 다양한 담론이 서로 다른 네티지 전략과 결합해 나타남을 시사한다. 특히 건강 관리·예방접종 중심의 군집에서 행동 촉진과 감정적 지지를 결합한 메시지가 효과적이었으며, 방역·위생 중심 군집에서는 공신력 있는 정보 제공과 신뢰 형성이 주요 동력으로 작용했다. 이 결과는 질병관리청의 디지털 커뮤니케이션에서 다양한 네티지 전략이 상호보완적으로 활용되며, 건강 행동 유도과 정책 수용성을 강화하는 데 기여함을 실증적으로 보여준다.

(2) 계층적 군집 분석

질병관리청 유튜브 채널 댓글의 의미적 관계를 더욱 체계적으로 이해하기 위해 계층적 군집 분석(Hierarchical Clustering)을 수행하였다. <그림 8>은 BERTopic을 기반으로 도출된 토픽들의 유사성을 단계적으로 시각화한 덴드로그램으로, 토픽 간 거리와 계층적 결합 과정을 보여준다.

<그림 8> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 간 계층적 군집 시각화



계층적 군집 분석 결과, 댓글 데이터는 크게 두 개의 주요 군집으로 분류되었다. 첫 번째 군집은 ‘만성질환 관리’와 ‘예방적 건강 행동’으로 구성된다. 토픽 9(당뇨병), 토픽 3(혈압/혈당)은 서로 높은 유사성을 보이며 만성질환 관리 주제군을 형성하였고, 이는 질병관리청의 신뢰도 높은 정보가 대중의 장기적 건강 관리 행동을 유도하는 메신저 효과 네티지의 영향으로 해석된다. 반면, 토픽 1(인플루엔자 예방접종), 토픽 5(계절성 감염병 예방), 토픽 4(영유아 건강관리), 토픽 6(위기 대처 행동)은 예방적 건강 행동을 중심으로 결합되어, 구체적 실천 지침과 참여 독려 메시지



가 결합된 참여 유도형 네티지의 효과를 보여주었다. 특히 토픽 6의 ‘가만히 서 있기’ 같은 단순 명료한 행동 안내는 위험 상황에서 즉각적인 행동 변화를 유도하는 대표적 사례에 해당한다.

두 번째 주요 군집은 건강 정보 제공과 이에 대한 긍정적 반응을 중심으로 형성되었다. 토픽 2(유익한 정보), 토픽 0(결핵 예방), 토픽 7(응원 메시지)은 서로 밀접하게 결합되어, 건강 정보가 대중들에게 신뢰성과 공감을 동시에 유발함을 시사한다. 이 군집에서 반복적으로 등장한 ‘감사합니다’, ‘응원합니다’ 등의 표현은 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지의 결합적 효과로 해석되며, 질병관리청의 콘텐츠가 공동체적 지지와 정보 신뢰를 동시에 강화하고 있음을 보여준다. 토픽 11(위생 관리)은 상대적으로 더 먼 거리에서 결합하였는데, 이는 위생 실천이 다른 정보 제공 담론과 구별되는 독립적 관심사임을 시사한다.

넵드로그래프에서 나타난 군집 구조는 주제별 네티지 전략의 차별화된 효과를 보여준다. 만성질환 관리에는 신뢰성을 기반으로 한 메신저 효과 네티지가 효과적이며, 예방적 행동과 위기 대응에는 구체적 실천 안내와 참여 유도형 네티지가 유효하게 작동한다. 정보 제공과 긍정적 반응은 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지를 통해 참여와 공유를 촉진하는 경향을 보였다. 이러한 결과는 건강 메시지의 주제별 특성과 네티지를 유기적으로 결합해 맞춤형 전략을 설계할 필요성을 시사하며, 디지털 플랫폼에서 건강 행동 변화를 유도하는 실증적 근거를 제공한다.

(3) 토픽별 단어 점수 분석

BERTopic 분석에서 도출된 토픽들의 내용적 특성을 심층적으로 이해하기 위해 토픽별 단어 점수(Topic Word Scores) 분석을 수행하였다. <그림 9>는 주요 토픽들을 구성하는 핵심 단어들과 그 중요도(c-TF-IDF 점수)를 시각화한 것이다. 이 분석에서 가로축은 각 단어의 c-TF-IDF 점수를, 세로축은 토픽 내에서 중요도 순으로 정렬된 핵심 단어들을 나타낸다. c-TF-IDF는 특정 토픽 내에서 단어의 빈도와 해당 단어가 다른 토픽에서 얼마나 희소한지를 함께 고려한 지표로, 각 토픽을 특징짓는 단어의 중요도를 측정한다.

토픽 0(결핵 예방)에서는 ‘결핵’, ‘위해’, ‘함께’ 등의 단어 점수가 높아, 결핵 예방이 주요 관심사로 부각되었으며, 신뢰도 높은 공공기관의 정보 제공이 메신저 효과 네티지로 작동해 행동 수용을 촉진하는 양상을 보였다. 토픽 1(예방접종)에서는 ‘인플루엔자’, ‘예방접종’이 압도적으로 높은 점수를 기록해 예방접종 실천



의도를 강화하는 중심 개념이 됐다. 특히 넋지 메시지가 포함된 콘텐츠에서는 ‘예방 집중’ 과 ‘건강’ 관련 단어 빈도가 높아, 구체적 행동을 강조하는 정보 제공이 행동 변화를 유도하는 효과를 보여주었다.

<그림 9> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 주요 키워드 중요도 시각화



토픽 3과 9에서는 ‘혈압’, ‘당뇨병’, ‘체중증가’ 등의 단어가 중심에 위치해, 만성질환 관리에 관한 관심과 예방적 실천의 중요성이 강조되었다. 이는 일상적 건강관리에 대한 정보를 반복 제공하는 것이 지속적 행동 유도에 효과적임을 보여주며, 메신저 효과 넋지와 참여 유도형 넋지가 함께 기능한 사례로 해석된다.

위험 상황 대응과 위생 실천을 다룬 토픽 6과 11에서는 ‘가만히’, ‘손씻기’, ‘비누로’ 등의 단어 점수가 높았다. 이러한 구체적 행동 지침은 위기 상황에서 즉각적인 실천을 유도하는 참여 유도형 넋지의 전형적 형태이며, ‘가만히 서 있기’ 나



‘손을 비누로 비비기’와 같은 명확한 지침이 실천적 효과를 높이는 데 기여했다.

또한, 토픽 2(유익한 정보)와 토픽 7(응원 메시지)에서는 ‘유익한’, ‘감사합니다’, ‘응원합니다’ 등의 단어들이 높은 점수를 보여, 건강 정보에 대한 긍정적 태도 형성과 공동체적 지지를 반영했다. 이 부분은 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지가 정보 수용과 공유를 촉진하는 기반으로 작동했음을 시사한다.

종합적으로, 토픽별 단어 점수 분석은 각 주제가 어떤 핵심 개념과 언어에 기반해 형성되었는지를 구체적으로 보여준다. 이러한 결과는 질병관리청이 예방적 행동에는 단순·명확한 실천 지침을, 만성질환 관리에는 신뢰도 높은 정보 전달을, 정보 제공에는 공감과 지지를 결합하는 차별화된 전략을 설계할 필요성을 뒷받침한다.

(4) 토픽 간 유사성 행렬 분석

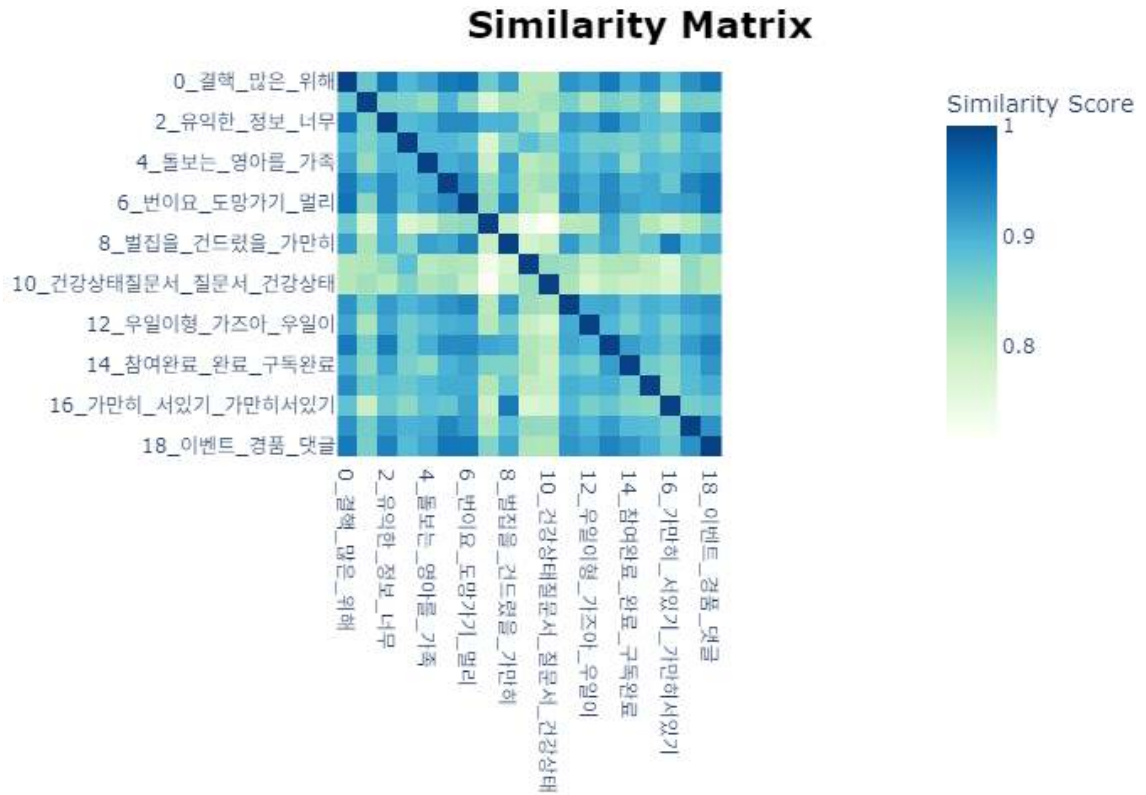
토픽들 간의 의미적 관계를 보다 종합적이고 정량적으로 파악하기 위해 토픽 간 유사성 행렬(Similarity Matrix) 분석을 수행하였다. <그림 10>은 주요 토픽들 간의 의미적 유사도를 히트맵(heatmap) 형태로 시각화한 것으로, 각 셀의 색상 강도는 해당 토픽 쌍의 의미적 유사도를 나타내며, 색상이 진할수록(짙은 파란색에 가까울수록) 두 토픽의 유사도가 높음을 의미한다. 유사성 행렬은 토픽 벡터들 간의 코사인 유사도(cosine similarity)를 계산하여 구성되었으며, 유사도 점수는 0에서 1 사이의 값을 가진다. 점수가 1에 가까울수록 두 토픽이 의미적으로 매우 유사함을, 0에 가까울수록 의미적 연관성이 낮음을 의미하며, 행렬의 대각선 값들은 각 토픽의 자기 유사도를 나타내므로 모두 1.0의 값(가장 진한 파란색)을 가진다.

유사성 행렬 분석 결과, 토픽 간 유사성 행렬을 통해 댓글의 의미적 관계를 정량적으로 파악하였다. 특히 토픽 16(‘가만히 서 있기’)과 토픽 8(벌집 사고 대처), 토픽 6(위험 상황 대처) 간에는 높은 유사도가 나타났으며, 이는 동일한 행동 지침을 강조하는 참여 유도형 네티지가 공통적으로 적용된 결과로 해석된다.

또한 토픽 0(결핵 예방)과 토픽 13(참여 인증), 토픽 2(유익한 정보) 간에도 유사도가 높아, 건강 정보에 대한 긍정적 반응과 참여가 밀접하게 연관되어 있음을 보여준다. 이 부분은 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지가 결합해 자발적 참여와 정보 수용을 촉진하는 효과를 나타낸다.



<그림 10> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 간 유사도 행렬



반면, 토픽 10(해외여행 건강 상태)과 토픽 18(이벤트 참여)은 유사도가 낮아, 서로 독립된 주제임을 시사한다. 이러한 결과는 동일 주제에선 통합적 메시지를, 상이한 주제에선 차별화된 접근을 설계할 필요성을 제시한다.

종합적으로, 유사성 행렬 분석은 행동 지침, 예방 정보, 참여 유도 등 주제별로 적합한 네티 전략을 구분·조합할 수 있는 근거를 제공하며, 질병관리청의 맞춤형 디지털 건강 커뮤니케이션 전략 수립에 실증적 기초 자료로 활용될 수 있다.

(5) 토픽별 단어 점수 감소 패턴 분석

토픽의 의미적 일관성과 집중도를 파악하기 위해 토픽별 단어 점수 감소(Term score decline per Topic) 패턴을 분석하였다. <표 10>은 각 토픽을 구성하는 단어들의 c-TF-IDF 점수가 순위에 따라 어떻게 감소하는지를 보여주는 그래프이다. 이 분석

은 각 토픽이 소수의 핵심 단어에 얼마나 의존하는지, 또는 다수의 단어가 비교적 고르게 기여하는지를 보여줌으로써 토픽의 구조적 특성을 파악하는 데 유용하다.

토픽별 단어 점수 감소 패턴 분석 결과, 질병관리청 유튜브 채널 댓글의 토픽들은 크게 세 가지 유형의 패턴을 보이는 것으로 나타났다. 첫째, 고집중형 토픽(예: 토픽 9)은 ‘체중증가’와 같은 단어의 점수가 매우 높아, 대중들이 당뇨병 관리 등 구체적인 건강 행동에 명확히 주의를 집중하고 있음을 보여준다. 이와 같은 집중적 반응은 메신저 효과 네티지의 핵심인 정보의 신뢰성과 선명성을 통해 행동 수용성을 높이는 대표 사례로 해석된다.

둘째, 중간 분산형 토픽(토픽 1, 7, 12)은 2~3개의 핵심 단어(예: ‘예방접종’, ‘인플루엔자’, ‘항상’)가 비슷한 중요도를 보이며, 예방적 실천과 정서적 격려가 함께 나타났다. 이는 구체적인 실천 안내와 긍정적 정서 메시지를 결합해 행동 참여를 유도하는 참여 유도형 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 결합한 효과를 시사한다. 특히 ‘예방접종’ 콘텐츠에서는 감사 표현과 응원이 반복되며, 대중들이 스스로 참여를 인증하고 공유하는 행동 촉진 경향이 나타났다.

셋째, 넓은 분산형 토픽(토픽 0, 2, 5, 16)은 여러 단어가 비교적 고르게 이바지해, 결핵 예방, 정보 가치 평가, 위험 대처 등 다양한 주제가 혼합되었다. 이 유형은 다양한 사회적 규범과 정보 신뢰성을 동시에 고려하는 대중의 태도를 반영하며, 사회적 네티지와 프레이밍 효과가 유효하게 작동했음을 보여준다. 예를 들어, ‘결핵’, ‘유익한 정보’, ‘함께’와 같은 단어들은 건강 정보를 신뢰하고 공유하는 공동체적 규범을 강화한다.

이러한 결과는 주제별로 맞춤형 네티지 전략을 설계할 필요성을 시사한다. 고집중형 주제에는 핵심 메시지를 명확히 부각하는 현저성 중심의 메신저 효과가 효과적이며, 중간 분산형 주제에는 구체적인 실천 안내와 긍정적 정서를 결합한 참여 유도형·정서적 공감 네티지가 적합하다. 넓은 분산형 주제에는 다양한 정보와 사회적 규범을 함께 강조하는 종합적 프레이밍과 사회적 증거 전략이 유리하다.

종합적으로, 토픽별 단어 점수 감소 패턴은 디지털 네티지가 어떻게 건강 행동 실천과 정보 수용에 기여하는지를 구체적으로 보여주며, 질병관리청의 온라인 커뮤니케이션에서 주제별로 차별화된 네티지 적용 방안을 마련하는 기초 자료로 활용될 수 있다.



<표 10> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽별 키워드 중요도 감소 그래프

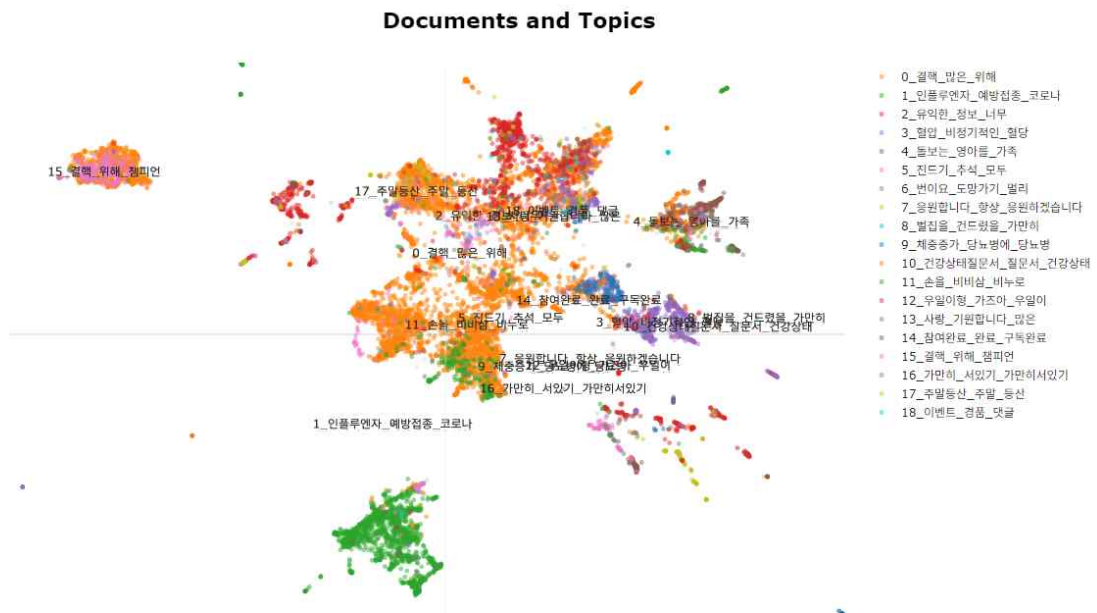


(6) 문서-토픽 분포 시각화 분석

BERTopic 분석을 통해 도출된 토픽들과 개별 댓글들의 관계를 직관적으로 파악하기 위해 문서-토픽 분포 시각화(Documents and Topics)를 수행하였다. <그림 11>은 질병관리청 유튜브 채널의 댓글을 2차원 공간에 배치하고, 각 댓글이 속한 토픽에 따라 색상으로 구분하여 시각화한 결과이다.

<그림 11>에서 각 점은 하나의 댓글을 나타내며, 색상은 해당 댓글이 속한 토픽을 의미한다. 오른쪽에는 각 토픽의 번호와 주요 키워드가 범례로 표시되어 있다. D1과 D2는 UMAP을 통해 생성된 2차원 축을 의미하며, 이 공간에서 가까이 위치한 댓글들은 의미적으로 유사한 내용을 담고 있을 가능성이 높다.

<그림 11> 질병관리청 유튜브 댓글 문서-토픽 분포 시각화



UMAP 차원 축소 기법으로 생성된 2차원 공간에서, 다수의 댓글은 중앙 영역에 밀집하며 건강 정보·응원·참여 인증 등의 주제를 혼합적으로 공유했다. 특히 토픽 7(응원합니다), 토픽 0(결핵 예방), 토픽 2(유익한 정보) 등은 의미적 경계가 뚜렷하지 않고 서로 중첩되어 나타났다. 이는 정보 신뢰와 긍정적 정서 표현이 자연스럽게 결합하는 정서적 공감 기반 네티지와 사회적 네티지의 작용을 보여준다.

반면 일부 토픽은 독립적 군집을 형성했다. 좌측 하단의 대규모 군집(토픽 1)은 ‘인플루엔자 예방접종’과 관련된 댓글로, 명확한 실천 행동을 중심으로 한 메신저 효과 네티지와 참여 유도형 네티지의 영향을 시사한다. 좌측 상단의 토픽 15(참여 활동)는 이벤트 참여 인증과 구독 관련 행동이 중심으로, 자발적 행동 유도를 촉진하는 참여 유도형 네티지의 대표 사례이다.

특히 중앙 하단의 토픽 16(가만히 서 있기)은 뚜렷한 독립 군집을 형성하며, 단순하고 실행 가능한 지침을 제공하는 단순화(simplification) 전략이 효과적으로 기능하고 있음을 보여준다. 이러한 메시지는 긴 설명 없이도 즉각적인 실천을 유도해, 위험 상황 대응에서 네티지의 강점을 확인할 수 있었다.

또한 손씻기를 다룬 토픽 11은 중앙의 다른 건강 정보와 함께 분포하며, 기본 위생 행동이 정보성 메시지와 통합되어 유연하게 수용됨을 나타냈다. 이는 행동 단계화(action mapping) 전략이 일상적 건강관리와 결합해 대중의 실천을 자연스럽게 촉진하는 사례로 해석된다.

문서-토픽 분포는 정보 신뢰·정서적 공감·구체적 실천 지침이 상호 보완적으로 작용하며, 주제에 따라 네티지의 효과가 달리 나타남을 시사한다. 향후 질병관리청은 통합적 정보 제공과 함께, 단순화·참여 유도·정서적 공감을 결합한 맞춤형 네티지 전략으로 대중의 행동 변화를 촉진할 필요가 있다.

(7) 문서-토픽 분포 UMAP 시각화 분석

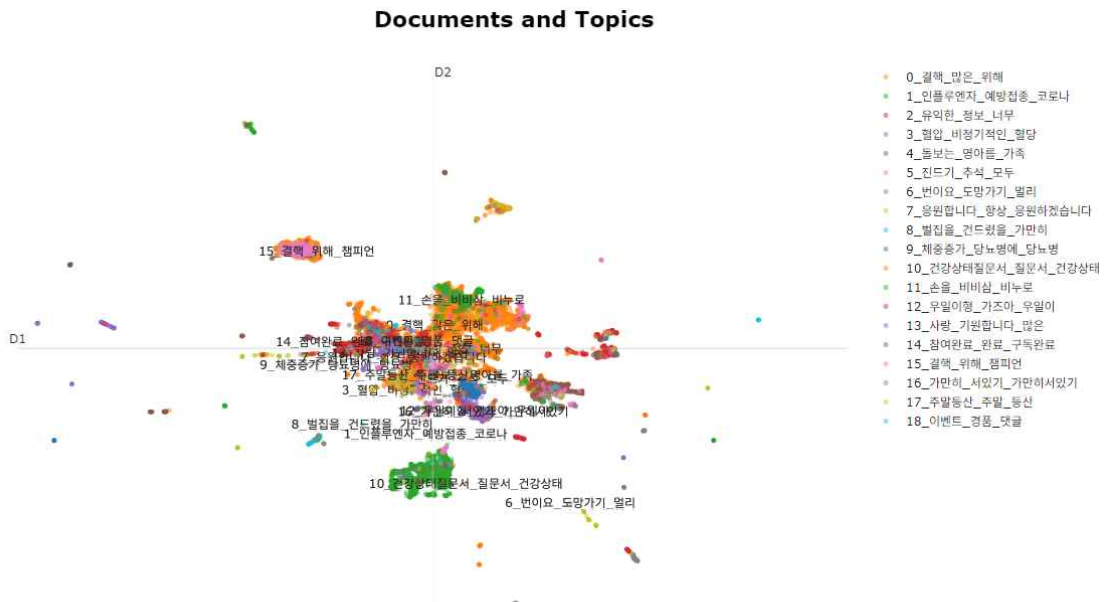
BERTopic 분석을 통해 도출된 토픽들과 개별 댓글 간의 관계를 UMAP 차원 축소 기법을 활용하여 시각화한 결과인 <그림 12>는 질병관리청 유튜브 채널 댓글의 의미적 구조와 분포 패턴에서 주목할 만한 특징들이 포함되었다. 중앙에는 토픽 0(결핵 예방), 토픽 2(유익한 정보), 토픽 7(응원), 토픽 11(손씻기) 등이 서로 중첩되어 분포하며, 건강 정보 수용과 긍정적 태도가 통합적으로 나타났다. 특히 토픽 11은 ‘손씻기’ 행동을 구체적으로 단계화해 제시하는 메시지로, 행동 단계화(action mapping) 네티지가 자연스럽게 정보 수용과 실천을 연결하는 효과를 보였다.

반면, 토픽 8(벌집), 토픽 15(결핵), 토픽 10(건강상태 질문서)는 독립된 군집을 형성했다. 토픽 8은 위험 상황에서 즉각 실행 가능한 단순 지침을 제공해 단순화(simplification) 네티지의 대표 사례를 보여준다. 이러한 구체적 행동 지침은 다른 건강 정보와 분리된 뚜렷한 인식 공간을 형성하며, 실천 유도에 특화된 메시지가 별도



로 수용되는 경향을 시사한다.

<그림 12> 질병관리청 유튜브 댓글 문서-토픽 분포의 UMAP 시각화



앞서 분석한 <그림 11>의 문서-토픽 분포 시각화와 <그림 12>의 UMAP 시각화를 비교해보면, 주요한 차이점이 발견된다. 문서-토픽 분포에서는 토픽 1(예방접종)이 독립적으로 나타난 반면, UMAP에서는 중앙과 더 가까워져 다른 주제와 연관성이 강화되었다. 이는 UMAP이 예방접종과 일반 건강 정보의 맥락적 관계를 더 세밀히 포착했음을 보여준다.

또한 토픽 10(해외여행 건강상태)은 UMAP에서 응집력 있는 군집으로 나타나, 주제별 일관성을 높이 평가했다. 두 시각화 모두에서 중앙의 중첩과 주변의 독립 군집이 공통적으로 관찰되었으며, 이는 주제별 정보 수용과 행동 반응의 일관된 구조를 확인시켜준다.

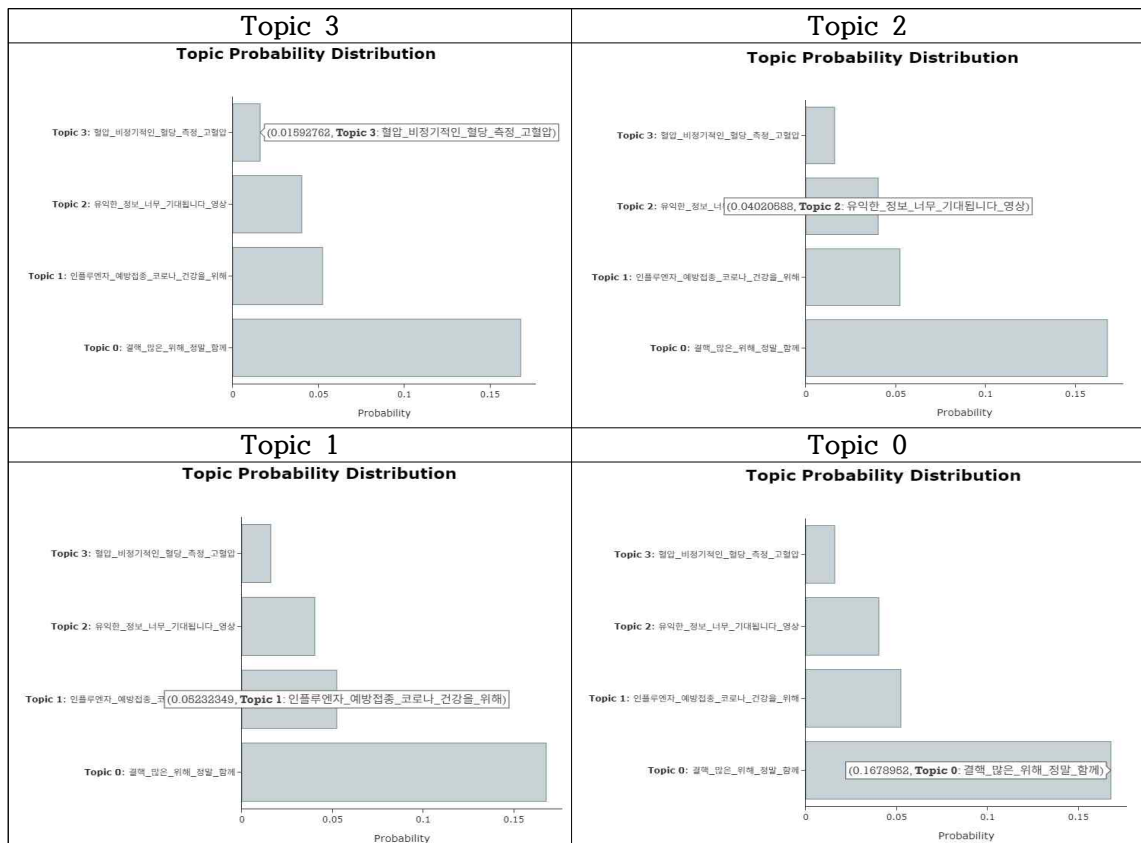
(8) 토픽 확률 분포 분석

질병관리청 유튜브 채널 콘텐츠에 달린 댓글의 의미적 구조를 보다 깊이 이해하기



위해, BERTopic이 도출한 토픽들 사이의 확률적 연관 관계를 분석하였다. 이를 위해 토픽 확률 분포(Topic Probability Distribution) 기법을 적용하여, 특정 토픽에 할당된 문서가 다른 토픽들과 맺는 확률적 관계를 정량화하였다. <표 11>에서는 네 개의 핵심 토픽(토픽 0, 1, 2, 3)을 중심으로 한 확률 분포를 시각화함으로써, 토픽 간의 의미적 중첩과 상호 연관성의 정도를 수치로 보여주고 있다.

<표 11> 질병관리청 유튜브 댓글 토픽 확률 분포 시각화



BERTopic 분석을 통해 도출된 토픽들의 확률 분포를 분석한 결과, 질병관리청 유튜브 댓글은 결핵, 예방접종, 만성질환 관리, 건강 정보 등 여러 주제가 서로 밀접하게 연결된 의미 네트워크를 형성하고 있었다. 특히 토픽 0(결핵 예방)은 평균 0.167의 높은 확률로 중심성을 보이며, 모든 주요 토픽과 강한 확률적 연관성을 보였다. 이는 결핵 관련 정보가 질병관리청이라는 공신력 있는 기관에서 제공될 때, 대중들이 높은 신뢰감을 가지고 이를 받아들인다는 점에서 매신저 효과 넛지가 핵심적으로 작동했음



을 시사한다.

또한 토픽 1(예방접종)과 토픽 2(유익한 정보)는 토픽 0과 일정 수준의 연관성을 가지며, 여러 주제를 아우르는 긍정적 태도와 참여 반응이 댓글에 반복적으로 나타났다. 이는 정보 소비가 단순한 확인에 그치지 않고, 감사 표현과 긍정적 공감을 통해 정서적 공감 기반 네티지로 확장되었음을 보여준다.

특히 토픽 1과 3(만성질환 관리)의 연결은 대중들이 건강 정보를 받아들이면서 스스로의 실천 경험과 연결해 구체적인 행동 의도를 표현하는 사례로 볼 수 있다. 이러한 점에서 예방접종 경험 공유나 만성질환 관리 노하우 댓글은 참여 유도형 네티지가 유효하게 작동해 자발적 참여와 행동 공유를 촉진했음을 보여준다.

이처럼 결핵 중심 정보가 다른 건강 주제와 결합해 높은 확률로 연결되고, 긍정적 참여·감사·실천 의도가 혼재하는 댓글 구조는, 공신력 있는 출처의 신뢰도와 감정적 공감, 참여 유도가 유기적으로 결합된 디지털 네티지의 효과를 입증한다.

따라서 질병관리청은 향후 소셜 미디어 전략에서 결핵처럼 신뢰성이 높은 중심 주제에 메신저 효과 네티지를 적용하고, 예방접종·만성질환 정보에는 참여 유도형 네티지와 정서적 공감 기반 네티지를 결합해 콘텐츠를 설계함으로써, 건강 행동 촉진과 지속적 참여를 동시에 이끌어낼 수 있을 것이다.

(9) 계층적 토픽 시각화 분석

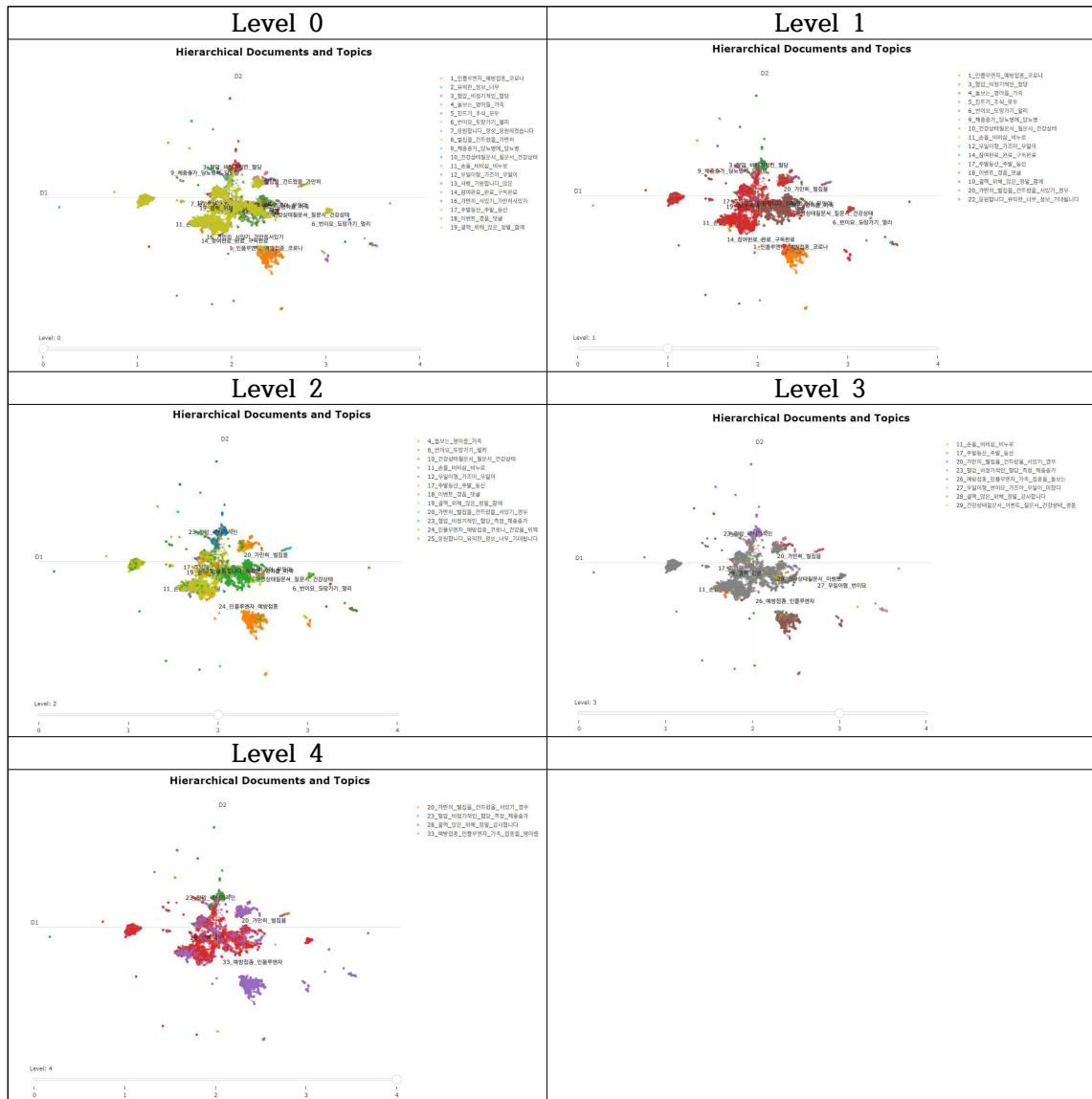
질병관리청 유튜브 채널 댓글의 토픽 구조를 다양한 추상화 수준에서 파악하기 위해 BERTopic의 계층적 토픽 모델링 기능을 활용하여 다섯 가지 계층 수준(Level 0~4)에서 계층적 토픽 시각화분석을 수행하였다. 각 레벨은 서로 다른 수준의 토픽 통합을 나타내며, 레벨 숫자가 높아질수록 더 세분화된 토픽 구조를, 낮아질수록 더 통합된 구조를 보여주어 토픽들이 추상화 수준에 따라 어떻게 통합되거나 세분화되는지와 각 수준에서 댓글들이 의미 공간에서 어떻게 분포하는지를 <표 12>를 통해 확인할 수 있다.

Level 0에서는 결핵, 예방접종, 만성질환, 위생 실천, 이벤트 참여 등 개별 주제가 뚜렷하게 구분되며, 이는 참여 유도형 네티지와 정서적 공감 기반 네티지가 각각의 구체적인 콘텐츠에서 독립적으로 작동했음을 시사한다. 예컨대 ‘손 씻기’나 ‘가만히 서 있기’ 같은 행동 안내 콘텐츠는 댓글에서 구체적 실행 의지를 촉발하며, 정보 감사



나 응원 메시지는 정서적 공감을 강화했다.

<표 12> 질병관리청 계층적 토픽 축소에 따른 문서-토픽 분포 변화 시각화



Level 1에서는 토픽 수가 줄어들어 대략 5~6개의 주요 군집으로 통합되었는데, 특히 중앙부에 형성된 붉은색 군집이 큰 비중을 차지했다. 이 군집은 결핵, 예방접종,



건강 정보, 응원 메시지를 포괄하며, 서로 다른 주제에 대한 대중의 반응이 점차 메신저 효과 네티지와 결합해 ‘질병관리청의 신뢰할 수 있는 공적 메시지’로 수렴하는 경향을 보였다. 주변부에 분포한 오렌지색과 황색 군집은 특정 예방 행동이나 위생 관리 등 보다 구체적 주제를 중심으로 유지되었으며, 이를 통해 Level 1이 ‘핵심 건강 정보에 대한 통합과 특정 주제의 구분’을 동시에 보여준다는 점이 확인되었다.

Level 2~3에 이르러서는 토픽이 더 큰 범주로 결집해, 정보 수용과 참여 반응이 하나의 광범위한 건강 담론으로 조직화되는 패턴을 보였다. 이 단계에서는 메신저 효과 네티지의 영향력이 더욱 강화되어, 공신력 있는 기관의 일관된 메시지가 건강 행동의 기준점으로 작용했음을 보여준다. 또한 Level 3에서는 회색과 보라색으로 단순화된 두 가지 주요 군집이 형성되어, ‘건강 정보 중심 군집’과 ‘위생·행동 실천 중심 군집’이 분리되는 구조가 나타났다.

마지막으로 Level 4에서는 모든 토픽이 거의 단일 붉은색 군집으로 통합되어, 실제 위험에 처했을 때 질병관리청 관련 건강 정보와 행동 촉진 메시지가 행동 지침과 결합하여 하나의 상위 담론으로 수렴하는 경향이 두드러졌다.

이러한 계층적 구조는 건강 정보의 신뢰성, 사회적 관계, 개인적 참여가 서로 다른 수준에서 유기적으로 결합되는 디지털 네티지 효과를 보여준다. 즉, 개별 주제를 다룰 때는 참여 유도형과 정서적 공감 기반 네티지를 중심으로 구체적 행동을 촉진하고, 레벨이 상승하며 통합될수록 메신저 효과와 사회적 네티지가 정보 수용과 공동체적 태도를 강화하는 방식으로 작용한다.



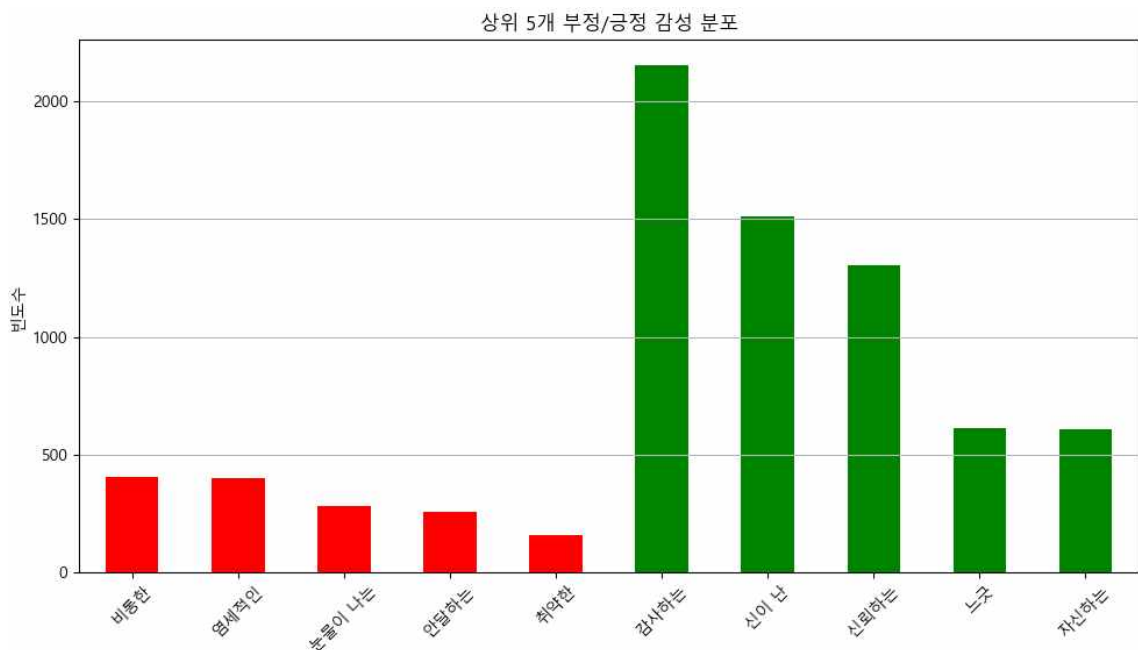
제6절 댓글 감성분석 결과

본 연구에서는 BERT 모델을 통해 식별된 네티지 요소를 포함한 댓글에 대한 감성분석을 수행하여, 공공기관의 헬스커뮤니케이션에 대한 시청자들의 정서적 반응을 파악하고자 하였다. 보건복지부와 질병관리청 두 채널의 댓글에 대한 감성분석 결과와 이에 따른 시사점을 다음과 같이 제시한다.

1. 보건복지부 채널 댓글 감성분석 결과

본 연구에서는 보건복지부 채널에서 네티지 정확도(accuracy) 0.8 이상으로 식별된 18개 영상의 총 11,416개 댓글을 대상으로 감성분석을 수행하였다. 분석 결과, <그림 13>과 같이 전체 댓글 중 긍정적 감성이 8,151개(71.4%), 부정적 감성이 3,265개(28.6%)로 나타났다. 이는 네티지 효과가 높게 나타난 영상의 댓글들이 전반적으로 긍정적인 정서 반응을 보이고 있음을 시사한다.

<그림 13> 보건복지부 채널 댓글 감성분석 결과



결과인 <그림 13>을 보면 세부 감정 유형별로 ‘^{감성}감사하는’이 2,156개로 가장 많이 나타났으며, 이어서 ‘신이 난’ (1,511개), ‘신뢰하는’ (1,306개), ‘느긋’ (611개),

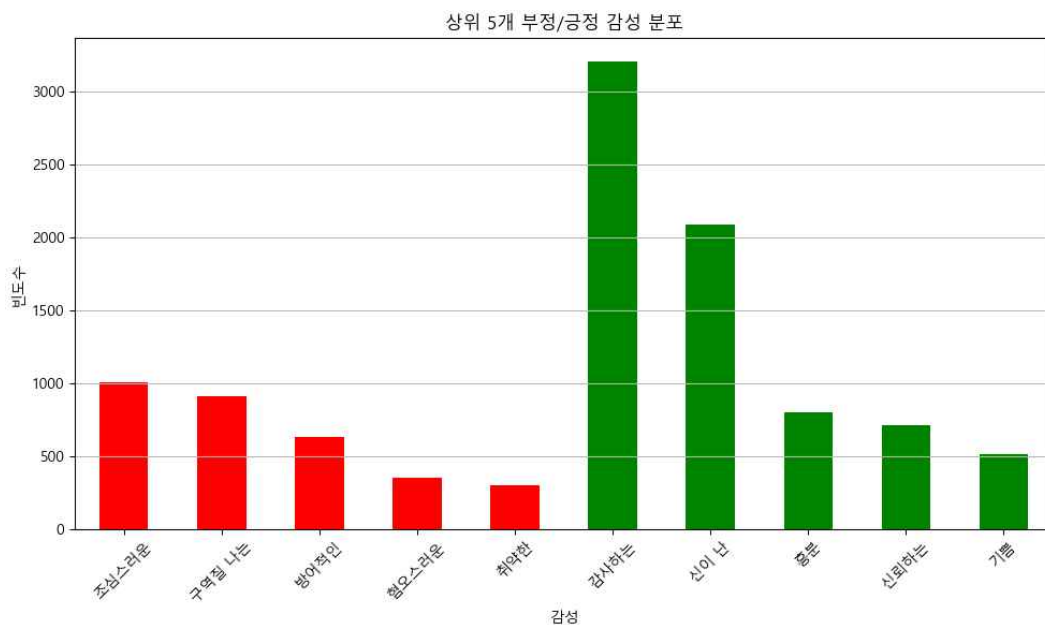


‘자신하는’ (605개) 순으로 높은 빈도를 보였다. 긍정적 감정 중에서도 특히 감사와 신뢰 관련 감정이 두드러지게 나타난 것은, 공공기관이 제공하는 공신력 있는 메시지와 정보 제공에 대한 수용자들의 호의적 태도를 반영하며, 메신저 효과 넋지와 정서적 공감 기반 넋지가 긍정적 감정 형성에 이바지했을 가능성을 시사한다. 반면 부정적 감성에서는 ‘비통한’ (405개)과 ‘염세적인’ (398개) 등의 표현이 주로 나타났는데, 이는 일부 콘텐츠의 정보 신뢰성이나 정책 내용에 대한 불만을 드러낸 것으로 해석된다. 이러한 분석 결과는 정책 홍보나 보건 캠페인에 있어 긍정적 감정을 유지하고 부정적 반응을 완화하기 위해, 신뢰성 있는 메시지와 대중들의 공감대를 동시에 고려한 차별화된 소통 전략이 필요함을 보여준다. 나아가, 감성 유형별 빈도와 맥락적 특징을 정밀하게 파악함으로써, 건강 행동 촉진을 위한 맞춤형 디지털 넋지 설계에 실증적 근거를 제공할 수 있을 것이다.

2. 질병관리청 채널 넋글 감성분석 결과

질병관리청 채널에서는 넋지 정확도 0.8 이상으로 식별된 15개 영상의 총 14,313개 넋글을 대상으로 감성분석을 수행하였다. 분석 결과, 전체 넋글 중 긍정적 감성이 8,716개(60.9%), 부정적 감성이 5,597개(39.1%)로 나타났다. 긍정적 감성이 우세하지만, 보건복지부 채널에 비해 부정적 감성의 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

<그림 14> 질병관리청 채널 넋글 감성분석 결과



<그림 14>에서 세부 감성 유형을 살펴보면 ‘감사하는’ 이 3,206개로 가장 많이 나



타났으며, 이어서 ‘신이 난’ (1,004개), ‘조심스러운’ (1,004개), ‘구역질 나는’ (911개), ‘불안’ (800개) 순으로 높은 빈도를 보인다. 상위 5개 감정 중 ‘감사하는’ 과 ‘신이 난’ 은 긍정적 감정인 반면, ‘조심스러운’, ‘구역질 나는’, ‘불안’ 은 부정적 감정으로, 질병관리청 채널 댓글에서는 긍정과 부정의 감정이 혼재되어 나타나는 특징을 보였다. 이는 일부 대중들이 정책 메시지에 대해 불쾌감이나 피로감을 표출하고 있음을 시사한다. 이러한 양상은 공중보건 기관의 커뮤니케이션이 단순 정보 전달에 그치지 않고, 감정적 반응과 태도의 양극화를 동반할 수 있음을 보여준다.

또한, 중간 빈도의 감정으로는 ‘신뢰하는’ (710개), ‘방어적인’ (630개), ‘기쁨’ (513개), ‘편안한’ (376개), ‘혼란스러운’ (349개), ‘자신하는’ (345개) 등이 나타났다. 특히 ‘방어적인’, ‘혼란스러운’, ‘취약한’ 등의 부정적 감정이 상당한 비율로 관찰된 것은, 질병과 건강 위험에 관한 정보가 일부 시청자들에게 방어적 반응이나 불안감을 유발할 수 있음을 시사한다. 따라서 향후 질병관리청의 소셜 미디어 전략에서는 신뢰 기반의 메시지 효과와 정서적 공감 기반 넋지를 강화해 긍정적 반응을 유지하는 동시에, 부정적 정서를 완화할 수 있는 맥락적 공감과 참여 유도형 소통 방안을 병행할 필요가 있다.

3. 두 채널 간 감성분석 결과 비교

두 채널의 감성분석 결과를 비교해 보면, 보건복지부 채널(긍정 71.4%, 부정 28.6%)에 비해 질병관리청 채널(긍정 60.9%, 부정 39.1%)에서 부정적 감정의 비율이 약 10.5% 높게 나타났다. 총 댓글 개수에서도 질병관리청 채널(14,313개)이 보건복지부 채널(11,416개)보다 많았는데, 이는 영상당 평균 댓글 수가 질병관리청이 더 많음을 의미한다(질병관리청 약 954개/영상, 보건복지부 약 634개/영상). 이러한 차이는 두 기관이 적용한 넋지 전략의 차이에서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 질병관리청의 경우 손실 회피와 경각심 유발 중심의 넋지 전략이, 보건복지부는 긍정적 프레이밍과 정서적 공감대 형성 중심의 넋지 전략이 상대적으로 더 많이 활용된 결과로 해석된다.

보건복지부 채널의 경우, 상위 5개 감정이 모두 긍정적 성격의 ‘감사하는’, ‘신이 난’, ‘신뢰하는’, ‘느긋’, ‘자신하는’ 으로 구성되지만, 질병관리청 채널은 ‘감사하는’, ‘신이 난’ 의 긍정적 감정과 함께 ‘조심스러운’, ‘구역질 나는’, ‘불안’ 과 같은 부정적 감정이 상위 5개 감정에 포함되었다. 이는 질병 예방과 관리에 초점을 맞춘 질병관리청의 콘텐츠 특성상, 건강 위험에 대한 경각심을 불러일으키



는 측면이 더 강하게 작용한 결과로 볼 수 있다.

또한 두 채널 모두 ‘감사하는’ 감정이 가장 높은 빈도로 나타났으나, 그 비중은 질병관리청 채널(3,206개)이 보건복지부 채널(2,156개)보다 높았다. 이는 건강 위협 상황에서 질병 예방 및 대응을 위한 구체적 행동 지침이 시청자에게 더 큰 감사와 긍정적 반응을 끌어낼 수 있음을 시사한다.

4. 감성분석 결과의 시사점

첫째, 감성분석 결과는 공공 헬스커뮤니케이션에서 네티 전략이 시청자의 정서적 반응에 미치는 영향을 여러모로 조망할 수 있는 근거를 제공한다.

첫째, 두 채널 모두 긍정적 감정이 전반적으로 우세하게 나타난 것은, 디지털 네티가 건강 정보에 대한 신뢰와 긍정적 태도를 형성하는 데 효과적으로 이바지했음을 시사한다. 특히 ‘감사하는’, ‘신이 난’, ‘신뢰하는’ 과 같은 감정의 높은 빈도는 신뢰할 수 있는 정보 제공과 공감적 소통이 수용자의 긍정적 반응을 끌어냈음을 보여준다.

둘째, 질병관리청 채널에서 부정적 감정이 상대적으로 높게 나타난 점은 건강 위협 중심의 메시지가 수용자에게 경계심과 불안을 동시에 유발할 수 있음을 의미한다. 이는 건강 위협 인식 제고와 행동 촉진을 위해 경각심 유발형 메시지가 일정 수준 필요할 수 있다는 점을 시사한다.

셋째, 두 채널에서 다양한 스펙트럼의 감정이 함께 관찰된 것은 공공 헬스커뮤니케이션이 단순 정보 전달을 넘어 정서적 유대감과 동기 부여를 동반한다는 점을 드러낸다. 이러한 복합적 감정 반응은 참여 유도형 네티와 정서적 공감 기반 네티가 병행되어야 함을 시사한다.

본 연구 결과는 네티 전략이 공공 헬스커뮤니케이션에서 긍정적 감정 형과 건강 행동 유도를 촉진하는 데 이바지하는 한편, 정보의 성격에 따라 경계심과 불안 등 부정적 정서도 불가피하게 동반될 수 있음을 보여준다. 향후 전략 수립에서는 주제별 특성과 수용자 반응을 고려해, 긍정적 정서와 적절한 긴장감을 조화시키는 맞춤형 네티 전략을 설계하는 것이 중요할 것으로 판단된다.



제7절 연구 문제별 분석 결과

본 연구는 국내 건강 관련 공공기관의 유튜브 콘텐츠를 대상으로 디지털 네티지의 적용 여부와 그 효과를 탐색적으로 실증 분석하고자 하였다. 이를 위해 보건복지부와 질병관리청의 유튜브 채널에서 디지털 네티지가 포함된 영상 콘텐츠를 인공지능 기법을 적용하여 판별한 뒤, 디지털 네티지가 있는 콘텐츠의 댓글을 BERTopic 기반 토픽 모델링을 통해 주제를 파악하고 감성분석을 통해 정서적 반응을 비교 분석하였다. 다음은 서론에서 제시한 각 연구 문제에 대한 답인 분석 결과이다.

연구 문제 1. 선행 연구 고찰을 토대로 유튜브 플랫폼에 적용될 수 있는 디지털 네티지의 주요 유형과 효과는 무엇인가?

본 연구 문제에 대한 답은 선행 연구 고찰에서 이미 정리되어 있으므로, 제2장 제3절의 내용을 그 해답으로 갈음한다.

연구 문제 2. 머신러닝과 딥러닝 기반 인공지능 분석 기법을 활용하여 공공기관 유튜브 콘텐츠의 디지털 네티지 효과 유무를 판별하는 것이 가능한가?

연구 결과, 유튜브 콘텐츠에 포함된 디지털 네티지를 인공지능 기법으로 식별하는 것이 가능성이 입증되었다. 본 연구는 네티지 유형별 정의(메신저 효과, 사회적 네티지, 참여 유도형 네티지, 정서적 공감 기반 네티지)를 기준으로 학습 데이터를 구축하였으며, BERT 임베딩과 분류 모델을 활용해 네티지 존재 여부를 판별하였다. 네티지 정확도(accuracy) 0.8 이상으로 분류된 콘텐츠를 대상으로 분석을 수행함으로써, 디지털 환경에서 공공기관의 네티지 메시지를 체계적으로 검증할 수 있음을 실증하였다.

연구 문제 3. 보건복지부와 질병관리청의 유튜브 콘텐츠에는 어떠한 디지털 네티지 유형이 나타나는가?

분석 결과, 두 기관 모두 다양한 디지털 네티지 유형이 혼합적으로 활용되고 있음을 확인하였다. 자세한 내용은 제4장 제4절 ‘두 채널의 디지털 네티지 유형 탐색 결과’에 제시하였으므로, 본 절에서는 이를 갈음한다.



연구 문제 4. 디지털 네티지가 적용된 것으로 식별된 콘텐츠에 달린 댓글은 BERTopic 기반 토픽 모델링을 통해 어떠한 주요 주제들로 나타나는가?

BERTopic 분석 결과, 보건복지부 채널 댓글은 긍정적 정서 표현과 공감, 청년 자립 정책에 대한 지지, 보건 산업 발전에 대한 기대감, 응급의료 정보 서비스 활용 의지 등의 포괄적인 보건 행정과 관련된 다양한 주제를 중심으로 형성되었다. 반면, 질병관리청 채널에서는 결핵이라는 특정 질병 예방에 대한 국민적 공감과 실천 독려, 예방접종 참여와 건강 유지에 대한 응원, 유익한 건강 정보에 대한 감사, 만성질환 예방 및 관리에 관한 관심, 영유아 예방접종 캠페인에 대한 지지와 참여 독려 등의 주제가 나타났다. 특히 질병관리청 채널은 구체적인 다양한 위험 상황에서 필요한 행동 지침과 예방 관련 실천 방안에 관한 정보가 풍부하게 공유되었으며, 이러한 실천적 메시지가 시청자들의 적극적인 참여와 예방 행동을 촉진하는 양상을 보였다.

연구 문제 5. 디지털 네티지가 적용된 콘텐츠의 댓글은 감성분석을 통해 어떠한 정서적 경향을 보이는가?

감성분석 결과, 보건복지부 채널에서는 긍정적 감정(71.4%)이 부정적 감정(28.6%)보다 크게 우세했다. ‘감사하는’, ‘신이 난’, ‘신뢰하는’ 등의 반응이 주를 이루었으며, 이는 메신저 효과 네티지(공신력 있는 정보 제공으로 신뢰와 긍정 태도 촉진)와 정서적 공감 기반 네티지(감정적 유대 형성)의 효과를 반영하는 결과로 볼 수 있다. 질병관리청 채널에서는 긍정적 감정(60.9%)이 우세하였으나 부정적 감정 비율(39.1%)이 상대적으로 높았다. 특히 ‘조심스러운’, ‘불안’ 등의 반응은 사회적 네티지(건강 위험에 대한 경계심 강화)와 참여 유도형 네티지(행동 참여 촉구)가 동반한 긴장감을 반영하는 것으로 해석된다. 두 채널 모두 ‘감사하는’ 감정이 가장 높게 나타난 점은, 정보 제공 자체가 긍정적 정서와 행동 수용 가능성을 높이는 데 이바지했음을 시사한다.



제5장 결론

제1절 연구 요약

본 연구는 디지털 환경, 특히 유튜브와 같은 영상 기반 플랫폼에서 공공기관이 활용하는 디지털 네티지의 적용 여부와 그 효과를 탐색적으로 실증 분석함으로써, 디지털 헬스커뮤니케이션 전략의 실효성을 검토하는 데 목적을 두었다.

디지털 네티지는 사용자의 선택 환경을 설계하여 행동을 유도하는 개입 방식으로, 전통적 네티지 이론(Thaler & Sunstein, 2008)을 디지털 플랫폼 환경에 적용하여 발전시킨 개념이다. 바인만 등(Weinmann et al., 2016)은 이를 ‘디지털 선택 환경에서의 사용자 인터페이스 디자인 요소를 통한 행동 유도’로 정의하며, 디지털 네티지의 핵심을 인터페이스 설계로 규정하였다.

연구 방법 측면에서, 본 연구는 유튜브 채널 내에서 댓글 수가 일정 기준 이상인 보건복지부 영상 62개(댓글 28,994건)와 질병관리청 영상 50개(댓글 15,834건)를 분석 대상으로 설정하였다. 총 44,828개의 댓글 데이터는 전처리 과정을 거쳐 TF-IDF 벡터화를 수행하였고, 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀, 릿지 회귀, 라쏘 회귀 등 다양한 머신러닝 모델을 적용하여 네티지 요소가 포함된 댓글을 자동 분류하였다. 특히 나이브 베이즈 모델은 83.8%의 테스트 정확도를 보여 가장 높은 성능을 기록하였다.

또한 딥러닝 기반 자연어처리 기법인 BERT 모델을 활용하여 보건복지부와 질병관리청 유튜브 채널 댓글을 분석하고 네티지 요소 유무를 식별하였다. BERT는 문맥을 양방향으로 학습해 의미적 특성을 포착하는 강점을 보였으며, 분석 결과 보건복지부는 62개 영상 중 18개(29%), 질병관리청은 50개 중 15개(30%) 영상에서 네티지 정확도 0.8 이상의 높은 수치를 기록하여 두 기관 모두 유사한 수준의 네티지 효과를 나타냈다. 더불어 BERTopic 기법을 통해 주요 토픽과 주제 간 의미적 관계를 계층적으로 도출하고, KLUE-BERT 기반 감성분석을 실시해 댓글의 정서적 반응과 수용 태도를 종합적으로 파악하였다.

분석 결과, 보건복지부 유튜브 채널에서는 정서적 공감 기반 네티지와 참여 유도형 네티지가 두드러졌다. ‘ 응원합니다’, ‘ 감사합니다’ 등의 표현이 높은 빈도로 나타나 대중의 감정 이입과 긍정적 정서 형성을 촉진했으며, 구독과 댓글 참여를 유도하



는 요소도 활발히 확인되었다. 질병관리청 채널은 메신저 효과 네티지와 참여 유도형 네티지의 비중이 컸다. 공신력 있는 기관의 안내와 전문가 협업 콘텐츠가 신뢰를 높였고, 구체적 행동 지침이 자발적 참여를 유도했다.

또한 본 연구는 헬스커뮤니케이션 분야에서 디지털 네티지 전략이 건강 정보 확산 및 행동 유도에 효과적으로 활용되고 있음을 다수의 선행 연구에서 확인하였으며 (McBride et al., 2021; Meske et al., 2019; Jóhannsdóttir et al., 2025), 이를 유튜브라는 영상 기반 플랫폼에 적용해 그 가능성과 과제를 구체적으로 검토하였다. 특히 유튜브 플랫폼에서 건강 메시지가 어떻게 구성되고 전달되는지, 그리고 이에 대한 시청자 반응이 어떠한 패턴을 보이는지를 데이터 기반으로 분석한 점에서 의의가 있다.



제2절. 연구의 학술적 기여

본 연구는 디지털 환경, 특히 유튜브와 같은 영상 콘텐츠 플랫폼에서의 네티지 개념과 적용 방식에 대한 이론적 이해를 탐색적으로 확장했다는 점에서 학술적 기여가 있다.

첫째, 디지털 네티지의 이론적 정의와 범위를 기존 문헌에 근거해 정리하고, 구체적 유형 분류를 통해 실증 적용의 토대를 마련하였다(Jóhannsdóttir et al., 2025; Weinmann et al., 2016; Meske et al., 2019). 특히 본 연구는 선행연구에서 개념적으로만 논의되던 디지털 네티지를 실제 유튜브 채널 사례에 탐색적으로 적용해 유형화하고 검토함으로써 디지털 플랫폼에서 작동하는 네티지의 다차원적 특성을 체계화하고, 후속 연구자들이 참조할 수 있는 분석 프레임워크를 제공하였다.

둘째, 텍스트 데이터 기반의 네티지 판별 및 효과 측정 방법론을 고안하여 머신러닝(나이브 베이즈, 로지스틱 회귀) 및 딥러닝(BERT, BERTopic) 기반 분석이 네티지 탐지에 유의미하게 활용될 수 있음을 실증적으로 제시하였다. 특히 BERT 기반 분류에서 0.8 이상의 높은 네티지 확률을 보이는 댓글을 다수 확인하며, 딥러닝 기반 네티지 분석 기법이 머신러닝 기반의 전통적 분류기를 보완하는 탐색적 분석 도구임을 보였다.

셋째, 유튜브 댓글을 통한 사회적 네티지의 기능을 구체적으로 분석하여, 디지털 커뮤니케이션 공간에서 사용자 간 상호작용이 정보 확산과 행동 유도에 이바지함을 규명하였다. 이는 댓글 시스템이 단순한 의견 교환을 넘어 행동 변화 유도의 도구로 기능할 수 있음을 시사한다.

넷째, 헬스 커뮤니케이션 맥락에서 디지털 네티지가 건강 행동 유도과 시청자 정서에 어떤 영향을 주는지를 분석하였다. 감성분석 결과, 네티지 여부가 높은 댓글일수록 긍정 감정이 두드러졌는데, 이는 정서적 유대가 네티지 전략의 효과에 이바지함을 시사한다.

본 연구의 이러한 학술적 기여는 실무적으로도 중요한 함의를 갖는다. 본 연구에서 제안한 맞춤형 디지털 네티지 전략은 공공기관이 건강 정보 전달과 참여 유도를 효과적으로 추진할 수 있는 실증적 지침을 제공하며, 학술-실무 연계를 강화하는데 이바지한다.



제3절. 연구의 한계 및 후속 연구 제안

본 연구는 디지털 플랫폼에서의 공공커뮤니케이션 전략으로서 디지털 네티지의 역할을 실증적으로 탐색했다는 점에서 의의가 있지만, 다음과 같은 한계도 존재한다.

첫째, 분석 대상이 보건복지부와 질병관리청이라는 두 개의 공공기관 유튜브 채널에 한정되었다는 점에서 연구 결과의 일반화 가능성에 제한이 있다. 이는 각 기관의 콘텐츠 특성이나 운영 전략에 따라 네티지 효과가 다르게 나타날 수 있기 때문이다. 앞으로는 다른 공공기관이나 민간 건강 관련 유튜브 채널을 포함하여, 기관 간 전략적 차이를 비교하는 연구가 필요하다.

둘째, 본 연구는 유튜브의 댓글 텍스트에 집중하여 분석을 수행하였으며, 실제 영상 콘텐츠(동영상)의 메시지, 내러티브, 시각적 연출 등은 분석 범위에 포함되지 않았다. 그러나 네티지 효과는 영상 내용과 썸네일 이미지, 자막, 시각적·청각적 요소 등이 복합적으로 작용해 형성될 수 있다. 이에 따라 본 연구의 결과는 댓글에 나타난 반응에 국한된 해석임을 고려해야 한다. 향후 연구에서는 동영상 자체와 썸네일, 추천 알고리즘, 시청 행동 데이터 등을 함께 분석하는 멀티모달 접근이 필요하다.

셋째, 본 연구는 댓글에 나타난 시청자의 반응과 감정, 태도 등을 기반으로 네티지 효과를 간접적으로 추론하였으나, 실제로 이러한 네티지가 행동 변화로 이어졌는지 아닌지는 검증하지 못했다. 네티지 전략의 실효성을 평가하기 위해서는, 예컨대 A/B 테스트를 활용한 실험 설계나, 시청 후 행동 변화를 추적할 수 있는 종단적 연구가 요구된다.

마지막으로, 감성분석과 BERTopic 분석 모두 의미 있는 통찰을 제공하였으나, 댓글 중 이모티콘 또는 단문 텍스트가 필터링되어 분석에서 제외된 점도 고려해야 한다. 앞으로는 비정형 단문 분석 기법이나 이모티콘 감정 사전 구축 등을 통해 이들 데이터의 정서적 함의를 분석하는 방안이 필요하다.

더불어 본 연구는 네티지에 대한 윤리적 논의를 범위에 포함하지 않았다는 점에서도 한계를 가진다. 네티지 윤리에 관한 연구는 이미 활발하게 이루어지고 있으며, 디지털 환경에서도 투명성과 자율성 보장의 중요성이 강조되고 있다. 그러나 본 연구는 국민 건강 증진이라는 공공기관의 목적에 초점을 맞추어, 비윤리적 측면에 대한 고찰은 논



외로 하였다. 이에 따라 넋지의 윤리성에 대한 충분한 검토가 이루어지지 못했다는 점도 후속 연구에서 보완될 필요가 있다.

이러한 한계를 극복하기 위한 후속 연구로는 다음과 같은 방향이 제안된다. 첫째, 다양한 공공 및 민간 기관의 디지털 콘텐츠를 비교 분석해 넋지 전략의 일반성과 특수성을 구분하는 연구, 둘째, 영상·댓글·썸네일·알고리즘 로그 등 멀티모달 데이터를 결합해 넋지 효과의 작용 원리를 통합적으로 파악하는 연구, 셋째, 건강 행동 변화에 대한 넋지 효과를 실험적·종단적으로 검증하는 연구, 넷째, 윤리적 디지털 넋지 설계를 위한 기준 개발 등이다. 특히 마지막 제안은 디지털 환경에서 정보 설계자가 시청자의 자율성과 권리를 침해하지 않으면서도 효과적인 행동 유도를 실현할 수 있도록 균형 잡힌 커뮤니케이션 전략을 수립하는 데 의미 있는 학술적·정책적 기초가 될 것이다.



참고문헌

국내 문헌

- 강준만(2016). 네티지 커뮤니케이션의 방법론적 유형 분류: 공익적 설득을 위한 네티지의 활용방안: 공익적 설득을 위한 네티지의 활용방안. 한국언론학보, 60(6), 7-35.
- 강준만(2017). 왜 '네티지' 논쟁이 뜨거운가?: 설득커뮤니케이션의 윤리에 관한 고찰: 설득커뮤니케이션의 윤리에 관한 고찰. 사회과학연구, 56(2), 349-388.
- 김락근·박진호(2022). 공공기관 유튜브 동영상 아카이빙을 위한 메타데이터 핵심 요소 연구 [A Study on the Core Metadata Elements for YouTube Video Archiving in Public Institutions]. 한국기록관리학회지, 22(4), 45-65.
- 김용준(2022). 무의지 소속감 네티지 (Nudge) 가 환경 행동에 미치는 영향[Doctoral dissertation, 서울대학교 대학원].
- 김혜영·권근혜(2023). 정부 조직의 디지털 커뮤니케이션 활성화를 위한 인플루언서 협업 PR커뮤니케이션 탐색 연구 : 국내 정부 조직의 유튜브채널 인플루언서 협업 콘텐츠를 중심으로 [An Exploration of PR Communication of Government Organizations through Collaboration with Influencers to Vitalize Digital Communication : Focusing on the Contents of Korean Government Organizations through Collaboration with YouTube Channel Influencers]. PR연구(구 홍보학연구), 27(2), 53-105.
- 라이언·여동훈·황병일·김동주·서영주·황도경(2022). 딥러닝과 네티지 이론 기반의 위변조 방지 기술을 적용한 출석 인증 시스템 [Attendance Verification System by using Anti-spoofing Method based on Deep Learning and Nudge Theory]. 전자공학회논문지, 59(11), 78-89.
- 송창룡(2020). 네티지에 대한 트리즈 분석과 활용. 지식경영연구, 21(4), 21-40.
- 이중혁(2018). 비판적 성찰을 통한 대안적 PR 캠페인: 공중 주도의 네티지 커뮤니케이션 사례를 중심으로: 공중 주도의 네티지 커뮤니케이션 사례를 중심으로. 한국광고홍보학보, 20(4), 105-134.
- 이채은(2019). 외식기업의 디지털 네티지(Digital Nudge) 전략, 브랜드 이미지, 브랜드 신뢰, 고객행동의도 간의 구조관계 분석 [Analysis of Structural



- Relationships among Digital Nudge Strategy of Food Service Corporate, Brand Image, Brand Trust and Consumer Behavior Intention]. *외식경영연구*, 22(5), 99-120.
- 임연수(2021). 유튜브 매개 공공커뮤니케이션 모형과 방향성 모색 : 기후변화 문제를 중심으로 [YouTube-mediated Public Communication model and Directional Search : Focusing on Climate Change]. *한국광고홍보학보*, 23(3), 137-174.

해외 문헌

- Agarwal, S., Rengarajan, S., Sing, T. F., & Yang, Y. (2017). Nudges from school children and electricity conservation: Evidence from the “Project Carbon Zero” campaign in Singapore. *Energy Economics*, 61, 29-41.
- Altmann, S., & Traxler, C. (2014). Nudges at the dentist. *European Economic Review*, 72, 19-38.
- Alves, G. A. P., & Manzato, M. G. (2024). Furando a bolha: nudges digitais em sistemas de recomendação. *Anais Estendidos*.
- Aziz, F. F. A. (2024). Nudged to Class: Exploring Online Reminders through a Quasi-Experiment. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(12), 3340-3351.
- Babar, Y., Curley, S., Ke, Z., Liu, D., & Sheffler, Z. (2022). The Effects of Digitally Delivered Nudges in a Corporate Wellness Program. *Journal of the Association for Information Systems*, 24(1), 136-160.
- Baca-Motes, K., Brown, A., Gneezy, A., Keenan, E. A., & Nelson, L. D. (2013). Commitment and behavior change: Evidence from the field. *Journal of Consumer Research*, 39(5), 1070-1084.
- Banerjee, S., & John, P. (2023). Nudge and nudging in public policy. In *Encyclopedia of Public Policy* (pp. 1-10). Springer.
- Basch, C. E., Basch, C. H., Hillyer, G. C., & Jaime, C. (2020). The



- Role of YouTube and the Entertainment Industry in Saving Lives by Educating and Mobilizing the Public to Adopt Behaviors for Community Mitigation of COVID-19: Successive Sampling Design Study. *JMIR Public Health Surveill*, 6(2), e19145.
- Bergram, K., Djokovic, M., Bezençon, V., & Holzer, A. (2022). The digital landscape of nudging: A systematic literature review of empirical research on digital nudges. *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*,
- Bhattacharya, J., Garber, A. M., & Goldhaber-Fiebert, J. D. (2015). *Nudges in exercise commitment contracts: a randomized trial*.
- Bhuiyan, M. M., Horning, M., Lee, S. W., & Mitra, T. (2021). Nudgecred: Supporting news credibility assessment on social media through nudges. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CSCW2), 1-30.
- Biel, J.-I., & Gatica-Perez, D. (2011). VlogSense: Conversational behavior and social attention in YouTube. *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM)*, 7(1), 1-21.
- Bora, K., Pagdhune, A., Patgiri, S. J., Barman, B., Das, D., & Borah, P. (2021). Does social media provide adequate health education for prevention of COVID-19? A case study of YouTube videos on social distancing and hand-washing. *Health education research*, 36(4), 398-411.
- Campbell-Arvai, V., Arvai, J., & Kalof, L. (2014). Motivating sustainable food choices: The role of nudges, value orientation, and information provision. *Environment and behavior*, 46(4), 453-475.
- Caraban, A., Karapanos, E., Gonçalves, D., & Campos, P. (2019). 23 ways to nudge: A review of technology-mediated nudging in human-computer interaction. *Proceedings of the 2019 CHI conference on human factors in computing systems*,



- Celadin, T., Panizza, F., & Capraro, V. (2024). Promoting civil discourse on social media using nudges: A tournament of seven interventions. *PNAS nexus*, 3(10), pgae380.
- Chen, J., & Xia, S. (2024). Are online users influenced by what other users say? Meta-analyzing the cognitive, emotional, and behavioral impact of online comment valence. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 18(5).
- Chidambaram, S., Maheswaran, Y., Chan, C., Hanna, L., Ashrafian, H., Markar, S. R., Sounderajah, V., Alverdy, J. C., & Darzi, A. (2022). Misinformation about the human gut microbiome in YouTube videos: cross-sectional study. *JMIR formative research*, 6(5), e37546.
- Choi, F., Lambert, C., Koshy, V., Pratipati, S., Do, T., & Chandrasekharan, E. (2025). Creator Hearts: Investigating the Impact Positive Signals from YouTube Creators in Shaping Comment Section Behavior. Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,
- Cholifah, Y. W., & Adrianto, A. E. (2023). Analysis of a Persuasive Video on YouTube: A Collaboration between the Indonesian Ministry of Health and the Nahdlatul Ulama to Promote COVID-19 Vaccination in Indonesia. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 61-70.
- Congiu, L., & Moscati, I. (2022). A review of nudges: Definitions, justifications, effectiveness. *Journal of Economic Surveys*, 36(1), 188-213.
- Dai, H., Saccardo, S., Han, M. A., Roh, L., Raja, N., Vangala, S., Modi, H., Pandya, S., Sloyan, M., & Croymans, D. M. (2021). Behavioural nudges increase COVID-19 vaccinations. *nature*, 597(7876), 404-409.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. Proceedings of the 2019 conference of the North



- American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers),
- Dimitrova, V., & Mitrovic, A. (2022). Choice architecture for nudges to support constructive learning in active video watching. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(4), 892-930.
- Dreiseitl, S., & Ohno-Machado, L. (2002). Logistic regression and artificial neural network classification models: a methodology review. *Journal of biomedical informatics*, 35(5-6), 352-359.
- Duane, J.-N., Ericson, J., & McHugh, P. (2024). Digital nudges: a systematic narrative review and taxonomy. *Behaviour & Information Technology*, 1-21.
- Eigenbrod, L., & Janson, A. (2018). How digital nudges influence consumers-Experimental investigation in the context of retargeting.
- El-Astal, M., & El-Youssef, H. (2025). What Is Digital Communication? Developing a Conceptual Definition of the Term.
- Esposito, G., Hernández, P., Van Bavel, R., & Vila, J. (2017). Nudging to prevent the purchase of incompatible digital products online: An experimental study. *PloS one*, 12(3), e0173333.
- Evitha, Y., Sari, S. N., Suprayitno, D., & Irrianda, J. (2023). Digital Communication Management Government of the Republic of Indonesia for Inclusive and Sustainable Economic Recovery in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 621-631-621-631.
- Faulhaber, M. E. (2023). *A nudge-based social media intervention to improve impulse buying, problematic social media usage, and self-regulation* [Iowa State University].
- Galante, J., Friedrich, C., Dalgleish, T., Jones, P. B., & White, I. R. (2023). Systematic review and individual participant data meta-analysis of randomized controlled trials assessing



- mindfulness-based programs for mental health promotion. *Nature mental health*, 1(7), 462-476.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv 2022. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Habib, H., & Nithyanand, R. (2025). YouTube Recommendations Reinforce Negative Emotions: Auditing Algorithmic Bias with Emotionally-Agentic Sock Puppets. *arXiv preprint arXiv:2501.15048*.
- Hallsworth, M., Berry, D., Sanders, M., Sallis, A., King, D., Vlaev, I., & Darzi, A. (2015). Stating appointment costs in SMS reminders reduces missed hospital appointments: findings from two randomised controlled trials. *PloS one*, 10(9), e0137306.
- Halpern, D. (2015). *Inside the nudge unit: How small changes can make a big difference*. Random House.
- Halpern, D., & Sanders, M. (2016). Nudging by government: Progress, impact, & lessons learned. *Behavioral Science & Policy*, 2(2), 53-65.
- Haroon, M., Yu, X., & Wojcieszak, M. (2023). Nudging recommendation algorithms increases news consumption and diversity on YouTube. *PNAS nexus*, 3(12), pgae518.
<https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae518>
- Henkel, C., Seidler, A.-R., Kranz, J., & Fiedler, M. (2019). How to Nudge Pro-Environmental behaviour: an Experimental Study. ECIS,
- Hoiles, W., Krishnamurthy, V., & Pattanayak, K. . (2020). Rationally inattentive inverse reinforcement learning explains youtube commenting behavior. *Journal of machine Learning research*, 21(170), 1-39.
- Holz, J. E., List, J. A., Zentner, A., Cardoza, M., & Zentner, J. (2020). *The \$100 million nudge: Increasing tax compliance of businesses and the self-employed using a natural field*



experiment.

- Hrynychak, N. A. & Syniakov, A. V. (2023). Digital Communications in Public Administration: Essence, Role and Requirements for Formation. *Statistics of Ukraine*, 102(3-4).
[https://doi.org/10.31767/10.31767/su.3-4\(102-103\)2023.03-04.09](https://doi.org/10.31767/10.31767/su.3-4(102-103)2023.03-04.09)
- Hummel, D., & Maedche, A. (2019). How effective is nudging? A quantitative review on the effect sizes and limits of empirical nudging studies. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 80, 47-58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socec.2019.03.005>
- Humprecht, E., & Kessler, S. H. (2024). Unveiling misinformation on YouTube: examining the content of COVID-19 vaccination misinformation videos in Switzerland [Original Research]. *Frontiers in Communication*, Volume 9 - 2024.
<https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1250024>
- Ioannou, A., Tussyadiah, I., Miller, G., Li, S., & Weick, M. (2021). Privacy nudges for disclosure of personal information: A systematic literature review and meta-analysis. *PloS one*, 16(8), e0256822. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256822>
- Ivanov, A., Tacheva, Z., Alzaidan, A., Souyris, S., & England III, A. C. (2023). Informational value of visual nudges during crises: Improving public health outcomes through social media engagement amid COVID-19. *Production and Operations Management*, 32(8), 2400-2419. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/poms.13982>
- Jamalian, N., Constantinides, M., Joglekar, S., Pan, X., & Quercia, D. (2023, 2023//). Our Nudges, Our Selves: Tailoring Mobile User Engagement Using Personality. *Human-Computer Interaction - INTERACT 2023*, Cham.
- Jelodar, H., Wang, Y., Rabbani, M., Ahmadi, S. B. B., Boukela, L., Zhao, R., & Larik, R. S. A. (2021). A NLP framework based on meaningful latent-topic detection and sentiment analysis via



- fuzzy lattice reasoning on youtube comments. *Multimedia Tools and Applications*, 80(3), 4155-4181.
<https://doi.org/10.1007/s11042-020-09755-z>
- Jesse, M., & Jannach, D. (2021). Digital nudging with recommender systems: Survey and future directions. *Computers in Human Behavior Reports*, 3, 100052.
- Jingxian, L., & Hao-Chuan, W. (2022). *Nudge for Reflective Mind: Understanding How Accessing Peer Concept Mapping and Commenting Affects Reflection of High-stakes Information* Extended Abstracts of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New Orleans, LA, USA. <https://doi.org/10.1145/3491101.3519815>
- Jóhannsdóttir, L. G., Sigurðardóttir, S. G., Óskarsdóttir, M., & Islind, A. S. (2025). Digital nudging in digital health technologies: a systematic review. *Health and Technology*.
<https://doi.org/10.1007/s12553-025-01000-7>
- Johnson, E. J., & Goldstein, D. (2003). Do defaults save lives? In (Vol. 302, pp. 1338-1339): American Association for the Advancement of Science.
- Jones, R., Pykett, J., & Whitehead, M. (2014). The geographies of policy translation: How nudge became the default policy option. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 32(1), 54-69.
- Katarzyna, K., & Radu, J. (2019). *The Effectiveness of Nudging in Commercial Settings and Impact on User Trust* Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Glasgow, Scotland Uk. <https://doi.org/10.1145/3290607.3313065>
- Kettle, S., Hernandez, M., Ruda, S., & Sanderson, M. A. (2016). Behavioral interventions in tax compliance: Evidence from Guatemala. *World Bank Policy Research Working Paper*(7690).
- Khan, M. L. (2017). Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube? *Computers in human behavior*, 66, 236-247.



- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.024>
- Kite, J., Chan, L., MacKay, K., Corbett, L., Reyes-Marcelino, G., Nguyen, B., Bellew, W., & Freeman, B. (2023). A Model of Social Media Effects in Public Health Communication Campaigns: Systematic Review. *J Med Internet Res*, 25, e46345. <https://doi.org/10.2196/46345>
- Ksiazek, T. B., Peer, L., & Lessard, K. (2016). User engagement with online news: Conceptualizing interactivity and exploring the relationship between online news videos and user comments. *New Media & Society*, 18(3), 502-520. <https://doi.org/10.1177/1461444814545073>
- Ledderer, L., Kjær, M., Madsen, E. K., Busch, J., & Fage-Butler, A. (2020). Nudging in public health lifestyle interventions: a systematic literature review and metasynthesis. *Health Education & Behavior*, 47(5), 749-764.
- Lembcke, T.-B., Engelbrecht, N., Brendel, A., Herrenkind, B., & Kolbe, L. (2019). *Towards a Unified Understanding of Digital Nudging by Addressing its Analog Roots*.
- Li, H. O., Pastukhova, E., Brandts-Longtin, O., Tan, M. G., & Kirchhof, M. G. (2022). YouTube as a source of misinformation on COVID-19 vaccination: a systematic analysis. *BMJ Glob Health*, 7(3). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-008334>
- Li, H., Liu, Y., Xu, X., Heikkilä, J., & van der Heijden, H. (2015). Modeling hedonic is continuance through the uses and gratifications theory: An empirical study in online games. *Computers in human behavior*, 48, 261-272. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.053>
- Limarandani, N. P., Agustina Sabah, K. S. N. L., & Ratri, M. L. . (2024). he Implementation of Communication Strategy on the BIONS YouTube Channel in Introducing Health Communication in the Digitalization Era. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of*



Communication, 40(4), 485-502.

- Linkenbach, J., & Perkins, H. (2003). Most of us wear seatbelts: the process and outcomes of a 3-year statewide adult seatbelt campaign in Montana. National conference on the social norms model, boston, ma,
- List, J., Rodemeier, M., Roy, S., & Sun, G. (2022). *Judging Nudging: Understanding the Welfare Effects of Nudges Versus Taxes*.
<https://EconPapers.repec.org/RePEc:feb:framed:00765>
- Loiti-Rodríguez, S., Genaut-Arratibel, A., & Cantalapiedra-González, M.-J. (2021). Crisis communication in audiovisual format: the information of Spain' s National Health System on YouTube in 2020. *El Profesional de la información*.
- Mariotti, T., Schweizer, N., Szech, N., & von Wangenheim, J. (2023). Information nudges and self-control. *Management Science*, 69(4), 2182-2197.
- Maximilian, V., & Christian, M. (2025). Digital Nudging: A Systematic Literature Review, Taxonomy, and Future Research Directions. *SIGMIS Database*, 56(1), 101-125.
<https://doi.org/10.1145/3715966.3715973>
- McBride, E., Arden, M. A., Chater, A., & Chilcot, J. (2021). The impact of COVID-19 on health behaviour, well-being, and long-term physical health. *Br J Health Psychol*, 26(2), 259-270.
<https://doi.org/10.1111/bjhp.12520>
- McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). Umap: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. *arXiv preprint arXiv:1802.03426*.
- Meske, C., Amojó, I., Poncette, A.-S., & Balzer, F. (2019). The potential role of digital nudging in the digital transformation of the healthcare industry. International Conference on Human-Computer Interaction,
- Michaelidou, N., & Christodoulides, G. (2011). Antecedents of



- attitude and intention towards counterfeit symbolic and experiential products. *Journal of marketing management*, 27(9-10), 976-991. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2010.549189>
- Michels, L., Ochmann, J., Schmitt, K., Laumer, S., & Tiefenbeck, V. (2024). Salience, transparency, and self-nudging: a digital nudge to promote healthier food product choices. *European Journal of Information Systems*, 33(5), 717-747.
- Mirbabaie, M., Marx, J., & Erle, L. (2023). Digital Nudge Stacking and Backfiring: Understanding Sustainable E-Commerce Purchase Decisions. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 15. <https://doi.org/10.17705/1pais.15303>
- Mirsch, T., Lehrer, C., & Jung, R. (2017). Digital nudging: Altering user behavior in digital environments.
- Mitchell, T. M. (1997). Does machine learning really work? *AI magazine*, 18(3), 11-11.
- Mitrovic, A., Gordon, M., Piotrkowicz, A., & Dimitrova, V. (2019). Investigating the effect of adding nudges to increase engagement in active video watching. Artificial Intelligence in Education: 20th International Conference, AIED 2019, Chicago, IL, USA, June 25-29, 2019, Proceedings, Part I 20,
- Mohammadhassan, N., Mitrovic, A., & Neshatian, K. (2022). Investigating the effect of nudges for improving comment quality in active video watching. *Computers & Education*, 176, 104340. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104340>
- Mojasevic, A. (2021). BEHAVIOURAL ECONOMICS AND PUBLIC POLICIES: SOME INTRODUCTORY ISSUES. *Facta Universitatis, Series: Law and Politics*, 131. <https://doi.org/10.22190/FULP2003131M>
- Monge Roffarello, A., & De Russis, L. (2023). Nudging users towards conscious social media use. Proceedings of the 25th International Conference on Mobile Human-Computer Interaction,
- Mongin, P., & Cozic, M. (2018). Rethinking nudge: not one but three



- concepts. *Behavioural Public Policy*, 2(1), 107-124.
- Murayama, H., Takagi, Y., Tsuda, H., & Kato, Y. (2023). Applying nudge to public health policy: practical examples and tips for designing nudge interventions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 3962.
- Nori, R., Zucchelli, M. M., Giancola, M., Palmiero, M., Verde, P., Giannini, A. M., & Piccardi, L. (2022). GPS digital nudge to limit road crashes in non-expert drivers. *Behavioral Sciences*, 12(6), 165.
- Osman, W., Mohamed, F., Elhassan, M., & Shoufan, A. (2022). Is YouTube a reliable source of health-related information? A systematic review. *BMC Med Educ*, 22(1), 382.
<https://doi.org/10.1186/s12909-022-03446-z>
- Park, J., Baek, Y. M., & Cha, M. (2014). Cross-Cultural Comparison of Nonverbal Cues in Emoticons on Twitter: Evidence from Big Data Analysis. *Journal of Communication*, 64(2), 333-354.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jcom.12086>
- Permatasari, A. N., Soelistiyowati, E., Suastami, I. G. A. P. P., & Johan, R. A. (2021). Digital public relations: trend and required skills. *Jurnal ASPIKOM*, 6(2), 373-386.
- Plak, S., van Klaveren, C., & Cornelisz, I. (2023). Raising student engagement using digital nudges tailored to students' motivation and perceived ability levels. *British Journal of Educational Technology*, 54(2), 554-580.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/bjet.13261>
- Pollan, M. (2013). *Food rules: An eater's manual*. Penguin.
- Reñosa, M. D. C., Landicho, J., Wachinger, J., Dalglish, S. L., Bärnighausen, K., Bärnighausen, T., & McMahon, S. A. (2021). Nudging toward vaccination: a systematic review. *BMJ Glob Health*, 6(9). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006237>
- Rodriguez, M. E., Guerrero-Roldán, A. E., Baneres, D., & Karadeniz, A.



- (2022). An Intelligent Nudging System to Guide Online Learners. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 23(1), 41-62.
- Romer, D., Jamieson, P. E., Jamieson, K. H., Jones, C., & Sherr, S. (2017). Counteracting the influence of peer smoking on YouTube. *Journal of health communication*, 22(4), 337-345.
- Sasaki, S., Kurokawa, H., & Ohtake, F. (2021). Effective but fragile? Responses to repeated nudge-based messages for preventing the spread of COVID-19 infection. *Jpn Econ Rev (Oxf)*, 72(3), 371-408. <https://doi.org/10.1007/s42973-021-00076-w>
- Scott, E., & Vanick, K. (2007). A survey of hand hygiene practices on a residential college campus. *Am J Infect Control*, 35(10), 694-696. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2007.01.009>
- Thaler, R. H., & Benartzi, S. (2004). Save more tomorrow™: Using behavioral economics to increase employee saving. *Journal of political Economy*, 112(S1), S164-S187.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Penguin.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). *Nudge: The final edition*. Penguin.
- Thelwall, M., Sud, P., & Vis, F. (2012). Commenting on YouTube videos: From Guatemalan rock to el big bang. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(3), 616-629.
- Tummers, L. (2023). Nudge in the news: Ethics, effects, and support of nudges. *Public Administration Review*, 83(5), 1015-1036.
- Van Rooxhuijzen, M., De Vet, E., & Adriaanse, M. A. (2021). The effects of nudges: One-shot only? Exploring the temporal spillover effects of a default nudge. *Frontiers in Psychology*, 12, 683262.
- Wachner, J., Adriaanse, M., & De Ridder, D. (2021). The influence of



- nudge transparency on the experience of autonomy. *Comprehensive Results in Social Psychology*, 5(1-3), 49-63.
- Weinmann, M., Schneider, C., & Brocke, J. v. (2016). Digital nudging. *Business & Information Systems Engineering*, 58, 433-436.
- Wheatley, M. C. (2024). Enhancing Public Health Strategies: The Role of Behavioral Economics in Health Interventions and Policy. *Foundations*, 1, 2.
- Wu, A. X., Taneja, H., & Webster, J. G. (2021). Going with the flow: Nudging attention online. *New Media & Society*, 23(10), 2979-2998.
- Yang, S., Brossard, D., Scheufele, D. A., & Xenos, M. A. (2022). The science of YouTube: What factors influence user engagement with online science videos? *PloS one*, 17(5), e0267697.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267697>
- Yeo, S., Jiang, Z., Tang, A., & Perrault, S. T. (2025). Enhancing Deliberativeness: Evaluating the Impact of Multimodal Reflection Nudges. *arXiv preprint arXiv:2502.03862*.
- Yu, X., Haroon, M., Menchen-Trevino, E., & Wojcieszak, M. (2024). Nudging recommendation algorithms increases news consumption and diversity on YouTube. *PNAS nexus*, 3(12), pgae518.
- Zeng, Z., Dai, H., Zhang, D. J., Zhang, H., Zhang, R., Xu, Z., & Shen, Z.-J. M. (2023). The Impact of Social Nudges on User-Generated Content for Social Network Platforms. *Management Science*, 69(9), 5189-5208. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4622>
- Zhang, M. M., & Ng, Y. M. M. Beyond dislike counts: How YouTube users react to the visibility of social cues. *New Media & Society*, 24(0), 14614448241287510.
- Zimmermann, Verena. & Renaud, Karen. (2021). The Nudge Puzzle: Matching Nudge Interventions to Cybersecurity Decisions. *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.*, 28(1), Article 7.
<https://doi.org/10.1145/3429888>

